UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID
Engenharia de Software

GRUPO 8
ANDRESSA FISCHER RUKSENAS PIRES
BRUNO DOS SANTOS SANCHES
FELIPE TAVARES DA COSTA
GUILHERME PINHEIRO PAULINO
GUSTAVO ALEXANDER MAMANI ALMOGUERA
LUCAS CASTRO DA SILVA
PEDRO KIMBEMBI LUZAYADIO
RODRIGO DE MELO VIEIRA
VICTOR VINCENZO FREDERICO
VITÓRIA CRISTINA MARTINS COSTA

ERP PARA BARBEARIAS – ESTÚDIO XXI

Do modelo conceitual ao banco de dados implementado

Projeto Integrador de Modelagem de Dados – Entrega final

São Paulo
2026

GRUPO 8
ANDRESSA FISCHER RUKSENAS PIRES
BRUNO DOS SANTOS SANCHES
FELIPE TAVARES DA COSTA
GUILHERME PINHEIRO PAULINO
GUSTAVO ALEXANDER MAMANI ALMOGUERA
LUCAS CASTRO DA SILVA
PEDRO KIMBEMBI LUZAYADIO
RODRIGO DE MELO VIEIRA
VICTOR VINCENZO FREDERICO
VITÓRIA CRISTINA MARTINS COSTA

ERP PARA BARBEARIAS – ESTÚDIO XXI

Do modelo conceitual ao banco de dados implementado

Trabalho apresentado como entrega final do Projeto Integrador de Modelagem de Dados, do curso de Engenharia de Software da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Orientação: Prof. Clóvis.

São Paulo
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a entrega final do Projeto Integrador de Modelagem de Dados do Grupo 8, um banco de dados relacional para um ERP multiempresa de barbearias, tendo como referência a Barbearia Estúdio XXI. A partir da revisão do modelo conceitual (31 entidades), foi construído o modelo lógico com 32 tabelas, 201 colunas e 52 chaves estrangeiras, normalizado até a terceira forma normal e implementado em scripts para Microsoft SQL Server. O trabalho inclui restrições de integridade, massa de dados fictícia (234 registros), dez consultas gerenciais, dezessete consultas de auditoria, dicionário de dados e registro do uso de inteligência artificial. Os scripts foram testados em SQLite com adaptações; a execução no SQL Server permanece como pendência declarada.

Palavras-chave: Modelagem de dados. ERP. SQL Server. Normalização. Integridade referencial.

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE.....6
2 EMPRESA, PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA.....8
2.1 A empresa.....8
2.2 O problema.....8
2.3 A solução proposta.....8
2.4 Artefatos que compõem a entrega.....9
3 REVISÃO DA PRIMEIRA ENTREGA.....10
3.1 Tratamento da devolutiva.....10
3.2 Registro das principais alterações de modelagem.....11
3.3 Requisitos funcionais ajustados.....12
3.4 Regras de negócio atualizadas.....13
3.5 Pontos em aberto da primeira entrega.....14
4 DER ATUALIZADO.....16
5 MODELO LÓGICO RELACIONAL.....18
5.1 Critérios de conversão.....18
5.2 Tabelas, atributos, chaves primárias e estrangeiras.....19
5.3 Justificativa das chaves primárias.....23
5.4 Conversão dos relacionamentos e cardinalidades.....24
5.5 Relacionamentos N:N tratados.....27
5.6 Entidades fracas e dependentes.....28
6 NORMALIZAÇÃO.....29
6.1 Critérios e método.....29
6.2 Primeira forma normal (1FN).....29
6.3 Segunda forma normal (2FN).....30
6.4 Terceira forma normal (3FN).....30
6.5 Redundâncias controladas.....31
6.6 Verificação por tabela.....32
7 RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE.....34
7.1 PRIMARY KEY.....34
7.2 FOREIGN KEY e política de exclusão.....34
7.3 NOT NULL.....34
7.4 UNIQUE.....34
7.5 CHECK.....35
7.6 DEFAULT.....36
7.7 Regras que exigem controle além de restrições simples.....36
7.8 Restrições complementares previstas.....37
8 DICIONÁRIO DE DADOS ATUALIZADO.....38
9 SCRIPT SQL E IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA.....39
9.1 Estrutura dos scripts.....39
9.2 Regras complementares.....40
9.3 Exemplos de comandos SQL.....40
9.4 Testes de implementação.....40

10 MASSA DE DADOS E CENÁRIOS DE TESTE.....42
11 CONSULTAS GERENCIAIS E DE AUDITORIA.....44
11.1 Consultas gerenciais.....44
11.2 Consultas de auditoria.....44
11.3 Interpretação dos resultados.....45
12 ANÁLISE DE DADOS, BI E POSSIBILIDADES DE IA.....46
12.1 Indicadores gerenciais.....46
12.2 Aplicação de Business Intelligence.....46
12.3 Possibilidades de inteligência artificial.....46
13 REPOSITÓRIO GITHUB E COLABORAÇÃO.....47
14 REGISTRO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....48
15 CONCLUSÃO.....49
16 REFERÊNCIAS.....50
APÊNDICE A – DICIONÁRIO DE DADOS.....51
APÊNDICE B – SCRIPT 01 – ESTRUTURA E RESTRIÇÕES.....68
APÊNDICE C – SCRIPT 02 – PRIMEIRA INSERÇÃO DE DADOS.....79
APÊNDICE D – SCRIPT 03 – SEGUNDA INSERÇÃO DE DADOS.....84
APÊNDICE E – SCRIPT 04 – INTEGRIDADE E AUDITORIA ESTRUTURAL.....92
APÊNDICE F – SCRIPT 05 – CONTAGEM DE METAS.....94
APÊNDICE G – SCRIPT 06 – CONSULTAS GERENCIAIS.....96
APÊNDICE H – SCRIPT 07 – CONSULTAS DE AUDITORIA.....99
APÊNDICE I – SCRIPT 08 – DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÕES E DML.....102
APÊNDICE J – SCRIPT 09 – COMPLEMENTOS PROPOSTOS (PROPOSTA DOCUMENTADA, NÃO APLICADA).....105

1 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Este trabalho constitui a entrega final do Projeto Integrador de Modelagem de Banco de Dados e dá continuidade à primeira entrega, na qual foram levantados os requisitos e construído o modelo conceitual do sistema ERP para barbearias, tendo como referência a Barbearia Estúdio XXI. Nesta etapa, o modelo conceitual foi revisado, convertido em modelo lógico relacional, normalizado até a terceira forma normal e implementado em banco de dados SQL Server, com massa de dados, consultas gerenciais e consultas de auditoria.

Quadro 1 – Identificação do projeto

Item	Informação
Projeto	Sistema ERP para Barbearias
Empresa parceira de referência	Barbearia Estúdio XXI
Curso	Engenharia de Software
Disciplina	Modelagem de Banco de Dados
Etapa	Entrega final: do modelo conceitual ao banco de dados implementado
SGBD	Microsoft SQL Server (banco DB_estudioXXI)
Versão do modelo	DER conceitual V4; modelo lógico documentado como V3 (31/10/2026); scripts consolidados em 01/11/2026. [a confirmar]: o arquivo brModelo enviado (DER_Barbearia_Logico_V4_Reparado_Teste.brM3) é identificado como V4; confirmar se coincide com o DDL.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026).

Quadro 2 – Integrantes e contribuição no projeto

Integrante	RGM	Contribuição no projeto
Andressa Fischer Ruksenas Pires	46829032	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]
Bruno dos Santos Sanches	47549327	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]
Felipe Tavares da Costa	47159774	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]
Guilherme Pinheiro Paulino	47679794	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]
Gustavo Alexander Mamani Almoguera	47625601	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]
Lucas Castro da Silva	47674415	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]
Pedro Kimbembi Luzayadio	47009608	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]
Rodrigo de Melo Vieira	1749573152 [a confirmar]	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]
Victor Vincenzo Frederico	49575236	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]

Integrante	RGM	Contribuição no projeto
Vitória Cristina Martins Costa	47534222	[a confirmar: descrever conforme o histórico do repositório]

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026).

2 EMPRESA, PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

2.1 A empresa

A Barbearia Estúdio XXI funciona desde 2016, conta atualmente com um profissional e atende exclusivamente com horário marcado, um cliente por vez. Oferece serviços de cabelo, barba e sobrancelha, e o combo cabelo + barba possui desconto de 15%. A empresa atua como pessoa jurídica, aceita principalmente Pix e cartões e, conforme confirmado após a primeira entrega, também comercializa produtos aos clientes. Os horários são combinados por telefone e WhatsApp, e o controle financeiro era feito com registro de data, nome do cliente e valor, com fechamento diário e compilação mensal.

2.2 O problema

O levantamento realizado com a empresa apontou problemas que se repetem em pequenos estabelecimentos de serviço: agenda sem controle de duração dos serviços e sujeita a conflitos de horário; histórico financeiro e de atendimentos que se perdeu com o tempo; consolidação mensal feita manualmente; estoque de insumos sem registro de entradas e saídas; compras pequenas, sem fornecedor fixo; e necessidade de separar dados e permissões quando mais de uma barbearia utiliza a mesma plataforma. A devolutiva da primeira entrega acrescentou outras lacunas de modelagem, tratadas na seção 3: profissional no agendamento, múltiplos serviços por agendamento, separação entre obrigação financeira e recebimento efetivo, parcelamento de compras, rastreabilidade do estoque, desconto de combos, venda de produtos e fechamento financeiro.

2.3 A solução proposta

A solução é um banco de dados relacional para uma plataforma ERP multiempresa, que permite a cada barbearia cadastrar sua equipe, seus serviços com preços e durações próprios, agendar vários serviços em um mesmo horário bloqueando o tempo do profissional, registrar atendimentos, controlar contas a receber e a pagar, comprar e vender produtos e acompanhar o estoque com histórico de movimentações. O banco implementado possui 32 tabelas, 201 atributos, 52 chaves estrangeiras e 9 restrições CHECK, e reúne os dados necessários para indicadores gerenciais, auditoria de consistência e futuras aplicações de BI e de inteligência artificial.

2.4 Artefatos que compõem a entrega

Os artefatos técnicos desta entrega são apresentados no quadro a seguir. O documento descreve cada um e demonstra a coerência entre eles, conforme o teste de consistência do manual da entrega final.

Quadro 3 – Artefatos técnicos da entrega final

Artefato	Finalidade
ERP_Estudio_XXI_Entrega_Final.docx / .pdf	Este documento (modelo, normalização, restrições, testes, consultas e apêndices).
DER_Conceitual_V4.png	DER conceitual atualizado (31 entidades).
DER_Barbearia_Logico_V4_Reparado_Teste.brM3	Arquivo do brModelo recebido do grupo. [a confirmar] correspondência com o DDL.
sql/01_estrutura_restricoes.sql	Criação do banco, 32 tabelas, PKs, FKs, 4 UNIQUE, 5 índices únicos compostos e 9 CHECK (Apêndice B).
sql/02_insercao_inicial.sql e 03_insercao_adicional.sql	Massa de dados fictícia: 64 comandos INSERT, 234 registros (Apêndices C e D).
sql/04_integridade_auditoria.sql e 05_contagem_metas.sql	Conferências de integridade e de contagem estrutural (Apêndices E e F).
sql/06_consultas_gerenciais.sql	Consultas gerenciais G01 a G10 (Apêndice G).
sql/07_consultas_auditoria.sql	Consultas de auditoria A01 a A17 (Apêndice H).
sql/08_demonstracao_restricoes_dml.sql	Testes de restrições (T1–T7) e exemplos de UPDATE, DELETE e INSERT (Apêndice I).
sql/09_complementos_propostos_nao_executados.sql	Restrições adicionais propostas, ainda não aplicadas (Apêndice J).
ERP_Barbearia_V3_Regras_SQL_Complementares.sql	Arquivo complementar original do grupo; seus comandos já constam no script 01 (ver seção 9.2).
Dicionario_de_Dados_ERP_Barbearia.xlsx	Dicionário dos 201 atributos (também no Apêndice A).
README.md	Porta de entrada do repositório.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026).

3 REVISÃO DA PRIMEIRA ENTREGA

Conforme o manual, a entrega final é uma evolução da primeira entrega e não a substitui. Antes de converter o modelo, a equipe retornou ao DER e à devolutiva do professor, que atribuiu nota 7,0 e classificou o objetivo central como parcialmente atingido, por causa das lacunas no núcleo do agendamento. A pergunta orientadora da revisão foi: o DER ainda representa corretamente o negócio?

3.1 Tratamento da devolutiva

O quadro a seguir relaciona cada ponto da devolutiva ao tratamento dado no modelo lógico e à tabela em que a solução pode ser verificada.

Quadro 4 – Pontos da devolutiva e correções realizadas

Nº	Ponto da devolutiva	Tratamento na entrega final	Onde verificar
1	Profissional no agendamento	O agendamento passou a identificar o profissional responsável por meio da alocação, o que permite verificar disponibilidade e impedir conflito de horário já na marcação.	AGENDAMENTO.id_alo cacao (FK obrigatória)
2	Múltiplos serviços por agendamento	A relação N:N foi resolvida por tabela associativa que preserva, para cada serviço escolhido, o preço, a duração e o desconto aplicados, além da ordem de execução.	ITEM_AGENDAMENTO
3	Cardinalidade de ALOCACAO e ATENDIMENTO	A participação mínima da alocação passou a ser zero: uma alocação recém-criada pode não ter atendimentos. O atendimento continua com exatamente uma alocação.	ATENDIMENTO.id_aloc acao
4	Contas a receber e pagamentos	A obrigação financeira (valor devido, vencimento, parcela) foi separada do recebimento efetivo (valor, data, meio, taxa), permitindo pagamentos parciais e diferentes meios. Foram criadas devolução e crédito do cliente.	CONTA_RECEBER, RECEBIMENTO, DEVOLUCAO_RECEBIMENTO, CREDITO_CLIENTE, UTILIZACAO_CREDITO
5	Compras e contas a pagar	Uma compra pode originar várias contas a pagar (parcelas), cada uma com pagamentos parciais próprios.	CONTA_PAGAR.nr_parc ela e id_compra; PAGAMENTO
6	Rastreabilidade do estoque	Cada movimentação pode apontar o item de compra ou de venda que a originou e registra o custo unitário aplicado.	MOVIMENTACAO_EST OQUE.id_item_compra e id_item_venda

Nº	Ponto da devolutiva	Tratamento na entrega final	Onde verificar
7	Desconto dos combos	O combo passou a ser entidade, com percentual de desconto, vigência e serviços componentes; o percentual efetivamente aplicado fica registrado no item do agendamento.	COMBO, ITEM_COMBO, ITEM_AGENDAMENTO.id_combo
8	Venda de produtos	O processo foi incluído no escopo, com venda, itens vendidos, saída de estoque e conta a receber de origem “venda”.	VENDA, ITEM_VENDA, CONTA_RECEBER.id_v enda
9	Fechamento financeiro	Recebimentos, pagamentos e devoluções passaram a ter data, valor e meio de pagamento, base para o cálculo do fechamento diário e da conciliação (seção 11).	RECEBIMENTO, PAGAMENTO, DEVOLUCAO_RECEBIMENTO

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

3.2 Registro das principais alterações de modelagem

O quadro seguinte registra apenas as mudanças que representam decisão de modelagem, deixando de lado ajustes estéticos do diagrama.

Quadro 5 – Alterações em relação ao DER da primeira entrega

O que foi alterado	Como era	Como ficou	Por que alteramos
Profissional no agendamento	Profissional só aparecia no atendimento (VINCULA_SE).	AGENDAMENTO referencia ALOCACAO (N:1, obrigatória).	Impedir conflito de horário na marcação (RN08).
Serviços do agendamento	Relação INCLUI N:N sem atributos.	Tabela ITEM_AGENDAMENTO com preço, duração, desconto e ordem.	Preservar histórico quando a oferta mudar de valor e somar durações (RN07).
Participação de ALOCACAO em atendimentos	(1,n): ao menos um atendimento por alocação.	(0,n).	Alocação recém-criada ainda não atendeu.
Recebimentos	CONTAS_A_RECEBER guardava vencimento, data de recebimento e forma de pagamento.	CONTA_RECEBER (obrigação) e RECEBIMENTO (evento de pagamento).	Pagamentos parciais e meios distintos para a mesma conta.
Estornos e créditos	Não existiam.	DEVOLUCAO_RECEBIMENTO, CREDITO_CLIENTE e UTILIZACAO_CREDITO.	Devolver valores sem apagar o recebimento original.
Compra e conta a pagar	Compra (0,1) para conta (0,n): uma conta reunia várias compras.	Compra 1 para N contas (CONTA_PAGAR.id_compra) e PAGAMENTO.	Compra parcelada (ponto em aberto 18.1-I e devolutiva 5).
Estoque do produto	PRODUTO_ESTOQUE guardava estoque_atual e vl_custo_medio.	PRODUTO é catálogo; saldo e custo são calculados pelas movimentações.	Eliminar dado derivado (3FN) e evitar divergência.
Total da compra	COMPRA guardava vl_total.	Atributo removido; o total é a soma de ITEM_COMPRA.	Evitar redundância calculável.

O que foi alterado	Como era	Como ficou	Por que alteramos
Movimentação de estoque	Sem ligação com a origem.	Referência opcional a ITEM_COMPRA ou ITEM_VENDA (no máximo uma) e custo unitário aplicado.	Rastrear a entrada à compra e a saída à venda.
Venda de produtos	Fora do DER.	VENDA e ITEM_VENDA; CONTA_RECEBER com origem atendimento ou venda.	Devolutiva 8: a empresa vende produtos.
Combos	Desconto de 15% apenas como regra textual.	COMBO e ITEM_COMBO.	Devolutiva 7.
Papéis do usuário	CLIENTES e FUNCIONARIO com identificador próprio.	CLIENTE e FUNCIONARIO com PK herdada de USUARIO (id_usuario).	Identidade única da pessoa, sem chave artificial adicional.
Catálogo de serviços	SERVICO só com nome.	SERVICO com categoria (cabelo, barba, sobrancelha).	Aplicar a regra de combo por categoria.
Preço negociado	Não existia.	PRECO_CLIENTE (valor, vigência, critério).	Extensão da plataforma (seção 3.5).
Benefícios	Registrado que não havia programa de fidelidade.	REGRA_BENEFICIO, SERVICO_BENEFICIO, CORTESIA e RESGATA_CORTESIA.	Extensão da plataforma (seção 3.5).
Padronização de nomes	CLIENTES, CONTAS_PAGAR, CONTAS_A_RECEBER, PRODUTO_ESTOQUE, dt_usuario, status.	CLIENTE, CONTA_PAGAR, CONTA_RECEBER, PRODUTO, dt_cadastro, st_alocacao.	Ponto em aberto 18.1-k: padrão singular e prefixos uniformes.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

3.3 Requisitos funcionais ajustados

A revisão dos requisitos manteve RF01 a RF07, RF10 e RF18 e ajustou ou acrescentou os itens abaixo.

Quadro 6 – Requisitos funcionais alterados ou incluídos

ID	Situação	Redação atualizada
RF08	Alterado	O sistema deverá permitir um ou mais serviços em cada agendamento, preservando o preço, a duração e o desconto aplicados a cada serviço no momento da marcação.
RF09	Alterado	O sistema deverá somar as durações aplicadas aos itens do agendamento e reservar o período do profissional escolhido, impedindo sobreposição.
RF11	Alterado	O sistema deverá registrar o atendimento realizado a partir de um agendamento, identificando a alocação do profissional que o executou.
RF12	Alterado	O sistema deverá registrar contas a receber (parcelas) e os recebimentos efetivos, inclusive parciais e com meios de pagamento distintos.
RF13	Alterado	O sistema deverá registrar contas a pagar, com parcelas vinculadas à compra de origem, e seus pagamentos parciais.

ID	Situação	Redação atualizada
RF14	Alterado	O sistema deverá cadastrar produtos com estoque mínimo padrão; saldo e custo serão obtidos das movimentações.
RF15	Alterado	O sistema deverá registrar movimentações de estoque identificando produto, responsável e, quando houver, o item de compra ou de venda de origem.
RF20	Novo	O sistema deverá registrar vendas de produtos aos clientes, com itens, preço aplicado, saída de estoque e conta a receber.
RF21	Novo	O sistema deverá registrar devoluções de recebimentos e créditos do cliente, e permitir a utilização do crédito em contas a receber.
RF22	Novo	O sistema deverá cadastrar combos com desconto percentual e preços negociados por cliente, com vigência.
RF23	Novo	O sistema deverá permitir a consulta do fechamento financeiro por período (recebimentos, devoluções, pagamentos e saldo).

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

3.4 Regras de negócio atualizadas

As regras RN01 a RN04, RN09 a RN13, RN16, RN17 e RN21 foram mantidas como na primeira entrega. As regras abaixo foram alteradas ou criadas para refletir o modelo revisado.

Quadro 7 – Regras de negócio alteradas ou incluídas

ID	Situação	Redação atualizada
RN05	Alterada	Um agendamento deve incluir um ou mais serviços ofertados pela barbearia, sem repetir a mesma oferta no mesmo agendamento.
RN06 e RN08	Esclarecid as	Um profissional atende um cliente por vez. Como o agendamento identifica a alocação do profissional, o sistema deve impedir intervalos sobrepostos para a mesma alocação, ignorando agendamentos cancelados.
RN07	Alterada	A duração reservada é a soma das durações aplicadas aos itens do agendamento, valores copiados da oferta no momento da marcação.
RN14	Alterada	Cada atendimento corresponde a um único agendamento e é executado por uma única alocação; uma alocação pode ter zero ou vários atendimentos.
RN15	Alterada	Um atendimento (ou uma venda) pode originar zero ou várias contas a receber, e cada conta pode receber zero ou vários recebimentos, parciais ou com meios distintos.
RN18	Alterada	Toda compra pertence a uma barbearia, contém um ou mais produtos (sem repetir o produto na mesma compra) e pode ter zero ou um fornecedor.
RN19	Alterada	O produto é cadastrado em catálogo; o saldo de cada barbearia é obtido pelas movimentações, cuja alocação identifica a barbearia.
RN20	Alterada	Toda movimentação refere-se a um produto, identifica a alocação responsável e pode referenciar, no máximo, um item de compra ou um item de venda de origem.
RN22	Alterada	Combos pertencem à barbearia, têm percentual de desconto entre 0 e 100 e vigência; o combo cabelo + barba da empresa parceira tem 15%. O percentual aplicado é gravado no item do agendamento.
RN23	Invertida	Uma compra pode originar zero ou várias contas a pagar (parcelas); cada conta a pagar tem zero ou uma compra de origem (energia e DAS não têm compra).
RN24	Nova	Toda conta a receber tem exatamente uma origem: um atendimento ou uma venda.

ID	Situação	Redação atualizada
RN25	Nova	Recebimentos e pagamentos têm valor positivo e preservam data, meio de pagamento e referência da transação; a soma não pode exceder o valor devido.
RN26	Nova	A devolução refere-se a um recebimento específico; o crédito do cliente origina-se de um atendimento e, ao ser utilizado, abate uma conta a receber.
RN27	Nova	Toda venda pertence a uma barbearia, tem cliente opcional e itens com preço unitário aplicado; gera saída de estoque e conta a receber.
RN28	Nova	Preço, duração e desconto aplicados ao serviço no agendamento são preservados e não mudam quando a oferta é reajustada.
RN29	Nova	Um cliente pode ter preço negociado para uma oferta, com vigência; não pode haver vigências sobrepostas para o mesmo cliente e oferta.
RN30	Nova	Cada barbearia pode definir regras de benefício, com serviços elegíveis; as cortesias concedidas a clientes são resgatadas uma única vez, em um item de agendamento.
RN31	Nova	O fechamento financeiro de um período considera recebimentos confirmados, devoluções, pagamentos confirmados e taxas, de modo a permitir a conciliação.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

3.5 Pontos em aberto da primeira entrega

A seção 18.1 da primeira entrega listou doze pontos em aberto. O quadro mostra como cada um foi tratado. As tabelas PRECO_CLIENTE, REGRA_BENEFICIO, SERVICO_BENEFICIO, CORTESIA e RESGATA_CORTESIA são extensões de plataforma incluídas no modelo V3; a primeira entrega registrava que a empresa parceira não possui programa de fidelidade, de modo que essas tabelas atendem a barbearias futuras e não a um requisito confirmado do Estúdio XXI.

Quadro 8 – Situação dos pontos em aberto da primeira entrega

Item	Ponto em aberto	Situação
a	Prazo mínimo para cancelamento	Mantido em aberto; é regra de aplicação e não altera a estrutura de dados.
b	Duração de barba e sobrancelha	Resolvido: duração e preço ficam em OFERTA_SERVICO e variam por barbearia; os valores da massa de dados são de teste.
c	Comissões	Fora do escopo desta versão.
d	Fechamento diário e conciliação	Resolvido por consultas sobre recebimentos, devoluções e pagamentos (seção 11).
e	Dados obrigatórios do cliente	Resolvido: dados pessoais ficam em USUARIO; CLIENTE guarda apenas a especialização.
f	Valores de tipo_gestao e funcao	Parcial: a massa de dados utiliza valores como Administrador Geral, Gerente de Unidade e Barbeiro Sênior. O mapeamento para permissões (RN16, RN17) fica na aplicação.
g	Preço e duração aplicados no agendamento	Resolvido: ITEM_AGENDAMENTO.
h	Profissional escolhido no agendamento	Resolvido: AGENDAMENTO.id_alocacao.
i	Cardinalidade de ALOCACAO em VINCULA_SE	Resolvido: (0,n).

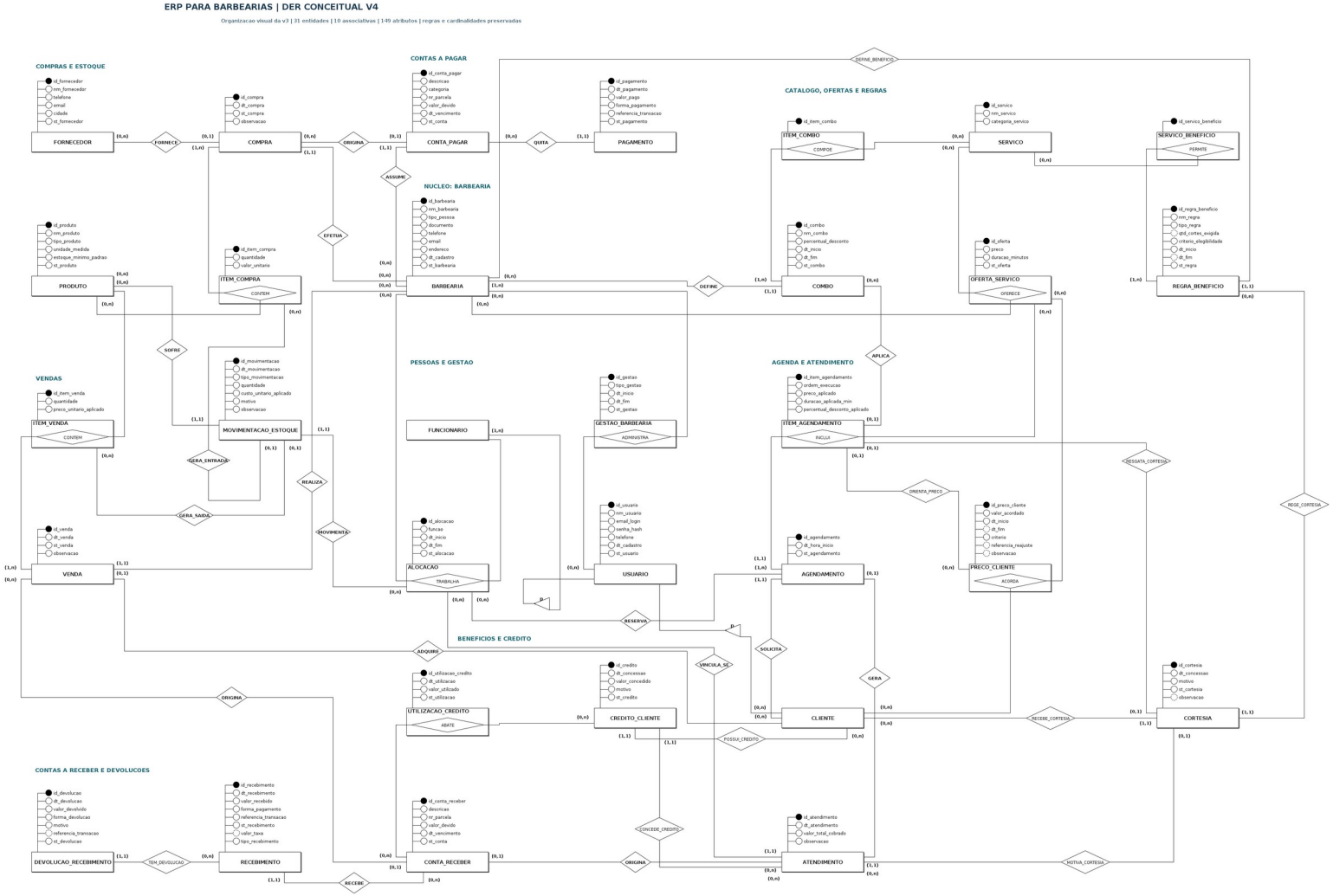
Item	Ponto em aberto	Situação
j	Venda de produtos	Resolvido: VENDA e ITEM_VENDA.
k	Padronização de nomes	Resolvido: nomes no singular e prefixos uniformes.
l	Sentido de ORIGINA entre compra e conta a pagar	Resolvido: uma compra gera várias contas (RN23 invertida).

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

4 DER ATUALIZADO

O DER conceitual atualizado (versão 4) apresenta 31 entidades, das quais 10 são associativas, 149 atributos e 2 especializações. Ele representa a estrutura do negócio, sem tipos de dados nem chaves estrangeiras. Quando o modelo é convertido para tabelas, as 31 entidades viram 31 tabelas e a relação N:N entre CORTESIA e ITEM_AGENDAMENTO origina a tabela RESGATA_CORTESIA, totalizando 32 tabelas. Os 149 atributos somados às 52 chaves estrangeiras resultam nas 201 colunas do banco.

Figura 1 – DER conceitual atualizado (V4)



Fonte: Grupo 8 (2026).

5 MODELO LÓGICO RELACIONAL

5.1 Critérios de conversão

A conversão do DER para o modelo relacional seguiu quatro critérios. Primeiro, cada entidade tornou-se uma tabela com seus atributos. Segundo, cada relacionamento 1:N tornou-se uma chave estrangeira na tabela do lado N. Terceiro, cada relacionamento N:N foi resolvido por tabela associativa, com chave estrangeira para cada lado e os atributos próprios da associação. Quarto, as especializações de USUARIO (CLIENTE e FUNCIONARIO) usam como chave primária a própria chave estrangeira, pois o papel não existe sem a pessoa e não possui identidade distinta dela.

Quadro 9 – Domínios e tabelas do modelo lógico V3

Domínio	Tabelas	Finalidade
Cadastro, equipe e acesso	USUARIO, CLIENTE, FUNCIONARIO, BARBEARIA, GESTAO_BARBEARIA, ALOCACAO	Identifica pessoas, papéis (cliente e funcionário), estabelecimentos, gestão e alocação da equipe. Base da separação de dados entre barbearias.
Catálogo, preços e combos	SERVICO, OFERTA_SERVICO, PRECO_CLIENTE, COMBO, ITEM_COMBO	Serviços do catálogo, ofertas com preço e duração por barbearia, preços negociados por cliente e combos com desconto.
Agenda e atendimento	AGENDAMENTO, ITEM_AGENDAMENTO, ATENDIMENTO	Agendamento com profissional e vários serviços, e atendimento efetivamente realizado.
Financeiro	CONTA_RECEBER, RECEBIMENTO, DEVOLUCAO_RECEBIMENTO, CREDITO_CLIENTE, UTILIZACAO_CREDITO, CONTA_PAGAR, PAGAMENTO	Contas a receber e seus recebimentos, devoluções, créditos de clientes, contas a pagar e pagamentos.
Compras, vendas e estoque	FORNECEDOR, COMPRA, ITEM_COMPRA, PRODUTO, VENDA, ITEM_VENDA, MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Fornecedores, compras e itens, produtos, vendas de produtos e movimentações de estoque com histórico.
Benefícios e cortesias	REGRA_BENEFICIO, SERVICO_BENEFICIO, CORTESIA, RESGATA_CORTESIA	Regras de benefício, serviços elegíveis e cortesias resgatadas (extensão da plataforma).

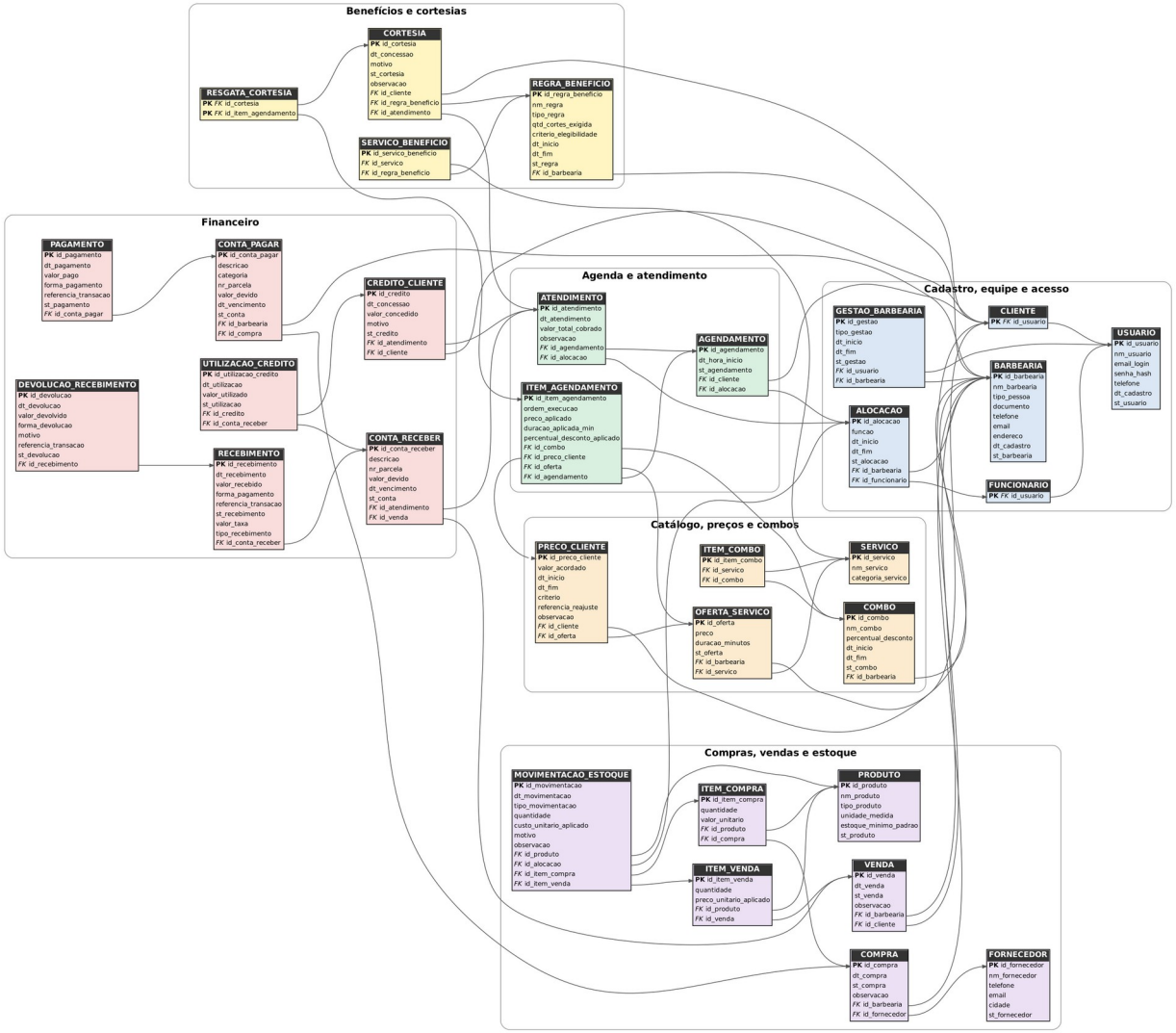
Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

As entidades associativas foram verificadas: GESTAO_BARBEARIA, ALOCACAO, OFERTA_SERVICO e ITEM_COMPRA já existiam na primeira entrega e foram consideradas adequadas na devolutiva; ITEM_AGENDAMENTO, ITEM_COMBO, ITEM_VENDA, PRECO_CLIENTE, SERVICO_BENEFICIO, RESGATA_CORTESIA e UTILIZACAO_CREDITO surgiram da revisão do modelo.

5.2 Tabelas, atributos, chaves primárias e estrangeiras

A Figura 2 mostra o modelo lógico gerado a partir do próprio DDL (DB_estudioXXI), agrupado por domínio. Ela foi desenhada de forma automática nesta revisão para conferir tabelas, chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) com o script; não substitui o arquivo do brModelo. [a confirmar]: comparar com o brM3 V4 antes da apresentação.

Figura 2 – Modelo lógico relacional gerado a partir do DDL



Fonte: Gerado a partir de 01_estrutura_restricoes.sql (2026).

Os quadros a seguir apresentam as 32 tabelas por domínio. Os tipos, tamanhos, nulidade e regras de cada atributo constam do dicionário de dados.

Quadro 10 – Tabelas do domínio cadastro, equipe e acesso

Tabela	Atributos	Chave primária	Chaves estrangeiras
USUARIO	id_usuario, nm_usuario, email_login, senha_hash, telefone, dt_cadastro, st_usuario	PK: id_usuario	—
CLIENTE	id_usuario	PK: id_usuario (PK/FK)	id_usuario → USUARIO
FUNCIONARIO	id_usuario	PK: id_usuario (PK/FK)	id_usuario → USUARIO
BARBEARIA	id_barbearia, nm_barbearia, tipo_pessoa, documento, telefone, email, endereco, dt_cadastro, st_barbearia	PK: id_barbearia	—
GESTAO_BARBEARIA	id_gestao, tipo_gestao, dt_inicio, dt_fim, st_gestao, id_usuario, id_barbearia	PK: id_gestao	id_barbearia → BARBEARIA id_usuario → USUARIO
ALOCACAO	id_alocacao, funcao, dt_inicio, dt_fim, st_alocacao, id_barbearia, id_funcionario	PK: id_alocacao	id_barbearia → BARBEARIA id_funcionario → FUNCIONARIO

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

Quadro 11 – Tabelas do domínio catálogo, preços e combos

Tabela	Atributos	Chave primária	Chaves estrangeiras
SERVICO	id_servico, nm_servico, categoria_servico	PK: id_servico	—
OFERTA_SERVICO	id_oferta, preco, duracao_minutos, st_oferta, id_barbearia, id_servico	PK: id_oferta	id_barbearia → BARBEARIA id_servico → SERVICO
PRECO_CLIENTE	id_preco_cliente, valor_acordado, dt_inicio, dt_fim, criterio, referencia_reajuste, observacao, id_cliente, id_oferta	PK: id_preco_cliente	id_cliente → CLIENTE id_oferta → OFERTA_SERVICO
COMBO	id_combo, nm_combo, percentual_desconto, dt_inicio, dt_fim, st_combo, id_barbearia	PK: id_combo	id_barbearia → BARBEARIA
ITEM_COMBO	id_item_combo, id_servico, id_combo	PK: id_item_combo	id_combo → COMBO id_servico → SERVICO

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

Quadro 12 – Tabelas do domínio agenda e atendimento

Tabela	Atributos	Chave primária	Chaves estrangeiras
AGENDAMENTO	id_agendamento, dt_hora_inicio, st_agendamento, id_cliente, id_alocacao	PK: id_agendamento	id_alocacao → ALOCACAO id_cliente → CLIENTE

Tabela	Atributos	Chave primária	Chaves estrangeiras
ITEM_AGENDAMENTO	id_item_agendamento, ordem_execucao, preco_aplicado, duracao_aplicada_min, percentual_desconto_aplicado, id_combo, id_preco_cliente, id_oferta, id_agendamento	PK: id_item_agendamento	id_agendamento→ AGENDAMENTO id_combo→ COMBO id_oferta→ OFERTA_SERVICO id_preco_cliente→ PRECO_CLIENTE
ATENDIMENTO	id_atendimento, dt_atendimento, valor_total_cobrado, observacao, id_agendamento, id_alocacao	PK: id_atendimento	id_agendamento→ AGENDAMENTO id_alocacao→ ALOCACAO

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

Quadro 13 – Tabelas do domínio financeiro

Tabela	Atributos	Chave primária	Chaves estrangeiras
CONTA_RECEBER	id_conta_receber, descricao, nr_parcela, valor_devido, dt_vencimento, st_conta, id_atendimento, id_venda	PK: id_conta_receber	id_atendimento→ ATENDIMENTO id_venda→ VENDA
RECEBIMENTO	id_recebimento, dt_recebimento, valor_recebido, forma_pagamento, referencia_transacao, st_recebimento, valor_taxa, tipo_recebimento, id_conta_receber	PK: id_recebimento	id_conta_receber→ CONTA_RECEBER
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	id_devolucao, dt_devolucao, valor_devolvido, forma_devolucao, motivo, referencia_transacao, st_devolucao, id_recebimento	PK: id_devolucao	id_recebimento→ RECEBIMENTO
CREDITO_CLIENTE	id_credito, dt_concessao, valor_concedido, motivo, st_credito, id_atendimento, id_cliente	PK: id_credito	id_atendimento→ ATENDIMENTO id_cliente→ CLIENTE
UTILIZACAO_CREDITO	id_utilizacao_credito, dt_utilizacao, valor_utilizado, st_utilizacao, id_credito, id_conta_receber	PK: id_utilizacao_credito	id_conta_receber→ CONTA_RECEBER id_credito→ CREDITO_CLIENTE
CONTA_PAGAR	id_conta_pagar, descricao, categoria, nr_parcela, valor_devido, dt_vencimento, st_conta, id_barbearia, id_compra	PK: id_conta_pagar	id_barbearia→ BARBEARIA id_compra→ COMPRA
PAGAMENTO	id_pagamento, dt_pagamento, valor_pago, forma_pagamento, referencia_transacao, st_pagamento, id_conta_pagar	PK: id_pagamento	id_conta_pagar→ CONTA_PAGAR

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

Quadro 14 – Tabelas do domínio compras, vendas e estoque

Tabela	Atributos	Chave primária	Chaves estrangeiras
FORNECEDOR	id_fornecedor, nm_fornecedor, telefone, email, cidade, st_fornecedor	PK: id_fornecedor	—
COMPRA	id_compra, dt_compra, st_compra, observacao, id_barbearia, id_fornecedor	PK: id_compra	id_barbearia→ BARBEARIA id_fornecedor→ FORNECEDOR

Tabela	Atributos	Chave primária	Chaves estrangeiras
ITEM_COMPRA	id_item_compra, quantidade, valor_unitario, id_produto, id_compra	PK: id_item_compra	id_compra→ COMPRA id_produto→ PRODUTO
PRODUTO	id_produto, nm_produto, tipo_produto, unidade_medida, estoque_minimo_padrao, st_produto	PK: id_produto	—
VENDA	id_venda, dt_venda, st_venda, observacao, id_barbearia, id_cliente	PK: id_venda	id_barbearia→ BARBEARIA id_cliente→ CLIENTE
ITEM_VENDA	id_item_venda, quantidade, preco_unitario_aplicado, id_produto, id_venda	PK: id_item_venda	id_produto→ PRODUTO id_venda→ VENDA
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao, dt_movimentacao, tipo_movimentacao, quantidade, custo_unitario_aplicado, motivo, observacao, id_produto, id_alocacao, id_item_compra, id_item_venda	PK: id_movimentacao	id_alocacao→ ALOCACAO id_item_compra→ ITEM_COMPRA id_item_venda→ ITEM_VENDA id_produto→ PRODUTO

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

Quadro 15 – Tabelas do domínio benefícios e cortesias

Tabela	Atributos	Chave primária	Chaves estrangeiras
REGRA_BENEFICIO	id_regra_beneficio, nm_regra, tipo_regra, qtd_cortes_exigida, criterio_elegibilidade, dt_inicio, dt_fim, st_regra, id_barbearia	PK: id_regra_beneficio	id_barbearia→ BARBEARIA
SERVICO_BENEFICIO	id_servico_beneficio, id_servico, id_regra_beneficio	PK: id_servico_beneficio	id_regra_beneficio→ REGRA_BENEFICIO id_servico→ SERVICO
CORTESIA	id_cortesia, dt_concessao, motivo, st_cortesia, observacao, id_cliente, id_regra_beneficio, id_atendimento	PK: id_cortesia	id_atendimento→ ATENDIMENTO id_cliente→ CLIENTE id_regra_beneficio→ REGRA_BENEFICIO
RESGATA_CORTESIA	id_cortesia, id_item_agendamento	PK composta: id_cortesia + id_item_agendamento	id_cortesia→ CORTESIA id_item_agendamento→ ITEM_AGENDAMENTO

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

5.3 Justificativa das chaves primárias

Das 32 tabelas, 29 utilizam chave primária substituta do tipo inteiro, gerada automaticamente (IDENTITY). A escolha decorre de três razões: os identificadores naturais disponíveis (e-mail, CNPJ ou CPF, nome do serviço) podem mudar ou ser inexistentes, como no caso de pessoa física; chaves inteiras e curtas tornam as chaves estrangeiras e os índices mais compactos; e a chave substituta permite que a mesma pessoa saia e volte para uma barbearia sem perda de histórico, como ocorre em ALOCACAO. A unicidade dos dados naturais relevantes é protegida por restrições UNIQUE (seção 7.4).

CLIENTE e FUNCIONARIO usam id_usuario como chave primária e estrangeira ao mesmo tempo, porque cada um representa o papel de exatamente um usuário. RESGATA_CORTESIA usa chave primária composta por id_cortesia e id_item_agendamento, pois a tabela existe apenas para associar uma cortesia ao item que a consumiu e não possui atributos próprios; as duas colunas recebem ainda UNIQUE individual, de modo que cada cortesia é resgatada uma só vez e cada item recebe uma só cortesia.

As demais associativas (ITEM_AGENDAMENTO, ITEM_COMPRA, ITEM_VENDA, ITEM_COMBO, OFERTA_SERVICO, GESTAO_BARBEARIA, ALOCACAO, PRECO_CLIENTE, SERVICO_BENEFICIO, UTILIZACAO_CREDITO) também adotam chave substituta. O manual cita a chave composta como alternativa para associativas, e a equipe optou pela substituta porque essas tabelas são referenciadas por outras (por exemplo, MOVIMENTACAO_ESTOQUE referencia ITEM_COMPRA e ITEM_VENDA; RESGATA_CORTESIA referencia ITEM_AGENDAMENTO), o que exigiria chaves estrangeiras de várias colunas. A regra de identidade natural, como “um produto aparece uma vez por compra”, é preservada por índice único composto.

5.4 Conversão dos relacionamentos e cardinalidades

O modelo possui 52 chaves estrangeiras, das quais 42 são obrigatórias (NOT NULL) e 10 opcionais. A obrigatoriedade da chave estrangeira materializa o mínimo da cardinalidade do lado referenciado: uma chave obrigatória significa que o registro filho não existe sem o pai (mínimo 1), e uma chave opcional significa participação parcial (mínimo 0). O máximo N do lado filho resulta da própria chave estrangeira, e o máximo 1 é imposto por UNIQUE quando a relação é 1:1 ou 0..1, como em ATENDIMENTO.id_agendamento.

Quadro 16 – Chaves estrangeiras, obrigatoriedade e regra de negócio

Nº	Chave estrangeira → tabela referenciada	Obrig.	Regra de negócio protegida
1	AGENDAMENTO.id_alocacao → ALOCACAO.id_alocacao	Sim	Profissional (alocação) responsável pelo horário; base da verificação de conflito (RN06, RN08).
2	AGENDAMENTO.id_cliente → CLIENTE.id_usuario	Sim	Cliente que solicita o agendamento; um cliente tem zero ou vários (RN04).
3	ALOCACAO.id_barbearia → BARBEARIA.id_barbearia	Sim	Barbearia em que o funcionário atua (RN03).
4	ALOCACAO.id_funcionario → FUNCIONARIO.id_usuario	Sim	Funcionário alocado; pode ter várias alocações (RN03).
5	ATENDIMENTO.id_agendamento → AGENDAMENTO.id_agendamento	Sim	Agendamento de origem; com UNIQUE, cada agendamento gera no máximo um atendimento (RN13, RN14).

Nº	Chave estrangeira → tabela referenciada	Obrig.	Regra de negócio protegida
6	ATENDIMENTO.id_alocacao → ALOCACAO.id_alocacao	Sim	Profissional que executou o atendimento (RN14).
7	CLIENTE.id_usuario → USUARIO.id_usuario	Sim	Especialização: todo cliente é um usuário (RN01); chave primária herdada.
8	COMBO.id_barbearia → BARBEARIA.id_barbearia	Sim	Cada barbearia define seus combos e descontos (RN12, RN22).
9	COMPRA.id_barbearia → BARBEARIA.id_barbearia	Sim	Toda compra pertence a uma única barbearia (RN18).
10	COMPRA.id_fornecedor → FORNECEDOR.id_fornecedor	Não	Fornecedor opcional, pois há compras no varejo (RN18). ON DELETE SET NULL.
11	CONTA_PAGAR.id_barbearia → BARBEARIA.id_barbearia	Sim	Toda conta a pagar pertence a uma única barbearia (RN21).
12	CONTA_PAGAR.id_compra → COMPRA.id_compra	Não	Compra de origem, opcional; uma compra pode originar várias contas (parcelas) (RN23).
13	CONTA_RECEBER.id_atendimento → ATENDIMENTO.id_atendimento	Não	Origem “serviço”; exclusiva em relação a id_venda (RN24).
14	CONTA_RECEBER.id_venda → VENDA.id_venda	Não	Origem “venda de produtos”; exclusiva em relação a id_atendimento (RN24).
15	CORTESIA.id_atendimento → ATENDIMENTO.id_atendimento	Não	Atendimento em que a cortesia foi gerada, quando houver (RN30).
16	CORTESIA.id_cliente → CLIENTE.id_usuario	Sim	Cliente beneficiário da cortesia (RN30).
17	CORTESIA.id_regra_beneficio → REGRA_BENEFICIO.id_regra_benefici o	Sim	Regra de benefício que originou a cortesia (RN30).
18	CREDITO_CLIENTE.id_atendimento → ATENDIMENTO.id_atendimento	Sim	Atendimento que originou o crédito (RN26).
19	CREDITO_CLIENTE.id_cliente → CLIENTE.id_usuario	Sim	Cliente titular do crédito (RN26).
20	DEVOLUCAO_RECEBIMENTO.id_re cebimento → RECEBIMENTO.id_recebimento	Sim	Recebimento devolvido; o registro original é preservado (RN26).
21	FUNCIONARIO.id_usuario → USUARIO.id_usuario	Sim	Especialização: todo funcionário é um usuário (RN01); chave primária herdada.
22	GESTAO_BARBEARIA.id_barbearia → BARBEARIA.id_barbearia	Sim	Barbearia administrada (RN02).
23	GESTAO_BARBEARIA.id_usuario → USUARIO.id_usuario	Sim	Usuário que exerce a gestão (RN02).
24	ITEM_AGENDAMENTO.id_agendame nto → AGENDAMENTO.id_agendamento	Sim	Agendamento ao qual o item pertence; um agendamento tem um ou mais itens (RN05).
25	ITEM_AGENDAMENTO.id_combo → COMBO.id_combo	Não	Combo aplicado ao item, quando houver (RN22).
26	ITEM_AGENDAMENTO.id_oferta → OFERTA_SERVICO.id_oferta	Sim	Serviço ofertado pela barbearia que foi escolhido (RN05, RN12).
27	ITEM_AGENDAMENTO.id_preco_clie nte → PRECO_CLIENTE.id_preco_cliente	Não	Preço negociado aplicado, quando houver (RN29).
28	ITEM_COMBO.id_combo → COMBO.id_combo	Sim	Combo ao qual o serviço pertence (RN22).

Nº	Chave estrangeira → tabela referenciada	Obrig.	Regra de negócio protegida
29	ITEM_COMBO.id_servico → SERVICO.id_servico	Sim	Serviço que compõe o combo (RN22).
30	ITEM_COMPRA.id_compra → COMPRA.id_compra	Sim	Compra à qual o item pertence; toda compra tem um ou mais itens (RN18).
31	ITEM_COMPRA.id_produto → PRODUTO.id_produto	Sim	Produto comprado (RN18).
32	ITEM_VENDA.id_produto → PRODUTO.id_produto	Sim	Produto vendido (RN27).
33	ITEM_VENDA.id_venda → VENDA.id_venda	Sim	Venda à qual o item pertence (RN27).
34	MOVIMENTACAO_ESTOQUE.id_alo cacao → ALOCACAO.id_alocacao	Sim	Profissional responsável pela movimentação (RN20).
35	MOVIMENTACAO_ESTOQUE.id_ite m_compra → ITEM_COMPRA.id_item_compra	Não	Item de compra que originou a entrada, quando houver (RN20).
36	MOVIMENTACAO_ESTOQUE.id_ite m_venda → ITEM_VENDA.id_item_venda	Não	Item de venda que originou a saída, quando houver (RN20).
37	MOVIMENTACAO_ESTOQUE.id_pro duto → PRODUTO.id_produto	Sim	Produto movimentado (RN20).
38	OFERTA_SERVICO.id_barbearia → BARBEARIA.id_barbearia	Sim	Barbearia que oferece o serviço (RN12).
39	OFERTA_SERVICO.id_servico → SERVICO.id_servico	Sim	Serviço do catálogo oferecido (RN12).
40	PAGAMENTO.id_conta_pagar → CONTA_PAGAR.id_conta_pagar	Sim	Conta paga; uma conta admite pagamentos parciais (RN25).
41	PRECO_CLIENTE.id_cliente → CLIENTE.id_usuario	Sim	Cliente com preço negociado (RN29).
42	PRECO_CLIENTE.id_oferta → OFERTA_SERVICO.id_oferta	Sim	Oferta cujo preço é negociado (RN29).
43	RECEBIMENTO.id_conta_receber → CONTA_RECEBER.id_conta_receber	Sim	Conta recebida; uma conta admite recebimentos parciais e meios distintos (RN25).
44	REGRA_BENEFICIO.id_barbearia → BARBEARIA.id_barbearia	Sim	Cada barbearia define suas regras de benefício (RN30).
45	RESGATA_CORTESIA.id_cortesia → CORTESIA.id_cortesia	Sim	Cortesia resgatada; com UNIQUE, resgatada uma única vez (RN30).
46	RESGATA_CORTESIA.id_item_agend amento → ITEM_AGENDAMENTO.id_item_agen damento	Sim	Item de agendamento que consumiu a cortesia; com UNIQUE, recebe no máximo uma (RN30).
47	SERVICO_BENEFICIO.id_regra_benef icio → REGRA_BENEFICIO.id_regra_benefici o	Sim	Regra de benefício à qual o serviço é elegível (RN30).
48	SERVICO_BENEFICIO.id_servico → SERVICO.id_servico	Sim	Serviço elegível à regra (RN30).
49	UTILIZACAO_CREDITO.id_conta_rec eber → CONTA_RECEBER.id_conta_receber	Sim	Conta a receber abatida pelo crédito (RN26).
50	UTILIZACAO_CREDITO.id_credito → CREDITO_CLIENTE.id_credito	Sim	Crédito utilizado (RN26).
51	VENDA.id_barbearia → BARBEARIA.id_barbearia	Sim	Toda venda pertence a uma única barbearia (RN27).

Nº	Chave estrangeira → tabela referenciada	Obrig.	Regra de negócio protegida
52	VENDA.id_cliente → CLIENTE.id_usuario	Não	Cliente opcional (venda de balcão). ON DELETE SET NULL (RN27).

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

5.5 Relacionamentos N:N tratados

Todas as relações N:N do modelo conceitual foram resolvidas por tabelas associativas. Em cada caso foi feita a pergunta do manual: o relacionamento possui informações próprias? Quando a resposta foi sim, os atributos pertencem à associação e não a uma das entidades isoladamente.

Quadro 17 – Relações N:N e tabelas associativas

Relação N:N	Tabela associativa	Identidade natural	Atributos próprios
USUARIO × BARBEARIA (administra)	GESTAO_BARBEARIA	Surrogate (id_gestao)	tipo_gestao, dt_inicio, dt_fim, st_gestao
FUNCIONARIO × BARBEARIA (trabalha)	ALOCACAO	Surrogate (id_alocacao)	funcao, dt_inicio, dt_fim, st_alocacao
BARBEARIA × SERVICO (oferece)	OFERTA_SERVICO	Surrogate (id_oferta)	preco, duracao_minutos, st_oferta
CLIENTE × OFERTA_SERVICO (preço negociado)	PRECO_CLIENTE	Surrogate (id_preco_cliente)	valor_acordado, vigência, critério, reajuste
AGENDAMENTO × OFERTA_SERVICO (inclui)	ITEM_AGENDAMENTO	UNIQUE (id_agendamento, id_oferta)	ordem_execucao, preco_aplicado, duracao_aplicada_min, percentual_desconto_aplicado
COMBO × SERVICO (compõe)	ITEM_COMBO	UNIQUE (id_combo, id_servico)	Nenhum
COMPRA × PRODUTO (contém)	ITEM_COMPRA	UNIQUE (id_compra, id_produto)	quantidade, valor_unitario
VENDA × PRODUTO (contém)	ITEM_VENDA	UNIQUE (id_venda, id_produto)	quantidade, preco_unitario_aplicado
REGRA_BENEFICIO × SERVICO (elegibilidade)	SERVICO_BENEFICIO	UNIQUE (id_regra_beneficio, id_servico)	Nenhum
CORTESIA × ITEM_AGENDAMENTO (resgate)	RESGATA_CORTESIA	PK composta (id_cortesia, id_item_agendamento)	Nenhum
CREDITO_CLIENTE × CONTA_RECEBER (abatimento)	UTILIZACAO_CREDITO	Surrogate (id_utilizacao_credito)	dt_utilizacao, valor_utilizado, st_utilizacao

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

5.6 Entidades fracas e dependentes

A revisão buscou entidades que dependem de outra para existir ou para serem identificadas. A existência de entidade fraca foi tratada como consequência da regra de negócio, e não como exigência do projeto. O resultado está no quadro a seguir.

Quadro 18 – Entidades dependentes e decisão adotada

Tabela	Depende de	Tipo de dependência	Decisão
ITEM_AGENDAMENTO	AGENDAMENTO	Existência	Chave estrangeira obrigatória e índice único composto.
ITEM_COMPRA e ITEM_VENDA	COMPRA e VENDA	Existência	Chave estrangeira obrigatória e índice único composto.
ITEM_COMBO	COMBO	Existência	Chave estrangeira obrigatória e índice único composto.
RECEBIMENTO	CONTA_RECEBER	Existência	Chave estrangeira obrigatória; recebimento sem conta não faz sentido.
PAGAMENTO	CONTA_PAGAR	Existência	Chave estrangeira obrigatória.
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	Existência	Chave estrangeira obrigatória; o recebimento original é preservado.
CLIENTE e FUNCIONARIO	USUARIO	Existência e identificação	Especialização com PK herdada; não é entidade fraca no sentido clássico, pois o papel é uma generalização da pessoa.
RESGATA_CORTESIA	CORTESIA e ITEM_AGENDAMENTO	Identificação	Única tabela cuja identificação é inteiramente herdada das duas referências (PK composta).

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

Nas demais dependências, a tabela filha é identificada por chave própria e depende do pai apenas pela existência. Por essa razão elas foram tratadas como entidades dependentes com chave substituta, e não como entidades fracas com chave parcial.

6 NORMALIZAÇÃO

6.1 Critérios e método

A normalização foi aplicada tabela a tabela, partindo das regras de negócio e das chaves definidas no modelo lógico. Para cada tabela foram levantadas as dependências funcionais e feitas as perguntas do manual: cada campo guarda um único valor (1FN)? Cada atributo não chave depende da chave toda (2FN)? O atributo depende diretamente da chave ou de outro atributo (3FN)? Foram documentadas apenas as situações que fazem sentido no projeto, sem criar erros fictícios.

6.2 Primeira forma normal (1FN)

A regra prática adotada foi “um campo, um valor”. O quadro apresenta as situações do projeto em que a pergunta se aplicou.

Quadro 19 – Aplicação da 1FN

Estrutura analisada	Problema potencial	Solução adotada
Agendamento com vários serviços (INCLUI N:N, primeira entrega)	Para guardar vários serviços em AGENDAMENTO seria preciso uma lista em um campo ou colunas repetidas (servico1, servico2, servico3), com preço e duração de cada um.	Tabela ITEM_AGENDAMENTO: uma linha por serviço escolhido, com seus atributos próprios.
Compra com vários produtos (CONTEM N:N)	Lista de produtos e quantidades dentro da compra.	ITEM_COMPRA: uma linha por produto comprado.
Venda com vários produtos	Mesma situação da compra.	ITEM_VENDA.
Combo com vários serviços	Lista de serviços dentro do combo.	ITEM_COMBO.
Parcelas e recebimentos de um atendimento	Valores parcelados em campos como parcela1, parcela2, ou formas de pagamento em lista.	CONTA_RECEBER (uma linha por parcela) e RECEBIMENTO (uma linha por pagamento).
Telefone em USUARIO, BARBEARIA e FORNECEDOR	Possibilidade de vários telefones no mesmo campo.	Cada tabela guarda um único contato principal, conforme o levantamento. Se surgir o requisito de vários telefones, será criada tabela própria.
Endereço de BARBEARIA	Campo composto por rua, número, bairro e cidade.	Mantido como valor único de exibição, decisão registrada na primeira entrega (seção 12.1). Se houver filtros por cidade ou bairro, o campo deve ser decomposto.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

Não há grupos repetitivos, listas dentro de campos nem colunas numeradas nas 32 tabelas, e todas possuem chave primária. As tabelas estão, portanto, na 1FN.

6.3 Segunda forma normal (2FN)

A 2FN é relevante quando a chave é composta. Como 31 tabelas têm chave primária simples (29 com IDENTITY e duas herdadas, CLIENTE e FUNCIONARIO), elas atendem à 2FN automaticamente. A única chave composta é a de RESGATA_CORTESIA (id_cortesia, id_item_agendamento), que não possui atributos não chave. A análise concentrou-se nas tabelas associativas, cuja identidade natural é composta e é protegida por índice único (seção 7.4). O quadro verifica se cada atributo não chave depende da chave toda.

Quadro 20 – Aplicação da 2FN nas associativas

Tabela	Chave composta (natural)	Dependências verificadas	Resultado
OFERTA_SERVICO	(id_barbearia, id_servico)	preco, duracao_minutos e st_oferta dependem do par. nm_servico depende apenas de id_servico.	nm_servico permanece em SERVICO, evitando dependência parcial.
ITEM_AGENDAMENTO	(id_agendamento, id_oferta)	ordem_execucao, preco_aplicado, duracao_aplicada_min e percentual_desconto_aplicado dependem do par. dt_hora_inicio depende só de id_agendamento; nome do serviço, só de id_oferta.	Data fica em AGENDAMENTO e nome em SERVICO.
ITEM_COMPRA	(id_compra, id_produto)	quantidade e valor_unitario dependem do par. dt_compra depende só da compra; nm_produto, só do produto.	Atributos separados em COMPRA e PRODUTO.
ITEM_VENDA	(id_venda, id_produto)	quantidade e preco_unitario_aplicado dependem do par.	Atende à 2FN.
ITEM_COMBO e SERVICO_BENEFICIO	(id_combo, id_servico) e (id_regra_beneficio, id_servico)	Não há atributos não chave.	Atende à 2FN trivialmente.
RESGATA_CORTESIA	(id_cortesia, id_item_agendamento)	Não há atributos não chave.	Atende à 2FN trivialmente.
PRECO_CLIENTE	(id_cliente, id_oferta, dt_inicio)	valor_acordado, dt_fim, criterio e observacao dependem do cliente, da oferta e do início da vigência.	Atende à 2FN; a sobreposição de vigências é regra tratada na seção 7.7.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

6.4 Terceira forma normal (3FN)

Na 3FN buscam-se dependências transitivas, em que um atributo depende de outro atributo não chave. O quadro apresenta os casos reais do projeto, no formato estrutura analisada, dependência funcional, problema e correção.

Quadro 21 – Aplicação da 3FN

Estrutura analisada	Dependência funcional	Problema	Correção
PRODUTO_ESTOQUE(id_produto,...,estoque_atual, vl_custo_medio) — primeira entrega	id_produto → estoque_atual, em que estoque_atual = soma das movimentações do produto.	Dado derivável de outra tabela; pode divergir do histórico.	PRODUTO sem os dois atributos. O saldo e o custo são calculados a partir de MOVIMENTACAO_ESTOQUE.
COMPRA(id_compra,...,vl_total) — primeira entrega	id_compra → vl_total, em que vl_total = soma(quantidade × valor_unitario) dos itens.	Dado derivável dos itens da compra.	vl_total removido; o total é obtido por consulta sobre ITEM_COMPRA.
AGENDAMENTO e ATENDIMENTO com id_barbearia	id_agendamento → id_alocacao e id_alocacao → id_barbearia.	Guardar a barbearia nas duas tabelas criaria dependência transitiva e risco de divergência.	Barbearia obtida por junção com ALOCACAO; não é replicada.
CONTA_RECEBER(..., dt_recebimento, forma_pagamento) — primeira entrega	id_conta_receber → valor_devido; data e forma dependem do pagamento efetivo, não da conta.	Mistura dois fatos (obrigação e pagamento) e impede pagamentos parciais.	RECEBIMENTO com id_recebimento → dt_recebimento, valor_recebido, forma_pagamento, valor_taxa.
CLIENTE e FUNCIONARIO com dados da pessoa	id_usuario → nm_usuario, email_login, telefone.	Repetir dados pessoais em cada papel duplicaria o cadastro de quem é cliente e funcionário.	Dados pessoais somente em USUARIO; os papéis guardam só a chave (RNF06).
SERVICO(nm_serv ico) e OFERTA_SERVICO(preco, duracao)	id_servico → nm_servico; (id_barbearia, id_servico) → preco, duracao.	Preço e duração em SERVICO imporiam os mesmos valores a todas as barbearias.	Preço e duração em OFERTA_SERVICO; nome em SERVICO.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE com id_produto e id_item_compra	id_item_compra → id_produto.	Quando há item de origem, o produto é determinado por ele; manter id_produto cria redundância.	Redundância controlada, mantida porque ajustes e consumo interno não têm item de origem. A consistência é regra de integridade (seção 7.7) e consulta de auditoria.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

6.5 Redundâncias controladas

Alguns atributos repetem informação que poderia ser obtida em outra tabela. Nesses casos, a dependência funcional não é do atributo com o dado vigente do catálogo, mas com o fato ocorrido em determinado momento. Por exemplo, preco_aplicado depende do item do agendamento, e não da oferta atual, pois o preço da oferta pode mudar depois. Essa duplicação é deliberada, atende ao risco apontado na devolutiva (alterações retroativas nos preços) e é protegida por regras e consultas de auditoria.

Quadro 22 – Redundâncias controladas e proteção

Atributo	Motivo de ser mantido	Proteção
ITEM_AGENDAMENTO.preco_aplicado, duracao_aplicada_min, percentual_desconto_aplicado	Preservar o preço, a duração e o desconto vigentes na marcação (RN28).	CHECK de desconto entre 0 e 100; auditoria comparando com a oferta e o combo.
ITEM_VENDA.preco_unitario_aplicado	Preservar o preço praticado na venda.	Auditoria de valores nulos ou fora do esperado.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE.custo_unitario_aplicado	Preservar o custo no momento da movimentação, base do custo médio.	CHECK de quantidade positiva; auditoria de entradas sem custo.
ATENDIMENTO.valor_total_cobrado	Registrar o valor efetivamente cobrado, após combos e preços negociados.	Auditoria que compara o valor com a soma dos itens do agendamento e com as contas a receber geradas.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE.id_produto	Permitir movimentações sem item de origem (ajustes e consumo interno).	Regra de coerência com o item de origem (seção 7.7) e auditoria.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

6.6 Verificação por tabela

O quadro final resume a verificação das 32 tabelas, indicando o determinante e as observações relevantes.

Quadro 23 – Verificação da 1FN, 2FN e 3FN nas 32 tabelas

Tabela	Determinante	1FN	2FN	3FN	Observação
USUARIO	id_usuario	Sim	Sim	Sim	email_login é chave candidata (UNIQUE).
CLIENTE	id_usuario	Sim	Sim	Sim	Sem atributos não chave.
FUNCIONARIO	id_usuario	Sim	Sim	Sim	Sem atributos não chave.
BARBEARIA	id_barbearia	Sim	Sim	Sim	documento é chave candidata; UNIQUE proposto (seção 7.8).
GESTAO_BARBEARIA	id_gestao	Sim	Sim	Sim	Atributos descrevem a gestão do usuário na barbearia.
ALOCACAO	id_alocacao	Sim	Sim	Sim	Atributos descrevem a atuação do funcionário na barbearia.
SERVICO	id_servico	Sim	Sim	Sim	Categoria classifica o serviço do catálogo.
OFERTA_SERVICO	id_oferta	Sim	Sim	Sim	Ver 2FN e 3FN.
PRECO_CLIENTE	id_preco_cliente	Sim	Sim	Sim	Ver 2FN.
COMBO	id_combo	Sim	Sim	Sim	Percentual e vigência pertencem ao combo.
ITEM_COMBO	id_item_combo	Sim	Sim	Sim	Ver 2FN.
AGENDAMENTO	id_agendamento	Sim	Sim	Sim	Barbearia obtida por ALOCACAO (ver 3FN).
ITEM_AGENDAMENTO	id_item_agendamento	Sim	Sim	Sim	Ver 2FN e redundâncias controladas.

Tabela	Determinante	1FN	2FN	3FN	Observação
ATENDIMENTO	id_atendimento	Sim	Sim	Sim	Barbearia obtida por ALOCACAO; valor_total_cobrado é redundância controlada.
CONTA_RECEBER	id_conta_receber	Sim	Sim	Sim	Obrigação separada do recebimento.
RECEBIMENTO	id_recebimento	Sim	Sim	Sim	Evento de pagamento.
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	id_devolucao	Sim	Sim	Sim	Evento de estorno.
CREDITO_CLIENTE	id_credito	Sim	Sim	Sim	Saldo calculado pelas utilizações.
UTILIZACAO_CREDITO	id_utilizacao_credito	Sim	Sim	Sim	Associativa com atributos próprios.
CONTA_PAGAR	id_conta_pagar	Sim	Sim	Sim	Parcela vinculada à compra de origem.
PAGAMENTO	id_pagamento	Sim	Sim	Sim	Evento de pagamento.
FORNECEDOR	id_fornecedor	Sim	Sim	Sim	Dados do fornecedor somente nesta tabela.
COMPRA	id_compra	Sim	Sim	Sim	Total calculado pelos itens.
ITEM_COMPRA	id_item_compra	Sim	Sim	Sim	Ver 2FN.
PRODUTO	id_produto	Sim	Sim	Sim	Saldo e custo calculados pelas movimentações.
VENDA	id_venda	Sim	Sim	Sim	Total calculado pelos itens.
ITEM_VENDA	id_item_venda	Sim	Sim	Sim	Ver 2FN.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao	Sim	Sim	Sim	Ver 3FN (id_produto).
REGRA_BENEFICIO	id_regra_beneficio	Sim	Sim	Sim	Regra pertence à barbearia.
SERVICO_BENEFICIO	id_servico_beneficio	Sim	Sim	Sim	Ver 2FN.
CORTESIA	id_cortesia	Sim	Sim	Sim	Estado da cortesia no próprio registro.
RESGATA_CORTESIA	id_cortesia + id_item_agendamento	Sim	Sim	Sim	Ver 2FN.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

7 RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Cada restrição foi avaliada pela pergunta do manual: que regra do negócio pode ser protegida pelo próprio banco de dados? As restrições a seguir estão presentes no script DB_estudioXXI.sql. A seção 7.7 reúne as regras que o SGBD não protege com restrições simples, e a seção 7.8 as restrições complementares a serem incorporadas ao script.

7.1 PRIMARY KEY

O banco possui 32 chaves primárias: 29 simples com IDENTITY(1,1), duas simples herdadas (CLIENTE e FUNCIONARIO) e uma composta (RESGATA_CORTESIA). A justificativa de cada escolha consta da seção 5.3.

7.2 FOREIGN KEY e política de exclusão

Foram criadas 52 chaves estrangeiras, listadas na seção 5.4. Cinquenta delas usam ON DELETE NO ACTION, o que impede excluir um registro que possui dependentes. A escolha protege o histórico de atendimentos, financeiro e de estoque exigido pelo RNF05; registros que deixam de ser usados são desativados por atributos de situação (st_*), e não excluídos. Nenhuma chave usa CASCADE, pois a exclusão em cadeia apagaria registros financeiros e criaria caminhos de cascata múltiplos no SQL Server.

Duas chaves usam ON DELETE SET NULL: COMPRA.id_fornecedor, porque o fornecedor é opcional (RN18), e VENDA.id_cliente, porque a venda de balcão pode não ter cliente identificado (RN27). Nos dois casos, a perda da referência não invalida o registro.

7.3 NOT NULL

Das 201 colunas, 71 são NOT NULL: as 33 colunas de chave primária e as 38 chaves estrangeiras obrigatórias que não fazem parte da chave primária. Essa decisão garante que nenhum registro dependente exista sem seu pai e que toda chave identifique o registro. Os 130 atributos descritivos, como preco, duracao_minutos, valor_devido e dt_vencimento, admitem NULL no script atual; a obrigatoriedade deles consta apenas como proposta no script 09 (seção 7.8), que o grupo decidiu não aplicar nesta entrega.

7.4 UNIQUE

O script 01 cria quatro restrições UNIQUE (quadro a seguir) e cinco índices únicos compostos, todos executáveis no mesmo script. Os índices compostos impedem repetições indevidas sem proibir valores repetidos isoladamente: por

exemplo, o mesmo produto pode estar em várias compras, mas não duas vezes na mesma compra.

Quadro 24 – Restrições UNIQUE e índices únicos (script 01)

Objeto	Colunas	Regra protegida
UQ_USUARIO_email_login	USUARIO (email_login)	Cada e-mail identifica um único acesso.
UQ_ATENDIMENTO_id_agendamento	ATENDIMENTO (id_agendamento)	Um agendamento gera no máximo um atendimento (RN14).
UQ_RESGATA_CORTESIA_id_cortesia	RESGATA_CORTESIA (id_cortesia)	Uma cortesia é resgatada uma única vez.
UQ_RESGATA_CORTESIA_id_item_agendamento	RESGATA_CORTESIA (id_item_agendamento)	Um item recebe no máximo uma cortesia.
UX_ITEM_AGENDAMENTO_AG_OFERTA	ITEM_AGENDAMENTO (id_agendamento, id_oferta)	Uma oferta aparece uma vez por agendamento (RN05).
UX_ITEM_COMBO_COMBO_SERVICO	ITEM_COMBO (id_combo, id_servico)	Um serviço aparece uma vez em cada combo.
UX_ITEM_COMPRA_COMPRA_PRODUTO	ITEM_COMPRA (id_compra, id_produto)	Um produto aparece uma vez por compra (RN18).
UX_ITEM_VENDA_VENDA_PRODUTO	ITEM_VENDA (id_venda, id_produto)	Um produto aparece uma vez por venda (RN27).
UX_SERVICO_BENEFICIO_REGRA_SERVICO	SERVICO_BENEFICIO (id_regra_beneficio, id_servico)	Um serviço é elegível uma vez por regra.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir de 01_estrutura_restricoes.sql.

7.5 CHECK

O script possui nove restrições CHECK, cada uma associada a uma regra de negócio, conforme o quadro.

Quadro 25 – Restrições CHECK

Restrição	Expressão	Regra protegida
CK_COMBO_DESCONTO	percentual_desconto entre 0 e 100	Desconto de combo é percentual válido (RN22).
CK_ITEM_AG_DESCONTO	percentual_desconto_aplicado entre 0 e 100	Desconto aplicado ao item é percentual válido (RN22, RN28).
CK_CONTA_RECEBER_VALOR	valor_devido ≥ 0	Obrigação a receber não é negativa.
CK_CONTA_PAGAR_VALOR	valor_devido ≥ 0	Obrigação a pagar não é negativa.
CK_RECEBIMENTO_VALOR	valor_recebido > 0	Todo recebimento tem valor positivo (RN25).
CK_PAGAMENTO_VALOR	valor_pago > 0	Todo pagamento tem valor positivo (RN25).
CK_CONTA_RECEBER_ORIGEM_XOR	Exatamente um entre id_atendimento e id_venda é não nulo	A conta a receber tem uma única origem (RN24).
CK_MOVIMENTACAO_ORIGEM	id_item_compra é nulo ou id_item_venda é nulo	A movimentação tem no máximo uma origem comercial (RN20).

Restrição	Expressão	Regra protegida
CK_MOVIMENTACAO_QTD_POSITIVA	quantidade > 0	A quantidade é sempre positiva; o sentido é dado por tipo_movimentacao.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

7.6 DEFAULT

O script 01 não utiliza cláusulas DEFAULT. Datas como dt_cadastro e dt_movimentacao são informadas na carga dos dados. A definição de DEFAULT SYSDATETIME() consta apenas como proposta no script 09 (seção 7.8), que o grupo decidiu não aplicar nesta entrega.

7.7 Regras que exigem controle além de restrições simples

Algumas regras do negócio dependem de comparar várias linhas ou várias tabelas e não podem ser protegidas por CHECK ou UNIQUE. O quadro registra essas regras e o mecanismo previsto. Elas devem ser implementadas em procedimentos, gatilhos ou transações na camada de aplicação, e seus desvios são localizados pelas consultas de auditoria (seção 12).

Quadro 26 – Regras tratadas por transação, gatilho ou aplicação

Regra	Regra de negócio	Mecanismo previsto
Intervalos de agendamento não podem se sobrepor para a mesma alocação, ignorando cancelados	RN06, RN08	Procedimento transacional de agendamento com bloqueio; auditoria de sobreposição.
Agendamento, atendimento e alocação devem pertencer à mesma barbearia	RN03, RN14	Gatilho ou validação na aplicação.
Saldo de estoque não pode ficar negativo; entradas não podem exceder a quantidade comprada	RN20	Transação de movimentação; auditoria de saldos.
O produto da movimentação deve ser o do item de compra ou de venda de origem	RN20	Gatilho; auditoria.
Soma de recebimentos e pagamentos não pode exceder o valor devido	RN25	Transação; auditoria de contas pagas a maior.
Utilização de crédito não pode exceder o saldo do crédito	RN26	Transação; auditoria.
Preço negociado sem vigências sobrepostas para o mesmo cliente e oferta	RN29	Gatilho; auditoria de sobreposição.
Combo com ao menos dois serviços distintos e no máximo um combo por agendamento	RN22	Validação na aplicação; auditoria.
Elegibilidade da cortesia (mesma barbearia, cliente e serviço da regra)	RN30	Validação na aplicação; auditoria.
Uma oferta ativa por barbearia e serviço	RN12	Índice único filtrado, após fixar o vocabulário de st_oferta.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da primeira entrega e do modelo lógico.

7.8 Restrições complementares previstas

A comparação entre o dicionário da primeira entrega e o script 01 identificou restrições que ainda não constam no banco. Elas foram reunidas no script 09 e conferidas contra a massa de teste (nenhuma linha atual as viola). Por decisão do grupo, o script 09 não será aplicado nesta entrega: ele fica documentado como proposta de evolução. Assim, o banco entregue, o dicionário de dados e o script 05 (contagem de metas) representam a estrutura sem esses complementos.

Quadro 27 – Restrições complementares propostas (script 09: proposta documentada, não aplicada)

Objeto	Restrição proposta	Justificativa
BARBEARIA.documento	UNIQUE	CPF ou CNPJ não deve se repetir (primeira entrega, seção 15).
SERVICO.nm_servico	UNIQUE	Nome não deve se repetir no catálogo.
ITEM_COMPRA e ITEM_VENDA	CHECK quantidade > 0 e valores ≥ 0	Quantidade comprada ou vendida deve ser maior que zero.
OFERTA_SERVICO	CHECK preco ≥ 0 e duracao_minutos > 0	Base do cálculo de duração (RN07).
PRODUTO.estoque_minimo_padrao	CHECK ≥ 0	Estoque mínimo não pode ser negativo.
dt_cadastro e dt_movimentacao	DEFAULT SYSDATETIME()	Campos preenchidos pelo sistema.
preco, duracao_minutos, valor_devido, dt_vencimento, dt_hora_inicio, quantidade	NOT NULL	Dados indispensáveis ao negócio; a massa de teste não tem nulos nessas colunas.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir de 09_complementos_propostos_nao_executados.sql.

8 DICIONÁRIO DE DADOS ATUALIZADO

O dicionário de dados descreve os 201 atributos das 32 tabelas, com descrição, tipo e tamanho conforme o script 01, participação em chave primária (PK) ou estrangeira (FK), nulidade, unicidade e regra associada. Ele está completo no Apêndice A e no arquivo Dicionario_de_Dados_ERP_Barbearia.xlsx. Os tipos e a nulidade foram lidos diretamente do DDL; as descrições foram construídas a partir da primeira entrega e do modelo, e devem ser revisadas pelo grupo.

Como o dicionário foi gerado do script, ele coincide com o DDL atual: as 32 tabelas e os 201 atributos foram conferidos quanto a nome, tipo e nulidade, sem divergências. Como o script 09 não será aplicado, o dicionário permanece válido para o banco entregue.

9 SCRIPT SQL E IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA

9.1 Estrutura dos scripts

A implementação física é para Microsoft SQL Server (T-SQL), banco DB_estudioXXI. O quadro a seguir mostra cada arquivo, sua origem e sua situação de teste. Os scripts 01 a 05 vêm do documento do integrante do grupo, com correções apenas de texto; os scripts 06 a 09 foram escritos nesta consolidação com apoio de IA.

Quadro 28 – Scripts da entrega e situação de teste

Arquivo	Conteúdo	Origem	Situação
01_estrutura_restricoes	CREATE DATABASE, 32 tabelas, PKs, FKs, UNIQUE, índices e CHECK	Integrante do grupo	Testado em SQLite adaptado; [a confirmar] execução em SQL Server
02_insercao_inicial / 03_insercao_adicional	Carga de dados em transação (TRY/CATCH)	Integrante do grupo	Carga testada em SQLite sem violação de FK; [a confirmar] em SQL Server
04_integridade_auditoria	DBCC e verificação de órfãos	Integrante do grupo	Não executado (usa DBCC, exclusivo do SQL Server)
05_contagem_metas	Contagens estruturais	Integrante do grupo	Não executado (usa catálogo do SQL Server)
06_consultas_gerenciais	G01–G10	IA + revisão do grupo	Lógica testada em SQLite; não executado em SQL Server
07_consultas_auditoria	A01–A17	IA + revisão do grupo	Lógica testada em SQLite; não executado em SQL Server
08_demonstracao_restricoes_dml	T1–T7, D1–D3	IA + Apêndice F do integrante	Lógica testada em SQLite; não executado em SQL Server
09_complementos_propostos	Restrições propostas	IA	Compatibilidade com a massa verificada; não executado

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026).

Quadro 29 – Resumo estrutural do banco (conferido por leitura do script 01)

Elemento	Quantidade	Observação
Tabelas	32	31 entidades do DER + RESGATA_CORTESIA
Colunas	201	149 atributos + 52 chaves estrangeiras
Chaves primárias	32	29 IDENTITY, 2 herdadas (CLIENTE, FUNCIONARIO) e 1 composta (RESGATA_CORTESIA)
Chaves estrangeiras	52	50 com NO ACTION e 2 com SET NULL
Colunas NOT NULL	71	33 de PK e 38 de FK obrigatória
UNIQUE / índices únicos compostos	4 / 5	Seção 7.4
CHECK	9	Seção 7.5

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026).

9.2 Regras complementares

O arquivo ERP_Barbearia_V3_Regras_SQL_Complementares.sql foi enviado pelo grupo marcado como “não executado”. Ao comparar com o script 01, verificou-se que os nove CHECK e os cinco índices únicos compostos desse arquivo já constam no script 01. Portanto, ele não deve ser reexecutado sobre o banco criado, pois geraria objetos duplicados. O que ainda não existe no banco é tratado no script 09 (seção 7.8).

As regras que comparam várias linhas ou tabelas (sobreposição de horários, mesma barbearia em todo o fluxo, saldo de estoque) exigem transações, gatilhos ou validação na aplicação. Elas não são garantidas pelo script e estão listadas na seção 7.7; a verificação delas foi feita pelas consultas de auditoria.

9.3 Exemplos de comandos SQL

O script 06 contém dez consultas gerenciais com JOIN, GROUP BY e funções de agregação. O script 07 contém dezessete consultas de auditoria. O script 08 demonstra restrições com INSERT inválidos protegidos por transação e ROLLBACK, e exemplifica UPDATE, DELETE e INSERT sem alterar a massa original.

9.4 Testes de implementação

Por limitação do ambiente de preparação deste documento, não havia SQL Server disponível. Os scripts foram adaptados (INT IDENTITY → INTEGER, ISNULL → COALESCE, remoção de GO e DBCC) e testados em SQLite. O quadro resume o que foi verificado. Isso comprova a lógica das consultas e a coerência da massa, mas não substitui a execução no SQL Server.

Quadro 30 – Resultados dos testes (SQLite)

Teste	Resultado obtido	Interpretação
Carga 02 + 03	234 registros em 32 tabelas; 0 violações de FK	Massa coerente com o DDL
Contagens	32 tabelas, 201 colunas, 52 FK, 9 CHECK, 5 índices únicos	Confere com o modelo
T1 desconto de combo 150%	Bloqueado por CK_COMBO_DESCONTO	CHECK funciona
T2 conta a receber sem origem	Bloqueado por CK_CONTA_RECEBER_ORIGEM_XOR	RN24 protegida
T3 conta a receber com duas origens	Bloqueado por CK_CONTA_RECEBER_ORIGEM_XOR	RN24 protegida
T4 recebimento negativo	Bloqueado por CK_RECEBIMENTO_VALOR	RN25 protegida
T5 produto repetido na compra	Bloqueado por índice único composto	RN18 protegida
T6 e-mail de login repetido	Bloqueado por UNIQUE	Unicidade protegida
T7 excluir barbearia com histórico	Bloqueado por FOREIGN KEY	RNF05 protegida
D1 reajuste de preço da oferta	Preço aplicado do item permaneceu 59,50	RN28: histórico preservado

Teste	Resultado obtido	Interpretação
D2 INSERT, UPDATE, DELETE	Executados e revertidos	Operações DML demonstradas
D3 regra do combo	6 itens com preço aplicado igual ao esperado	RN22 conferida
Script 09 contra a massa	0 linhas violam as restrições propostas	Compatível; [a confirmar] em SQL Server

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026). Mensagens de erro do SQLite; no SQL Server o texto difere.

[material indisponível] Capturas de tela da execução no SQL Server (banco criado, contagens e consultas). O manual exige essas evidências; o grupo deve executar os scripts 01 a 08 em ordem, em banco vazio, e anexar as capturas à pasta evidencias/ do repositório.

10 MASSA DE DADOS E CENÁRIOS DE TESTE

A massa de dados foi concebida para representar mais de uma unidade, usuários com papéis distintos, clientes, funcionários, ofertas de serviços, agendamentos com múltiplos itens, atendimentos, compras, vendas, movimentações de estoque, contas a pagar, contas a receber, recebimentos, pagamentos, créditos e cortesias. Essa variedade permite observar os relacionamentos entre os domínios e executar consultas gerenciais e de auditoria.

A massa não deve ser interpretada como histórico real da empresa parceira. Trata-se de dados de teste, utilizados para simular situações operacionais e verificar a consistência dos relacionamentos.

Quadro 31 – Registros da massa de dados por tabela

Tabela	Registros	Tabela	Registros
BARBEARIA	5	ITEM_AGENDAMENTO	13
USUARIO	14	ATENDIMENTO	7
SERVICO	8	CORTESIA	5
FORNECEDOR	5	RESGATA_CORTESIA	3
PRODUTO	8	COMPRA	5
CLIENTE	8	ITEM_COMPRA	9
FUNCIONARIO	6	CONTA_PAGAR	8
GESTAO_BARBEARIA	6	PAGAMENTO	7
ALOCACAO	7	VENDA	5
OFERTA_SERVICO	10	ITEM_VENDA	8
PRECO_CLIENTE	5	MOVIMENTACAO_ESTOQUE	14
COMBO	4	CONTA_RECEBER	10
ITEM_COMBO	9	RECEBIMENTO	13
REGRA_BENEFICIO	4	DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	3
SERVICO_BENEFICIO	9	CREDITO_CLIENTE	4
AGENDAMENTO	9	UTILIZACAO_CREDITO	3
Total	234		

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir dos scripts 02 e 03.

A massa foi montada em duas cargas (64 comandos INSERT), na ordem das dependências, dentro de transações com tratamento de erro. Ela cobre cinco barbearias, 14 usuários, agendamentos com vários itens, atendimentos, compras, vendas, movimentações de estoque, contas a pagar e a receber, créditos e cortesias.

Quadro 32 – Cenários de teste cobertos pela massa

Cenário	Tabelas envolvidas	Objetivo
Cadastro multiunidade	BARBEARIA, USUARIO, CLIENTE, FUNCIONARIO, GESTAO_BARBEARIA, ALOCACAO	Separação por estabelecimento e papéis.
Agenda e atendimento	AGENDAMENTO, ITEM_AGENDAMENTO, ATENDIMENTO, OFERTA_SERVICO	Vários serviços por horário e vínculo com o profissional.
Compras e estoque	COMPRA, ITEM_COMPRA, MOVIMENTACAO_ESTOQUE, PRODUTO	Entradas e rastreabilidade.
Vendas	VENDA, ITEM_VENDA, MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Baixa de produtos vendidos.
Financeiro	CONTA_RECEBER, RECEBIMENTO, CONTA_PAGAR, PAGAMENTO, DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	Obrigações, liquidações e devoluções.
Benefícios	REGRA_BENEFICIO, CORTESIA, RESGATA_CORTESIA, CREDITO_CLIENTE, UTILIZACAO_CREDITO	Concessão, elegibilidade e resgate.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026).

Esses dados são fictícios e servem para teste; não representam o histórico real da empresa parceira. A conferência da massa (chaves, restrições e coerência de negócio) foi feita pelas consultas A01 a A17, cujos achados estão na seção 11.3. Origem da massa: gerada pelo integrante do grupo; [material indisponível] os prompts de IA usados na geração, que o manual pede que sejam documentados (seção 14).

11 CONSULTAS GERENCIAIS E DE AUDITORIA

11.1 Consultas gerenciais

As consultas gerenciais transformam os registros em indicadores. O quadro mostra a pergunta de negócio de cada uma e o número de linhas devolvido na massa de teste. O código completo está no Apêndice G.

Quadro 33 – Consultas gerenciais

Nº	Pergunta de negócio	Linhas na massa
G01	Quanto foi recebido por mês e por forma de pagamento?	4
G02	Qual o fechamento financeiro de cada dia (recebido, devolvido, taxas, pago)?	10
G03	Quais serviços são mais realizados e quanto geram?	6
G04	Qual a produtividade de cada profissional?	7
G05	Quais produtos mais vendem?	6
G06	Qual o saldo de estoque por produto e barbearia?	8
G07	Quais produtos estão abaixo do estoque mínimo?	1
G08	Quanto as despesas somam por categoria e situação?	5
G09	Qual a situação de cada conta a receber?	10
G10	Como as barbearias se comparam em receita de serviços e produtos?	3

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), com apoio de IA na redação do SQL.

Quadro 34 – Exemplo de resultado da consulta G10 (teste em SQLite)

Barbearia	Receita de serviços	Receita de produtos	Receita total
Estúdio XXI - Matriz Centro	230.00	258.00	488.00
Estúdio XXI - Unidade Jardins	173.25	142.00	315.25
Estúdio XXI - Unidade Moema	118.90	32.00	150.90

Fonte: Resultado do teste em SQLite; [a confirmar] no SQL Server.

11.2 Consultas de auditoria

As consultas de auditoria procuram registros que podem indicar falhas de processo, ausência de lançamentos ou divergências entre tabelas. Um resultado não significa automaticamente fraude ou erro definitivo: deve ser analisado à luz das regras de negócio e dos documentos que originaram o registro.

Quadro 35 – Consultas de auditoria

Nº	Verificação	Linhas na massa
A01	Compra recebida com item sem entrada de estoque	2
A02	Item de venda sem baixa de estoque	2
A03	Compra sem conta a pagar	1
A04	Cortesia resgatada em barbearia diferente da regra	1

Nº	Verificação	Linhas na massa
A05	Saldo de estoque negativo	1
A06	Mais de uma movimentação para a mesma origem	0
A07	Produto da movimentação diferente do item de origem	0
A08	Entrada de estoque maior que a quantidade comprada	0
A09	Pagamentos acima do valor devido	0
A10	Recebimentos mais crédito acima do valor devido	0
A11	Utilização de crédito acima do concedido	0
A12	Agendamento sem itens	1
A13	Agendamento concluído sem atendimento	0
A14	Atendimento em alocação diferente da agendada	0
A15	Cortesia vinculada a atendimento de outro cliente	2
A16	Agendamentos sobrepostos para a mesma alocação	0
A17	Valor do atendimento diferente da soma dos itens	0

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), com apoio de IA na redação do SQL.

11.3 Interpretação dos resultados

Na massa de teste, as consultas devolveram os achados abaixo. São resultados dos dados fictícios, não falhas comprovadas da operação real. Consultas que devolvem zero linhas também são resultado válido: indicam que a regra não foi violada nesses dados.

Quadro 36 – Achados de auditoria na massa de teste

Consulta	Achado	Regra	Providência sugerida
A01	Compra 3 (item 7) e compra 5 (item 9) recebidas sem entrada de estoque	RN20	Lançar a entrada ou ajustar o status da compra
A02	Itens de venda 4 e 6 sem baixa de estoque	RN27	Lançar a saída de estoque
A03	Compra 5 sem conta a pagar	RN23	Registrar a obrigação financeira
A04	Cortesia 2: regra da barbearia 1, resgate na barbearia 2	RN30	Definir se o resgate entre unidades é permitido
A05	Produto 5 na barbearia 1 com saldo −1	RN20	Corrigir lançamentos de saída ou entrada
A12	Agendamento 9 (cancelado) sem itens	RN05	Decidir se cancelados podem existir sem itens
A15	Cortesias 1 e 3 ligadas a atendimento de outro cliente	RN30	Corrigir a origem da cortesia ou a massa

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026), a partir da execução em SQLite.

Os quatro primeiros achados já eram conhecidos da análise inicial da massa; A05, A12 e A15 foram identificados nesta consolidação. Cada ocorrência deve ser demonstrada na apresentação com o identificador, a regra, a evidência retornada e a providência.

12 ANÁLISE DE DADOS, BI E POSSIBILIDADES DE IA

12.1 Indicadores gerenciais

A estrutura relacional permite construir indicadores de desempenho a partir de fatos registrados em atendimento, recebimento, venda, compra e movimentação de estoque. Entre os indicadores possíveis estão faturamento recebido por período, ticket médio, quantidade de atendimentos, serviços mais procurados, produtividade por profissional, margem estimada de produtos, despesas por categoria, inadimplência e giro de estoque.

12.2 Aplicação de Business Intelligence

Em uma evolução com ferramenta de BI, os dados poderiam ser organizados em painéis por unidade e período. Uma visão executiva apresentaria receitas, despesas, saldo financeiro e comparação mensal; uma visão operacional acompanharia agenda, ocupação dos profissionais e serviços; e uma visão de estoque exibiria saldo, consumo, compras e itens abaixo do mínimo. Os filtros por barbearia e data são essenciais para preservar a característica multiempresa.

12.3 Possibilidades de inteligência artificial

Após acumular dados históricos suficientes e confiáveis, técnicas de IA poderiam apoiar a previsão de demanda por serviço, estimativa de consumo de produtos, sugestão de reposição, identificação de padrões atípicos de movimentação e previsão de horários de maior procura. Essas aplicações são possibilidades futuras, não funcionalidades implementadas nesta entrega.

A utilização de IA deverá respeitar a finalidade dos dados, limitar o acesso às informações financeiras e pessoais e evitar decisões automáticas sem validação humana. A qualidade dos resultados dependerá da consistência dos registros, da padronização dos estados e da existência de histórico suficiente.

13 REPOSITÓRIO GITHUB E COLABORAÇÃO

O repositório GitHub deve concentrar os artefatos técnicos e a documentação, permitindo acompanhar a evolução do projeto e a colaboração do grupo. Endereço do repositório: [a confirmar: inserir o link]. A estrutura sugerida é mostrada no quadro.

Quadro 37 – Estrutura sugerida do repositório

Pasta/arquivo	Conteúdo
documentacao/	Documento final (DOCX/PDF), primeira entrega, manuais e devolutiva.
diagramas/	DER conceitual (PNG) e arquivo brModelo.
sql/	Scripts 01 a 09 e arquivo complementar original.
dicionario/	Dicionário de dados em XLSX.
evidencias/	[material indisponível] Capturas da execução no SQL Server.
README.md	Objetivo, tecnologias, ordem de execução, estrutura e integrantes.

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026).

O histórico de commits deve mostrar a participação de todos e a evolução dos artefatos. As contribuições individuais do Quadro 2 devem ser preenchidas com base no histórico real, sem atribuir tarefas por suposição.

14 REGISTRO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Conforme o manual, a IA pode auxiliar, mas a responsabilidade técnica é do grupo (gerar, testar, validar, corrigir). O quadro registra onde houve apoio de IA nesta entrega e o estado de validação de cada item.

Quadro 38 – Uso de IA e situação de validação

Item	Apoio da IA (Claude)	Testado	Validado pelo grupo / professor
Scripts 06 e 07 (consultas)	Redação do SQL	Em SQLite, sim	Pendente
Script 08 (testes de restrições)	Redação do SQL	Em SQLite, sim	Pendente
Script 09 (complementos)	Redação do SQL	Compatibilidade com a massa, sim	Pendente
Dicionário de dados	Geração das descrições e tipos a partir do DDL	Tipos conferidos com o DDL	Pendente
Figura 2 (modelo lógico)	Desenho automático a partir do DDL	Conferido com o DDL	Pendente
Revisão e unificação deste documento	Reorganização do PDF e do DOCX do grupo	Números conferidos com o DDL	Pendente
Massa de dados (scripts 02 e 03)	[a confirmar] se houve IA na geração	Carga em SQLite sem violação de FK	Pendente

Fonte: Elaborado pelo Grupo 8 (2026).

[material indisponível] Prompts usados para gerar a massa de dados em escala: o manual exige que sejam documentados. O grupo deve inseri-los na pasta documentacao/ do repositório.

15 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do ERP para a Barbearia Estúdio XXI permitiu evoluir do levantamento do negócio e do modelo conceitual para uma estrutura relacional organizada em 32 tabelas. A revisão da primeira entrega respondeu aos pontos da devolutiva, especialmente no núcleo de agendamento, na associação de múltiplos serviços, na identificação do profissional, na separação entre obrigações e pagamentos e no controle de compras, vendas e estoque.

O modelo lógico define 201 atributos e 52 chaves estrangeiras, com integridade garantida por chaves, nulidade, unicidade e verificações CHECK. A normalização foi analisada até a terceira forma normal, mantendo redundâncias controladas para preservar o histórico de valores praticados.

As consultas gerenciais e de auditoria mostram como os dados apoiam o acompanhamento financeiro e operacional e permitem identificar situações que merecem verificação na massa de teste. O script 09 permanece como proposta documentada de evolução, não aplicada nesta entrega. Antes do envio, ainda devem ser concluídos a execução completa no SQL Server com evidências, o preenchimento das contribuições individuais e o link do repositório.

Conclui-se que o projeto apresenta uma base relacional adequada ao escopo proposto e um caminho de evolução para BI e IA, desde que as pendências de implementação e validação sejam concluídas antes da disponibilização do sistema em ambiente de produção.

16 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6027: informação e documentação — sumário — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6024: informação e documentação — numeração progressiva das seções de um documento — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

BARBEARIA ESTÚDIO XXI. Levantamento de requisitos e modelo conceitual de dados (DER): sistema ERP para barbearias. São Paulo, 2026. Documento elaborado pelo Grupo 8.

GRUPO 8. DB_estudioXXI: scripts SQL do ERP Barbearia Estúdio XXI. São Paulo, 2026. Arquivos SQL.

MICROSOFT. SQL Server documentation. Disponível em: https://learn.microsoft.com/sql/. Acesso em: 1 nov. 2026.

PROJETO INTEGRADOR – MODELAGEM DE DADOS. Manual da entrega final: do modelo conceitual ao banco de dados implementado. Material didático da disciplina, 2026.

APÊNDICE A – DICIONÁRIO DE DADOS

Dicionário dos 201 atributos, gerado a partir do script 01. Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; Nulo = admite NULL; Único = coluna com restrição UNIQUE ou PK simples.

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
BARBEARIA	id_barbearia	Identificador único de barbearia (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
BARBEARIA	nm_barbearia	Nome da barbearia (unidade).	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
BARBEARIA	tipo_pessoa	Natureza jurídica do estabelecimento (PF ou PJ).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	
BARBEARIA	documento	CPF ou CNPJ da barbearia.	VARCHAR(20)	Não	Não	Sim	Não	UNIQUE sugerido (script 09), não implementado
BARBEARIA	telefone	Telefone da barbearia.	VARCHAR(20)	Não	Não	Sim	Não	
BARBEARIA	email	E-mail de contato da barbearia.	VARCHAR(254)	Não	Não	Sim	Não	
BARBEARIA	endereco	Endereço completo em campo único, para exibição.	NVARCHAR(255)	Não	Não	Sim	Não	
BARBEARIA	dt_cadastro	Data e hora do cadastro da barbearia.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
BARBEARIA	st_barbearia	Situação da barbearia.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ATIVA (vocabulário definitivo [a confirmar])
USUARIO	id_usuario	Identificador único de usuário (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
USUARIO	nm_usuario	Nome da pessoa usuária do sistema.	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
USUARIO	email_login	E-mail usado como login de acesso.	VARCHAR(254)	Não	Não	Sim	Sim	UNIQUE
USUARIO	senha_hash	Hash da senha (a senha em texto nunca é armazenada).	VARCHAR(255)	Não	Não	Sim	Não	
USUARIO	telefone	Telefone do usuário.	VARCHAR(20)	Não	Não	Sim	Não	
USUARIO	dt_cadastro	Data e hora do cadastro do usuário.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
USUARIO	st_usuario	Situação do usuário.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ATIVO (vocabulário definitivo [a confirmar])

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
SERVICO	id_servico	Identificador único de serviço (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
SERVICO	nm_servico	Nome do serviço no catálogo.	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	UNIQUE sugerido (script 09), não implementado
SERVICO	categoria_servico	Categoria do serviço (CABELO, BARBA ou SOBRANCELHA).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	
FORNECEDOR	id_fornecedor	Identificador único de fornecedor (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
FORNECEDOR	nm_fornecedor	Nome ou razão social do fornecedor.	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
FORNECEDOR	telefone	Telefone do fornecedor.	VARCHAR(20)	Não	Não	Sim	Não	
FORNECEDOR	email	E-mail de contato do fornecedor.	VARCHAR(254)	Não	Não	Sim	Não	
FORNECEDOR	cidade	Cidade do fornecedor.	NVARCHAR(160)	Não	Não	Sim	Não	
FORNECEDOR	st_fornecedor	Situação do fornecedor.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ATIVO, INATIVO (vocabulário definitivo [a confirmar])
PRODUTO	id_produto	Identificador único de produto (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
PRODUTO	nm_produto	Nome do produto no catálogo comum.	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
PRODUTO	tipo_produto	Classificação do produto (ex.: finalizador, insumo de uso interno).	NVARCHAR(160)	Não	Não	Sim	Não	
PRODUTO	unidade_medida	Unidade de medida (ex.: UN, CX).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	
PRODUTO	estoque_minimo_padrao	Quantidade mínima desejada em estoque, usada para alertas de reposição.	INT	Não	Não	Sim	Não	
PRODUTO	st_produto	Situação do produto no catálogo.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ATIVO (vocabulário definitivo [a confirmar])
CLIENTE	id_usuario	PK/FK herdada de USUARIO (especialização).	INT	Sim	Sim	Não	Sim	Chave primária; FK para USUARIO.id_usuario; ON DELETE NO ACTION

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
FUNCIONARIO	id_usuario	PK/FK herdada de USUARIO (especialização).	INT	Sim	Sim	Não	Sim	Chave primária; FK para USUARIO.id_usuario; ON DELETE NO ACTION
GESTAO_BARBEARIA	id_gestao	Identificador único de gestão (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
GESTAO_BARBEARIA	tipo_gestao	Tipo de gestão exercida pelo usuário na barbearia (ex.: Administrador Geral).	NVARCHAR(160)	Não	Não	Sim	Não	
GESTAO_BARBEARIA	dt_inicio	Início da gestão.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
GESTAO_BARBEARIA	dt_fim	Fim da gestão; nulo se ativa.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
GESTAO_BARBEARIA	st_gestao	Situação do vínculo de gestão.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ATIVA, ENCERRADA (vocabulário definitivo [a confirmar])
GESTAO_BARBEARIA	id_usuario	Referência obrigatória a usuário (USUARIO).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para USUARIO.id_usuario; ON DELETE NO ACTION
GESTAO_BARBEARIA	id_barbearia	Referência obrigatória a barbearia (BARBEARIA).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para BARBEARIA.id_barbearia; ON DELETE NO ACTION
ALOCACAO	id_alocacao	Identificador único de alocação (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
ALOCACAO	funcao	Função do funcionário na barbearia (ex.: Barbeiro Sênior).	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
ALOCACAO	dt_inicio	Início da alocação do funcionário.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
ALOCACAO	dt_fim	Fim da alocação; nulo se ativa.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
ALOCACAO	st_alocacao	Situação da alocação.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ATIVA (vocabulário definitivo [a confirmar])

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
ALOCACAO	id_barbearia	Referência obrigatória a barbearia (BARBEARIA).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para BARBEARIA.id_barbearia; ON DELETE NO ACTION
ALOCACAO	id_funcionario	Funcionário alocado.	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para FUNCIONARIO.id_usuario; ON DELETE NO ACTION
OFERTA_SERVICO	id_oferta	Identificador único de oferta de serviço (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
OFERTA_SERVICO	preco	Preço vigente do serviço nesta barbearia.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	
OFERTA_SERVICO	duracao_minutos	Duração padrão do serviço, em minutos, nesta barbearia.	INT	Não	Não	Sim	Não	
OFERTA_SERVICO	st_oferta	Situação da oferta (ex.: ATIVA).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ATIVA (vocabulário definitivo [a confirmar])
OFERTA_SERVICO	id_barbearia	Referência obrigatória a barbearia (BARBEARIA).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para BARBEARIA.id_barbearia; ON DELETE NO ACTION
OFERTA_SERVICO	id_servico	Referência obrigatória a serviço (SERVICO).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para SERVICO.id_servico; ON DELETE NO ACTION
PRECO_CLIENTE	id_preco_cliente	Identificador único de preço negociado (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
PRECO_CLIENTE	valor_acordado	Preço negociado para o cliente nesta oferta.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	
PRECO_CLIENTE	dt_inicio	Início da vigência do preço negociado.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
PRECO_CLIENTE	dt_fim	Fim da vigência; nulo se em aberto.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
PRECO_CLIENTE	criterio	Critério que justifica o preço negociado.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
PRECO_CLIENTE	referencia_reajuste	Referência usada para reajustar o preço negociado.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
PRECO_CLIENTE	observacao	Observação sobre o preço negociado.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
PRECO_CLIENTE	id_cliente	Referência obrigatória a cliente (CLIENTE).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para CLIENTE.id_usuario; ON DELETE NO ACTION
PRECO_CLIENTE	id_oferta	Referência obrigatória a oferta de serviço (OFERTA_SERVICO).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para OFERTA_SERVICO.id_oferta; ON DELETE NO ACTION
COMBO	id_combo	Identificador único de combo (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
COMBO	nm_combo	Nome do combo.	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
COMBO	percentual_desconto	Percentual de desconto do combo (0 a 100).	DECIMAL(5,2)	Não	Não	Sim	Não	CK_COMBO_DESCONTO: entre 0 e 100
COMBO	dt_inicio	Início da vigência do combo.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
COMBO	dt_fim	Fim da vigência do combo; nulo se em aberto.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
COMBO	st_combo	Situação do combo.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ATIVO (vocabulário definitivo [a confirmar])
COMBO	id_barbearia	Referência obrigatória a barbearia (BARBEARIA).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para BARBEARIA.id_barbearia; ON DELETE NO ACTION
ITEM_COMBO	id_item_combo	Identificador único de item de combo (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
ITEM_COMBO	id_servico	Referência obrigatória a serviço (SERVICO).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para SERVICO.id_servico; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_ITEM_COMBO_COMBO_SERVICO (id_combo, id_servico)

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
ITEM_COMBO	id_combo	Referência obrigatória a combo (COMBO).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para COMBO.id_combo; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_ITEM_COMBO_COMBO_SERVICO (id_combo, id_servico)
REGRA_BENEFICIO	id_regra_beneficio	Identificador único de regra de benefício (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
REGRA_BENEFICIO	nm_regra	Nome da regra de benefício.	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
REGRA_BENEFICIO	tipo_regra	Tipo da regra de benefício.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	
REGRA_BENEFICIO	qtd_cortes_exigida	Quantidade de cortes exigida para conceder o benefício.	INT	Não	Não	Sim	Não	
REGRA_BENEFICIO	criterio_elegibilidade	Descrição do critério de elegibilidade.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
REGRA_BENEFICIO	dt_inicio	Início da vigência da regra.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
REGRA_BENEFICIO	dt_fim	Fim da vigência da regra; nulo se em aberto.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
REGRA_BENEFICIO	st_regra	Situação da regra.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ATIVA (vocabulário definitivo [a confirmar])
REGRA_BENEFICIO	id_barbearia	Referência obrigatória a barbearia (BARBEARIA).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para BARBEARIA.id_barbearia; ON DELETE NO ACTION
SERVICO_BENEFICIO	id_servico_beneficio	Identificador único de serviço elegível (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
SERVICO_BENEFICIO	id_servico	Referência obrigatória a serviço (SERVICO).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para SERVICO.id_servico; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_SERVICO_BENEFICIO_REGRA_SERVICO (id_regra_beneficio, id_servico)

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
SERVICO_BENEFICIO	id_regra_beneficio	Referência obrigatória a regra de benefício (REGRA_BENEFICIO).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para REGRA_BENEFICIO.id_regra_beneficio; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_SERVICO_BENEFICIO_REGRA_SERVICO (id_regra_beneficio, id_servico)
AGENDAMENTO	id_agendamento	Identificador único de agendamento (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
AGENDAMENTO	dt_hora_inicio	Data e hora de início do agendamento.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	Sem sobreposição por alocação (RN06/RN08): controle na aplicação; auditoria A16
AGENDAMENTO	st_agendamento	Situação do agendamento (ex.: AGENDADO, CONCLUIDO, CANCELADO).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: AGENDADO, CANCELADO, CONCLUIDO (vocabulário definitivo [a confirmar])
AGENDAMENTO	id_cliente	Referência obrigatória a cliente (CLIENTE).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para CLIENTE.id_usuario; ON DELETE NO ACTION
AGENDAMENTO	id_alocacao	Alocação (profissional) responsável pelo horário.	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para ALOCACAO.id_alocacao; ON DELETE NO ACTION
ITEM_AGENDAMENTO	id_item_agendamento	Identificador único de item de agendamento (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
ITEM_AGENDAMENTO	ordem_execucao	Ordem de execução do serviço dentro do agendamento.	INT	Não	Não	Sim	Não	
ITEM_AGENDAMENTO	preco_aplicado	Preço do serviço registrado na marcação (histórico preservado, RN28).	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
ITEM_AGENDAMENTO	duracao_aplicada_min	Duração registrada na marcação, em minutos; a soma dos itens define o bloqueio da agenda.	INT	Não	Não	Sim	Não	
ITEM_AGENDAMENTO	percentual_desconto_aplicado	Desconto efetivamente aplicado ao item (combo, preço negociado ou cortesia).	DECIMAL(5,2)	Não	Não	Sim	Não	CK_ITEM_AG_DESCONTO: entre 0 e 100
ITEM_AGENDAMENTO	id_combo	Combo aplicado ao item, quando houver.	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para COMBO.id_combo; ON DELETE NO ACTION
ITEM_AGENDAMENTO	id_preco_cliente	Preço negociado aplicado, quando houver.	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para PRECO_CLIENTE.id_preco_cliente; ON DELETE NO ACTION
ITEM_AGENDAMENTO	id_oferta	Referência obrigatória a oferta de serviço (OFERTA_SERVICO).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para OFERTA_SERVICO.id_oferta; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_ITEM_AGENDAMENTO_AG_OFERTA (id_agendamento, id_oferta)
ITEM_AGENDAMENTO	id_agendamento	Referência obrigatória a agendamento (AGENDAMENTO).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para AGENDAMENTO.id_agendamento; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_ITEM_AGENDAMENTO_AG_OFERTA (id_agendamento, id_oferta)
ATENDIMENTO	id_atendimento	Identificador único de atendimento (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
ATENDIMENTO	dt_atendimento	Data e hora em que o atendimento foi realizado.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
ATENDIMENTO	valor_total_cobrado	Valor efetivamente cobrado no atendimento, após combos, preços negociados e cortesias.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	
ATENDIMENTO	observacao	Observação sobre o atendimento.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
ATENDIMENTO	id_agendamento	Referência obrigatória a agendamento (AGENDAMENTO).	INT	Não	Sim	Não	Sim	FK para AGENDAMENTO.id_agendamento; ON DELETE NO ACTION; UNIQUE
ATENDIMENTO	id_alocacao	Alocação (profissional) que executou o atendimento.	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para ALOCACAO.id_alocacao; ON DELETE NO ACTION
CORTESIA	id_cortesia	Identificador único de cortesia (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
CORTESIA	dt_concessao	Data e hora da concessão da cortesia.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
CORTESIA	motivo	Motivo da concessão da cortesia.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
CORTESIA	st_cortesia	Situação da cortesia (ex.: DISPONIVEL, RESGATADA).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: DISPONIVEL, RESGATADA (vocabulário definitivo [a confirmar])
CORTESIA	observacao	Observação sobre a cortesia.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
CORTESIA	id_cliente	Referência obrigatória a cliente (CLIENTE).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para CLIENTE.id_usuario; ON DELETE NO ACTION
CORTESIA	id_regra_beneficio	Referência obrigatória a regra de benefício (REGRA_BENEFICIO).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para REGRA_BENEFICIO.id_regra_beneficio; ON DELETE NO ACTION
CORTESIA	id_atendimento	Atendimento em que a cortesia foi gerada, quando houver.	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para ATENDIMENTO.id_atendimento; ON DELETE NO ACTION
RESGATA_CORTESIA	id_cortesia	Parte da chave composta; referencia cortesia (CORTESIA).	INT	Sim	Sim	Não	Sim	Chave primária composta; FK para CORTESIA.id_cortesia; ON DELETE NO ACTION; UNIQUE

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
RESGATA_CORTESIA	id_item_agendamento	Parte da chave composta; referencia item de agendamento (ITEM_AGENDAMENTO).	INT	Sim	Sim	Não	Sim	Chave primária composta; FK para ITEM_AGENDAMENTO.id_item_agendamento; ON DELETE NO ACTION; UNIQUE
COMPRA	id_compra	Identificador único de compra (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
COMPRA	dt_compra	Data e hora da compra.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
COMPRA	st_compra	Situação da compra (ex.: RECEBIDA).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: RECEBIDA (vocabulário definitivo [a confirmar])
COMPRA	observacao	Observação sobre a compra.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
COMPRA	id_barbearia	Referência obrigatória a barbearia (BARBEARIA).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para BARBEARIA.id_barbearia; ON DELETE NO ACTION
COMPRA	id_fornecedor	Fornecedor da compra; opcional (compras de varejo).	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para FORNECEDOR.id_fornecedor; ON DELETE SET NULL
ITEM_COMPRA	id_item_compra	Identificador único de item de compra (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
ITEM_COMPRA	quantidade	Quantidade comprada do produto.	DECIMAL(14,3)	Não	Não	Sim	Não	
ITEM_COMPRA	valor_unitario	Valor unitário pago na compra.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	
ITEM_COMPRA	id_produto	Referência obrigatória a produto (PRODUTO).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para PRODUTO.id_produto; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_ITEM_COMPRA_COMPRA_PRODUTO (id_compra, id_produto)

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
ITEM_COMPRA	id_compra	Referência obrigatória a compra (COMPRA).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para COMPRA.id_compra; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_ITEM_COMPRA_COMPRA_PRODUTO (id_compra, id_produto)
CONTA_PAGAR	id_conta_pagar	Identificador único de conta a pagar (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
CONTA_PAGAR	descricao	Descrição da conta a pagar.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
CONTA_PAGAR	categoria	Categoria da despesa (ex.: Estoque e Insumos).	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
CONTA_PAGAR	nr_parcela	Número da parcela.	INT	Não	Não	Sim	Não	
CONTA_PAGAR	valor_devido	Valor da obrigação financeira.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	CK_CONTA_PAGAR_VALOR: ≥ 0
CONTA_PAGAR	dt_vencimento	Data de vencimento.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
CONTA_PAGAR	st_conta	Situação da conta a pagar (na massa: ABERTA, PAGA).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: ABERTA, PAGA (vocabulário definitivo [a confirmar])
CONTA_PAGAR	id_barbearia	Referência obrigatória a barbearia (BARBEARIA).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para BARBEARIA.id_barbearia; ON DELETE NO ACTION
CONTA_PAGAR	id_compra	Compra que originou a parcela; opcional (energia, DAS e similares não têm compra).	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para COMPRA.id_compra; ON DELETE NO ACTION
PAGAMENTO	id_pagamento	Identificador único de pagamento (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
PAGAMENTO	dt_pagamento	Data e hora do pagamento efetivo.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
PAGAMENTO	valor_pago	Valor efetivamente pago (sempre positivo).	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	CK_PAGAMENTO_VALOR: > 0
PAGAMENTO	forma_pagamento	Meio de pagamento usado na quitação da despesa.	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
PAGAMENTO	referencia_transacao	Código da transação do pagamento.	VARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
PAGAMENTO	st_pagamento	Situação do pagamento (ex.: CONFIRMADO).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: CONFIRMADO (vocabulário definitivo [a confirmar])
PAGAMENTO	id_conta_pagar	Referência obrigatória a conta a pagar (CONTA_PAGAR).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para CONTA_PAGAR.id_conta_pagar; ON DELETE NO ACTION
VENDA	id_venda	Identificador único de venda (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
VENDA	dt_venda	Data e hora da venda.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
VENDA	st_venda	Situação da venda (ex.: CONCLUIDA).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: CONCLUIDA (vocabulário definitivo [a confirmar])
VENDA	observacao	Observação sobre a venda.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
VENDA	id_barbearia	Referência obrigatória a barbearia (BARBEARIA).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para BARBEARIA.id_barbearia; ON DELETE NO ACTION
VENDA	id_cliente	Cliente da venda; opcional (venda de balcão).	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para CLIENTE.id_usuario; ON DELETE SET NULL
ITEM_VENDA	id_item_venda	Identificador único de item de venda (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
ITEM_VENDA	quantidade	Quantidade vendida do produto.	DECIMAL(14,3)	Não	Não	Sim	Não	
ITEM_VENDA	preco_unitario_aplicado	Preço unitário praticado na venda (histórico preservado).	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
ITEM_VENDA	id_produto	Referência obrigatória a produto (PRODUTO).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para PRODUTO.id_produto; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_ITEM_VENDA_VENDA_PRODUTO (id_venda, id_produto)
ITEM_VENDA	id_venda	Referência obrigatória a venda (VENDA).	INT	Não	Sim	Não	Composto	FK para VENDA.id_venda; ON DELETE NO ACTION; Índice único composto UX_ITEM_VENDA_VENDA_PRODUTO (id_venda, id_produto)
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao	Identificador único de movimentação de estoque (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	dt_movimentacao	Data e hora da movimentação de estoque.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	tipo_movimentacao	Tipo da movimentação (na massa: ENTRADA_COMPRA, SAIDA_VENDA, CONSUMO_INTERNO).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: CONSUMO_INTERNO, ENTRADA_COMPRA, SAIDA_VENDA (vocabulário definitivo [a confirmar])
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	quantidade	Quantidade movimentada (sempre positiva; o sentido vem de tipo_movimentacao).	DECIMAL(14,3)	Não	Não	Sim	Não	CK_MOVIMENTACAO_QTD_POSITIVA: quantidade > 0
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	custo_unitario_aplicado	Custo unitário no momento da movimentação, base do custo médio.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	motivo	Motivo da movimentação (ex.: ajuste, consumo interno).	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	observacao	Observação livre.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_produto	Referência obrigatória a produto (PRODUTO).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para PRODUTO.id_produto; ON DELETE NO ACTION
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_alocacao	Alocação responsável pela movimentação (identifica a barbearia).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para ALOCACAO.id_alocacao; ON DELETE NO ACTION
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_item_compra	Item de compra que originou a entrada, quando houver.	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para ITEM_COMPRA.id_item_compra; ON DELETE NO ACTION; CK_MOVIMENTACAO_ORIGEM: no máximo uma origem comercial
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_item_venda	Item de venda que originou a saída, quando houver.	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para ITEM_VENDA.id_item_venda; ON DELETE NO ACTION; CK_MOVIMENTACAO_ORIGEM: no máximo uma origem comercial
CONTA_RECEBER	id_conta_receber	Identificador único de conta a receber (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
CONTA_RECEBER	descricao	Descrição da conta a receber (origem e parcela).	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
CONTA_RECEBER	nr_parcela	Número da parcela.	INT	Não	Não	Sim	Não	
CONTA_RECEBER	valor_devido	Valor da obrigação financeira.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	CK_CONTA_RECEBER_VALOR: ≥ 0
CONTA_RECEBER	dt_vencimento	Data de vencimento.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
CONTA_RECEBER	st_conta	Situação da conta a receber (na massa: QUITADA).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: QUITADA (vocabulário definitivo [a confirmar])

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
CONTA_RECEBER	id_atendimento	Atendimento de origem da conta (alternativo a id_venda).	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para ATENDIMENTO.id_atendimento; ON DELETE NO ACTION; CK_CONTA_RECEBER_ORIGEM_XOR: exatamente uma origem (atendimento ou venda)
CONTA_RECEBER	id_venda	Venda de origem da conta (alternativo a id_atendimento).	INT	Não	Sim	Sim	Não	FK para VENDA.id_venda; ON DELETE NO ACTION; CK_CONTA_RECEBER_ORIGEM_XOR: exatamente uma origem (atendimento ou venda)
RECEBIMENTO	id_recebimento	Identificador único de recebimento (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
RECEBIMENTO	dt_recebimento	Data e hora do recebimento efetivo.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
RECEBIMENTO	valor_recebido	Valor efetivamente recebido (sempre positivo).	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	CK_RECEBIMENTO_VALOR: > 0
RECEBIMENTO	forma_pagamento	Meio de pagamento usado pelo cliente.	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
RECEBIMENTO	referencia_transacao	Código da transação do recebimento.	VARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
RECEBIMENTO	st_recebimento	Situação do recebimento (na massa: CONFIRMADO ou ESTORNADO).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: CONFIRMADO, ESTORNADO (vocabulário definitivo [a confirmar])
RECEBIMENTO	valor_taxa	Taxa cobrada pelo meio de pagamento (ex.: cartão).	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	
RECEBIMENTO	tipo_recebimento	Natureza do recebimento (na massa: QUITACAO ou COBRANCA_INDEVIDA).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: COBRANCA_INDEVIDA, QUITACAO (vocabulário definitivo [a confirmar])

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
RECEBIMENTO	id_conta_receber	Referência obrigatória a conta a receber (CONTA_RECEBER).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para CONTA_RECEBER.id_conta_receber; ON DELETE NO ACTION
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	id_devolucao	Identificador único de devolução (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	dt_devolucao	Data e hora da devolução.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	valor_devolvido	Valor devolvido ao cliente.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	forma_devolucao	Meio usado na devolução.	NVARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	motivo	Motivo da devolução.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	referencia_transacao	Código da transação da devolução.	VARCHAR(120)	Não	Não	Sim	Não	
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	st_devolucao	Situação da devolução.	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: CONCLUIDA (vocabulário definitivo [a confirmar])
DEVOLUCAO_RECEBIMENTO	id_recebimento	Referência obrigatória a recebimento (RECEBIMENTO).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para RECEBIMENTO.id_recebimento; ON DELETE NO ACTION
CREDITO_CLIENTE	id_credito	Identificador único de crédito do cliente (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
CREDITO_CLIENTE	dt_concessao	Data e hora da concessão do crédito.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
CREDITO_CLIENTE	valor_concedido	Valor do crédito concedido ao cliente.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	
CREDITO_CLIENTE	motivo	Motivo da concessão do crédito.	NVARCHAR(500)	Não	Não	Sim	Não	

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	PK	FK	Nulo	Único	Regra
CREDITO_CLIENTE	st_credito	Situação do crédito (ex.: DISPONIVEL, UTILIZADO).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: DISPONIVEL, UTILIZADO (vocabulário definitivo [a confirmar])
CREDITO_CLIENTE	id_atendimento	Referência obrigatória a atendimento (ATENDIMENTO).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para ATENDIMENTO.id_atendimento; ON DELETE NO ACTION
CREDITO_CLIENTE	id_cliente	Referência obrigatória a cliente (CLIENTE).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para CLIENTE.id_usuario; ON DELETE NO ACTION
UTILIZACAO_CREDITO	id_utilizacao_credito	Identificador único de utilização de crédito (chave substituta, gerada automaticamente).	INT IDENTITY	Sim	Não	Não	Sim	Chave primária
UTILIZACAO_CREDITO	dt_utilizacao	Data e hora da utilização do crédito.	DATETIME2(0)	Não	Não	Sim	Não	
UTILIZACAO_CREDITO	valor_utilizado	Valor do crédito abatido na conta.	DECIMAL(14,2)	Não	Não	Sim	Não	
UTILIZACAO_CREDITO	st_utilizacao	Situação da utilização (ex.: CONFIRMADA).	VARCHAR(30)	Não	Não	Sim	Não	Valores na massa: CONFIRMADA (vocabulário definitivo [a confirmar])
UTILIZACAO_CREDITO	id_credito	Referência obrigatória a crédito do cliente (CREDITO_CLIENTE).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para CREDITO_CLIENTE.id_credito; ON DELETE NO ACTION
UTILIZACAO_CREDITO	id_conta_receber	Referência obrigatória a conta a receber (CONTA_RECEBER).	INT	Não	Sim	Não	Não	FK para CONTA_RECEBER.id_conta_receber; ON DELETE NO ACTION

APÊNDICE B – SCRIPT 01 – ESTRUTURA E RESTRIÇÕES

Arquivo: 01_estrutura_restricoes.sql

```
-- Script SQL Server: criação do banco, 32 tabelas e restrições
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = N'DB_estudioXXI')
BEGIN
    CREATE DATABASE DB_estudioXXI;
END
GO

USE DB_estudioXXI;
GO

-- 1. TABELA: dbo.BARBEARIA (9 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.BARBEARIA', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.BARBEARIA (
    id_barbearia INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nm_barbearia NVARCHAR(120) NULL,
    tipo_pessoa VARCHAR(30) NULL,
    documento VARCHAR(20) NULL,
    telefone VARCHAR(20) NULL,
    email VARCHAR(254) NULL,
    endereco NVARCHAR(255) NULL,
    dt_cadastro DATETIME2(0) NULL,
    st_barbearia VARCHAR(30) NULL,
    CONSTRAINT PK_BARBEARIA PRIMARY KEY (id_barbearia)
);
GO

-- 2. TABELA: dbo.USUARIO (7 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.USUARIO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.USUARIO (
    id_usuario INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nm_usuario NVARCHAR(120) NULL,
    email_login VARCHAR(254) NULL,
    senha_hash VARCHAR(255) NULL,
    telefone VARCHAR(20) NULL,
    dt_cadastro DATETIME2(0) NULL,
    st_usuario VARCHAR(30) NULL,
    CONSTRAINT PK_USUARIO PRIMARY KEY (id_usuario),
    CONSTRAINT UQ_USUARIO_email_login UNIQUE (email_login)
);
GO

-- 3. TABELA: dbo.SERVICO (3 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.SERVICO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.SERVICO (
    id_servico INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nm_servico NVARCHAR(120) NULL,
    categoria_servico VARCHAR(30) NULL,
    CONSTRAINT PK_SERVICO PRIMARY KEY (id_servico)
);
GO

-- 4. TABELA: dbo.FORNECEDOR (6 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.FORNECEDOR', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.FORNECEDOR (
    id_fornecedor INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nm_fornecedor NVARCHAR(120) NULL,
    telefone VARCHAR(20) NULL,
    email VARCHAR(254) NULL,
    cidade NVARCHAR(160) NULL,
```

```
    st_fornecedor VARCHAR(30) NULL,
    CONSTRAINT PK_FORNECEDOR PRIMARY KEY (id_fornecedor)
);
GO
USE DB_estudioXXI;
GO

-- 5. TABELA: dbo.PRODUTO (6 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.PRODUTO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.PRODUTO (
    id_produto INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nm_produto NVARCHAR(120) NULL,
    tipo_produto NVARCHAR(160) NULL,
    unidade_medida VARCHAR(30) NULL,
    estoque_minimo_padrao INT NULL,
    st_produto VARCHAR(30) NULL,
    CONSTRAINT PK_PRODUTO PRIMARY KEY (id_produto)
);
GO

-- 6. TABELA: dbo.CLIENTE (1 campo - PK/FK herdada sem IDENTITY)
IF OBJECT_ID(N'dbo.CLIENTE', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.CLIENTE (
    id_usuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CLIENTE PRIMARY KEY (id_usuario),
    CONSTRAINT FK_CLIENTE_USUARIO FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES dbo.USUARIO (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 7. TABELA: dbo.FUNCIONARIO (1 campo - PK/FK herdada sem IDENTITY)
IF OBJECT_ID(N'dbo.FUNCIONARIO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.FUNCIONARIO (
    id_usuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_FUNCIONARIO PRIMARY KEY (id_usuario),
    CONSTRAINT FK_FUNCIONARIO_USUARIO FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES dbo.USUARIO (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 8. TABELA: dbo.GESTAO_BARBEARIA (7 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.GESTAO_BARBEARIA', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.GESTAO_BARBEARIA (
    id_gestao INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    tipo_gestao NVARCHAR(160) NULL,
    dt_inicio DATETIME2(0) NULL,
    dt_fim DATETIME2(0) NULL,
    st_gestao VARCHAR(30) NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_barbearia INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_GESTAO_BARBEARIA PRIMARY KEY (id_gestao),
    CONSTRAINT FK_GESTAO_BARBEARIA_USUARIO FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES dbo.USUARIO (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_GESTAO_BARBEARIA_BARBEARIA FOREIGN KEY (id_barbearia)
        REFERENCES dbo.BARBEARIA (id_barbearia)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO
-- ------------------------------------------------
USE DB_estudioXXI;
```

```
GO

-- 9. TABELA: dbo.ALOCACAO (7 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.ALOCACAO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.ALOCACAO (
    id_alocacao INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    funcao NVARCHAR(120) NULL,
    dt_inicio DATETIME2(0) NULL,
    dt_fim DATETIME2(0) NULL,
    st_alocacao VARCHAR(30) NULL,
    id_barbearia INT NOT NULL,
    id_funcionario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ALOCACAO PRIMARY KEY (id_alocacao),
    CONSTRAINT FK_ALOCACAO_BARBEARIA FOREIGN KEY (id_barbearia)
        REFERENCES dbo.BARBEARIA (id_barbearia)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_ALOCACAO_FUNCIONARIO FOREIGN KEY (id_funcionario)
        REFERENCES dbo.FUNCIONARIO (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 10. TABELA: dbo.OFERTA_SERVICO (6 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.OFERTA_SERVICO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.OFERTA_SERVICO (
    id_oferta INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    preco DECIMAL(14,2) NULL,
    duracao_minutos INT NULL,
    st_oferta VARCHAR(30) NULL,
    id_barbearia INT NOT NULL,
    id_servico INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_OFERTA_SERVICO PRIMARY KEY (id_oferta),
    CONSTRAINT FK_OFERTA_SERVICO_BARBEARIA FOREIGN KEY (id_barbearia)
        REFERENCES dbo.BARBEARIA (id_barbearia)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_OFERTA_SERVICO_SERVICO FOREIGN KEY (id_servico)
        REFERENCES dbo.SERVICO (id_servico)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 11. TABELA: dbo.PRECO_CLIENTE (9 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.PRECO_CLIENTE', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.PRECO_CLIENTE (
    id_preco_cliente INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    valor_acordado DECIMAL(14,2) NULL,
    dt_inicio DATETIME2(0) NULL,
    dt_fim DATETIME2(0) NULL,
    criterio NVARCHAR(500) NULL,
    referencia_reajuste NVARCHAR(500) NULL,
    observacao NVARCHAR(500) NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_oferta INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PRECO_CLIENTE PRIMARY KEY (id_preco_cliente),
    CONSTRAINT FK_PRECO_CLIENTE_CLIENTE FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES dbo.CLIENTE (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_PRECO_CLIENTE_OFERTA_SERVICO FOREIGN KEY (id_oferta)
        REFERENCES dbo.OFERTA_SERVICO (id_oferta)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO
```

```
-- 12. TABELA: dbo.COMBO (7 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.COMBO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.COMBO (
    id_combo INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nm_combo NVARCHAR(120) NULL,
    percentual_desconto DECIMAL(5,2) NULL,
    dt_inicio DATETIME2(0) NULL,
    dt_fim DATETIME2(0) NULL,
    st_combo VARCHAR(30) NULL,
    id_barbearia INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_COMBO PRIMARY KEY (id_combo),
    CONSTRAINT FK_COMBO_BARBEARIA FOREIGN KEY (id_barbearia)
        REFERENCES dbo.BARBEARIA (id_barbearia)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO
-- ------------------------------------------------

USE DB_estudioXXI;
GO

-- 13. TABELA: dbo.ITEM_COMBO (3 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.ITEM_COMBO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.ITEM_COMBO (
    id_item_combo INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    id_servico INT NOT NULL,
    id_combo INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ITEM_COMBO PRIMARY KEY (id_item_combo),
    CONSTRAINT FK_ITEM_COMBO_SERVICO FOREIGN KEY (id_servico)
        REFERENCES dbo.SERVICO (id_servico)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_ITEM_COMBO_COMBO FOREIGN KEY (id_combo)
        REFERENCES dbo.COMBO (id_combo)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 14. TABELA: dbo.REGRA_BENEFICIO (9 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.REGRA_BENEFICIO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.REGRA_BENEFICIO (
    id_regra_beneficio INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nm_regra NVARCHAR(120) NULL,
    tipo_regra VARCHAR(30) NULL,
    qtd_cortes_exigida INT NULL,
    criterio_elegibilidade NVARCHAR(500) NULL,
    dt_inicio DATETIME2(0) NULL,
    dt_fim DATETIME2(0) NULL,
    st_regra VARCHAR(30) NULL,
    id_barbearia INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_REGRA_BENEFICIO PRIMARY KEY (id_regra_beneficio),
    CONSTRAINT FK_REGRA_BENEFICIO_BARBEARIA FOREIGN KEY (id_barbearia)
        REFERENCES dbo.BARBEARIA (id_barbearia)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 15. TABELA: dbo.SERVICO_BENEFICIO (3 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.SERVICO_BENEFICIO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.SERVICO_BENEFICIO (
    id_servico_beneficio INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    id_servico INT NOT NULL,
    id_regra_beneficio INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_SERVICO_BENEFICIO PRIMARY KEY (id_servico_beneficio),
```

```
    CONSTRAINT FK_SERVICO_BENEFICIO_SERVICO FOREIGN KEY (id_servico)
        REFERENCES dbo.SERVICO (id_servico)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_SERVICO_BENEFICIO_REGRA_BENEFICIO FOREIGN KEY (id_regra_beneficio)
        REFERENCES dbo.REGRA_BENEFICIO (id_regra_beneficio)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 16. TABELA: dbo.AGENDAMENTO (5 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.AGENDAMENTO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.AGENDAMENTO (
    id_agendamento INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_hora_inicio DATETIME2(0) NULL,
    st_agendamento VARCHAR(30) NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_alocacao INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_AGENDAMENTO PRIMARY KEY (id_agendamento),
    CONSTRAINT FK_AGENDAMENTO_CLIENTE FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES dbo.CLIENTE (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_AGENDAMENTO_ALOCACAO FOREIGN KEY (id_alocacao)
        REFERENCES dbo.ALOCACAO (id_alocacao)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO
USE DB_estudioXXI;
GO

-- 17. TABELA: dbo.ITEM_AGENDAMENTO (9 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.ITEM_AGENDAMENTO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.ITEM_AGENDAMENTO (
    id_item_agendamento INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    ordem_execucao INT NULL,
    preco_aplicado DECIMAL(14,2) NULL,
    duracao_aplicada_min INT NULL,
    percentual_desconto_aplicado DECIMAL(5,2) NULL,
    id_combo INT NULL,
    id_preco_cliente INT NULL,
    id_oferta INT NOT NULL,
    id_agendamento INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ITEM_AGENDAMENTO PRIMARY KEY (id_item_agendamento),
    CONSTRAINT FK_ITEM_AGENDAMENTO_COMBO FOREIGN KEY (id_combo)
        REFERENCES dbo.COMBO (id_combo)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_ITEM_AGENDAMENTO_PRECO_CLIENTE FOREIGN KEY (id_preco_cliente)
        REFERENCES dbo.PRECO_CLIENTE (id_preco_cliente)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_ITEM_AGENDAMENTO_OFERTA_SERVICO FOREIGN KEY (id_oferta)
        REFERENCES dbo.OFERTA_SERVICO (id_oferta)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_ITEM_AGENDAMENTO_AGENDAMENTO FOREIGN KEY (id_agendamento)
        REFERENCES dbo.AGENDAMENTO (id_agendamento)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 18. TABELA: dbo.ATENDIMENTO (6 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.ATENDIMENTO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.ATENDIMENTO (
    id_atendimento INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_atendimento DATETIME2(0) NULL,
    valor_total_cobrado DECIMAL(14,2) NULL,
```

```
    observacao NVARCHAR(500) NULL,
    id_agendamento INT NOT NULL,
    id_alocacao INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ATENDIMENTO PRIMARY KEY (id_atendimento),
    CONSTRAINT UQ_ATENDIMENTO_id_agendamento UNIQUE (id_agendamento),
    CONSTRAINT FK_ATENDIMENTO_AGENDAMENTO FOREIGN KEY (id_agendamento)
        REFERENCES dbo.AGENDAMENTO (id_agendamento)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_ATENDIMENTO_ALOCACAO FOREIGN KEY (id_alocacao)
        REFERENCES dbo.ALOCACAO (id_alocacao)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 19. TABELA: dbo.CORTESIA (8 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.CORTESIA', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.CORTESIA (
    id_cortesia INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_concessao DATETIME2(0) NULL,
    motivo NVARCHAR(500) NULL,
    st_cortesia VARCHAR(30) NULL,
    observacao NVARCHAR(500) NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_regra_beneficio INT NOT NULL,
    id_atendimento INT NULL,
    CONSTRAINT PK_CORTESIA PRIMARY KEY (id_cortesia),
    CONSTRAINT FK_CORTESIA_CLIENTE FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES dbo.CLIENTE (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_CORTESIA_REGRA_BENEFICIO FOREIGN KEY (id_regra_beneficio)
        REFERENCES dbo.REGRA_BENEFICIO (id_regra_beneficio)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_CORTESIA_ATENDIMENTO FOREIGN KEY (id_atendimento)
        REFERENCES dbo.ATENDIMENTO (id_atendimento)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 20. TABELA: dbo.RESGATA_CORTESIA (2 campos - PK Composta sem IDENTITY)
IF OBJECT_ID(N'dbo.RESGATA_CORTESIA', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.RESGATA_CORTESIA (
    id_cortesia INT NOT NULL,
    id_item_agendamento INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_RESGATA_CORTESIA PRIMARY KEY (id_cortesia, id_item_agendamento),
    CONSTRAINT UQ_RESGATA_CORTESIA_id_cortesia UNIQUE (id_cortesia),
    CONSTRAINT UQ_RESGATA_CORTESIA_id_item_agendamento UNIQUE (id_item_agendamento),
    CONSTRAINT FK_RESGATA_CORTESIA_CORTESIA FOREIGN KEY (id_cortesia)
        REFERENCES dbo.CORTESIA (id_cortesia)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_RESGATA_CORTESIA_ITEM_AGENDAMENTO FOREIGN KEY (id_item_agendamento)
        REFERENCES dbo.ITEM_AGENDAMENTO (id_item_agendamento)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO
USE DB_estudioXXI;
GO

-- 21. TABELA: dbo.COMPRA (6 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.COMPRA', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.COMPRA (
    id_compra INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_compra DATETIME2(0) NULL,
    st_compra VARCHAR(30) NULL,
```

```
    observacao NVARCHAR(500) NULL,
    id_barbearia INT NOT NULL,
    id_fornecedor INT NULL,
    CONSTRAINT PK_COMPRA PRIMARY KEY (id_compra),
    CONSTRAINT FK_COMPRA_BARBEARIA FOREIGN KEY (id_barbearia)
        REFERENCES dbo.BARBEARIA (id_barbearia)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_COMPRA_FORNECEDOR FOREIGN KEY (id_fornecedor)
        REFERENCES dbo.FORNECEDOR (id_fornecedor)
        ON DELETE SET NULL
);
GO

-- 22. TABELA: dbo.ITEM_COMPRA (5 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.ITEM_COMPRA', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.ITEM_COMPRA (
    id_item_compra INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    quantidade DECIMAL(14,3) NULL,
    valor_unitario DECIMAL(14,2) NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    id_compra INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ITEM_COMPRA PRIMARY KEY (id_item_compra),
    CONSTRAINT FK_ITEM_COMPRA_PRODUTO FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES dbo.PRODUTO (id_produto)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_ITEM_COMPRA_COMPRA FOREIGN KEY (id_compra)
        REFERENCES dbo.COMPRA (id_compra)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 23. TABELA: dbo.CONTA_PAGAR (9 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.CONTA_PAGAR', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.CONTA_PAGAR (
    id_conta_pagar INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    descricao NVARCHAR(500) NULL,
    categoria NVARCHAR(120) NULL,
    nr_parcela INT NULL,
    valor_devido DECIMAL(14,2) NULL,
    dt_vencimento DATETIME2(0) NULL,
    st_conta VARCHAR(30) NULL,
    id_barbearia INT NOT NULL,
    id_compra INT NULL,
    CONSTRAINT PK_CONTA_PAGAR PRIMARY KEY (id_conta_pagar),
    CONSTRAINT FK_CONTA_PAGAR_BARBEARIA FOREIGN KEY (id_barbearia)
        REFERENCES dbo.BARBEARIA (id_barbearia)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_CONTA_PAGAR_COMPRA FOREIGN KEY (id_compra)
        REFERENCES dbo.COMPRA (id_compra)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 24. TABELA: dbo.PAGAMENTO (7 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.PAGAMENTO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.PAGAMENTO (
    id_pagamento INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_pagamento DATETIME2(0) NULL,
    valor_pago DECIMAL(14,2) NULL,
    forma_pagamento NVARCHAR(120) NULL,
    referencia_transacao VARCHAR(120) NULL,
    st_pagamento VARCHAR(30) NULL,
    id_conta_pagar INT NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT PK_PAGAMENTO PRIMARY KEY (id_pagamento),
    CONSTRAINT FK_PAGAMENTO_CONTA_PAGAR FOREIGN KEY (id_conta_pagar)
        REFERENCES dbo.CONTA_PAGAR (id_conta_pagar)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO
USE DB_estudioXXI;
GO

-- 25. TABELA: dbo.VENDA (6 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.VENDA', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.VENDA (
    id_venda INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_venda DATETIME2(0) NULL,
    st_venda VARCHAR(30) NULL,
    observacao NVARCHAR(500) NULL,
    id_barbearia INT NOT NULL,
    id_cliente INT NULL,
    CONSTRAINT PK_VENDA PRIMARY KEY (id_venda),
    CONSTRAINT FK_VENDA_BARBEARIA FOREIGN KEY (id_barbearia)
        REFERENCES dbo.BARBEARIA (id_barbearia)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_VENDA_CLIENTE FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES dbo.CLIENTE (id_usuario)
        ON DELETE SET NULL
);
GO

-- 26. TABELA: dbo.ITEM_VENDA (5 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.ITEM_VENDA', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.ITEM_VENDA (
    id_item_venda INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    quantidade DECIMAL(14,3) NULL,
    preco_unitario_aplicado DECIMAL(14,2) NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    id_venda INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ITEM_VENDA PRIMARY KEY (id_item_venda),
    CONSTRAINT FK_ITEM_VENDA_PRODUTO FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES dbo.PRODUTO (id_produto)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_ITEM_VENDA_VENDA FOREIGN KEY (id_venda)
        REFERENCES dbo.VENDA (id_venda)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 27. TABELA: dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE (11 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE (
    id_movimentacao INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_movimentacao DATETIME2(0) NULL,
    tipo_movimentacao VARCHAR(30) NULL,
    quantidade DECIMAL(14,3) NULL,
    custo_unitario_aplicado DECIMAL(14,2) NULL,
    motivo NVARCHAR(500) NULL,
    observacao NVARCHAR(500) NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    id_alocacao INT NOT NULL,
    id_item_compra INT NULL,
    id_item_venda INT NULL,
    CONSTRAINT PK_MOVIMENTACAO_ESTOQUE PRIMARY KEY (id_movimentacao),
    CONSTRAINT FK_MOVIMENTACAO_ESTOQUE_PRODUTO FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES dbo.PRODUTO (id_produto)
```

```
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_MOVIMENTACAO_ESTOQUE_ALOCACAO FOREIGN KEY (id_alocacao)
        REFERENCES dbo.ALOCACAO (id_alocacao)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_MOVIMENTACAO_ESTOQUE_ITEM_COMPRA FOREIGN KEY (id_item_compra)
        REFERENCES dbo.ITEM_COMPRA (id_item_compra)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_MOVIMENTACAO_ESTOQUE_ITEM_VENDA FOREIGN KEY (id_item_venda)
        REFERENCES dbo.ITEM_VENDA (id_item_venda)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 28. TABELA: dbo.CONTA_RECEBER (8 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.CONTA_RECEBER', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.CONTA_RECEBER (
    id_conta_receber INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    descricao NVARCHAR(500) NULL,
    nr_parcela INT NULL,
    valor_devido DECIMAL(14,2) NULL,
    dt_vencimento DATETIME2(0) NULL,
    st_conta VARCHAR(30) NULL,
    id_atendimento INT NULL,
    id_venda INT NULL,
    CONSTRAINT PK_CONTA_RECEBER PRIMARY KEY (id_conta_receber),
    CONSTRAINT FK_CONTA_RECEBER_ATENDIMENTO FOREIGN KEY (id_atendimento)
        REFERENCES dbo.ATENDIMENTO (id_atendimento)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_CONTA_RECEBER_VENDA FOREIGN KEY (id_venda)
        REFERENCES dbo.VENDA (id_venda)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO
USE DB_estudioXXI;
GO

-- 29. TABELA: dbo.RECEBIMENTO (9 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.RECEBIMENTO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.RECEBIMENTO (
    id_recebimento INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_recebimento DATETIME2(0) NULL,
    valor_recebido DECIMAL(14,2) NULL,
    forma_pagamento NVARCHAR(120) NULL,
    referencia_transacao VARCHAR(120) NULL,
    st_recebimento VARCHAR(30) NULL,
    valor_taxa DECIMAL(14,2) NULL,
    tipo_recebimento VARCHAR(30) NULL,
    id_conta_receber INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_RECEBIMENTO PRIMARY KEY (id_recebimento),
    CONSTRAINT FK_RECEBIMENTO_CONTA_RECEBER FOREIGN KEY (id_conta_receber)
        REFERENCES dbo.CONTA_RECEBER (id_conta_receber)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 30. TABELA: dbo.DEVOLUCAO_RECEBIMENTO (8 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.DEVOLUCAO_RECEBIMENTO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.DEVOLUCAO_RECEBIMENTO (
    id_devolucao INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_devolucao DATETIME2(0) NULL,
    valor_devolvido DECIMAL(14,2) NULL,
    forma_devolucao NVARCHAR(120) NULL,
    motivo NVARCHAR(500) NULL,
```

```
    referencia_transacao VARCHAR(120) NULL,
    st_devolucao VARCHAR(30) NULL,
    id_recebimento INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DEVOLUCAO_RECEBIMENTO PRIMARY KEY (id_devolucao),
    CONSTRAINT FK_DEVOLUCAO_RECEBIMENTO_RECEBIMENTO FOREIGN KEY (id_recebimento)
        REFERENCES dbo.RECEBIMENTO (id_recebimento)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 31. TABELA: dbo.CREDITO_CLIENTE (7 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.CREDITO_CLIENTE', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.CREDITO_CLIENTE (
    id_credito INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_concessao DATETIME2(0) NULL,
    valor_concedido DECIMAL(14,2) NULL,
    motivo NVARCHAR(500) NULL,
    st_credito VARCHAR(30) NULL,
    id_atendimento INT NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CREDITO_CLIENTE PRIMARY KEY (id_credito),
    CONSTRAINT FK_CREDITO_CLIENTE_ATENDIMENTO FOREIGN KEY (id_atendimento)
        REFERENCES dbo.ATENDIMENTO (id_atendimento)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_CREDITO_CLIENTE_CLIENTE FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES dbo.CLIENTE (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 32. TABELA: dbo.UTILIZACAO_CREDITO (6 campos)
IF OBJECT_ID(N'dbo.UTILIZACAO_CREDITO', N'U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.UTILIZACAO_CREDITO (
    id_utilizacao_credito INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    dt_utilizacao DATETIME2(0) NULL,
    valor_utilizado DECIMAL(14,2) NULL,
    st_utilizacao VARCHAR(30) NULL,
    id_credito INT NOT NULL,
    id_conta_receber INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_UTILIZACAO_CREDITO PRIMARY KEY (id_utilizacao_credito),
    CONSTRAINT FK_UTILIZACAO_CREDITO_CREDITO_CLIENTE FOREIGN KEY (id_credito)
        REFERENCES dbo.CREDITO_CLIENTE (id_credito)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_UTILIZACAO_CREDITO_CONTA_RECEBER FOREIGN KEY (id_conta_receber)
        REFERENCES dbo.CONTA_RECEBER (id_conta_receber)
        ON DELETE NO ACTION
);
GO
USE DB_estudioXXI;
GO

-- 1. Restrições CHECK de origem e quantidade
ALTER TABLE dbo.CONTA_RECEBER ADD CONSTRAINT CK_CONTA_RECEBER_ORIGEM_XOR CHECK (
    (id_atendimento IS NOT NULL AND id_venda IS NULL)
 OR (id_atendimento IS NULL AND id_venda IS NOT NULL)
);

ALTER TABLE dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE ADD CONSTRAINT CK_MOVIMENTACAO_ORIGEM CHECK (
    id_item_compra IS NULL OR id_item_venda IS NULL
);
ALTER TABLE dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE ADD CONSTRAINT CK_MOVIMENTACAO_QTD_POSITIVA CHECK
(quantidade > 0);
```

```
-- 2. Índices Únicos Compostos (5 índices)
CREATE UNIQUE INDEX UX_ITEM_COMBO_COMBO_SERVICO ON dbo.ITEM_COMBO (id_combo, id_servico);
CREATE UNIQUE INDEX UX_ITEM_COMPRA_COMPRA_PRODUTO ON dbo.ITEM_COMPRA (id_compra, id_produto);
CREATE UNIQUE INDEX UX_ITEM_VENDA_VENDA_PRODUTO ON dbo.ITEM_VENDA (id_venda, id_produto);
CREATE UNIQUE INDEX UX_ITEM_AGENDAMENTO_AG_OFERTA ON dbo.ITEM_AGENDAMENTO (id_agendamento,
id_oferta);
CREATE UNIQUE INDEX UX_SERVICO_BENEFICIO_REGRA_SERVICO ON dbo.SERVICO_BENEFICIO
(id_regra_beneficio, id_servico);

-- 3. Restrições CHECK de valores e descontos (6 checks)
ALTER TABLE dbo.CONTA_RECEBER ADD CONSTRAINT CK_CONTA_RECEBER_VALOR CHECK (valor_devido >= 0);
ALTER TABLE dbo.CONTA_PAGAR ADD CONSTRAINT CK_CONTA_PAGAR_VALOR CHECK (valor_devido >= 0);
ALTER TABLE dbo.RECEBIMENTO ADD CONSTRAINT CK_RECEBIMENTO_VALOR CHECK (valor_recebido > 0);
ALTER TABLE dbo.PAGAMENTO ADD CONSTRAINT CK_PAGAMENTO_VALOR CHECK (valor_pago > 0);
ALTER TABLE dbo.ITEM_AGENDAMENTO ADD CONSTRAINT CK_ITEM_AG_DESCONTO CHECK
(percentual_desconto_aplicado BETWEEN 0 AND 100);
ALTER TABLE dbo.COMBO ADD CONSTRAINT CK_COMBO_DESCONTO CHECK (percentual_desconto BETWEEN 0
AND 100);
GO

-- A DEFINIR NA IMPLEMENTACAO (requer decisao/regra e/ou transacao, nao CHECK simples):
-- * OFERTA_SERVICO: UNIQUE (id_barbearia, id_servico) somente para oferta ativa;
--   vocabulario de st_oferta ainda nao confirmado (nao inventar filtro).
-- * PRECO_CLIENTE: impedir vigencias sobrepostas para o mesmo cliente/oferta.
-- * COMBO: no minimo dois servicos distintos; um combo por agendamento;
--   beneficio cabelo+barba 15% sobre os dois itens elegiveis.
-- * AGENDAMENTO: impedir intervalos sobrepostos para o mesmo profissional,
--   inclusive entre barbearias; ignorar cancelados.
-- * ATENDIMENTO/ALOCACAO/AGENDAMENTO: validar a mesma barbearia.
-- * MOVIMENTACAO_ESTOQUE: validar produto e empresa do item de origem,
--   saldo disponivel e soma das entradas <= quantidade comprada.
-- * RECEBIMENTO/PAGAMENTO/UTILIZACAO_CREDITO/DEVOLUCAO_RECEBIMENTO:
--   conferir somas, status confirmados e bloqueios de concorrencia.
-- * CORTESIA/REGRA_BENEFICIO: validar mesma barbearia, cliente e elegibilidade.
-- * REPASSE: gorjeta externa nao integra o ERP nesta versao.

USE DB_estudioXXI;
GO

SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.tables WHERE is_ms_shipped = 0) AS [Tabelas (Meta: 32)],
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.columns c JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id WHERE
t.is_ms_shipped = 0) AS [Colunas (Meta: 201)],
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.columns c JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id WHERE
t.is_ms_shipped = 0 AND c.is_nullable = 0) AS [NOT NULL (Meta: 71)],
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.key_constraints WHERE type = 'PK') AS [PKs (Meta: 32)],
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys) AS [FKs Totais (Meta: 52)],
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys WHERE delete_referential_action_desc = 'NO_ACTION')
AS [FKs NO ACTION (Meta: 50)],
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys WHERE delete_referential_action_desc = 'SET_NULL')
AS [FKs SET NULL (Meta: 2)],
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys WHERE delete_referential_action_desc = 'CASCADE')
AS [FKs CASCADE (Meta: 0)],
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.key_constraints WHERE type = 'UQ') AS [UNIQUE Simples (Meta:
4)],
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.check_constraints) AS [CHECK Constraints (Meta: 9)];
GO
```

APÊNDICE C – SCRIPT 02 – PRIMEIRA INSERÇÃO DE DADOS

Arquivo: 02_insercao_inicial.sql

```
-- Script SQL Server: primeira carga de demonstração
USE DB_estudioXXI;
GO

SET NOCOUNT ON;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    -- ============================================================================
    -- LOTE 1: TABELAS INDEPENDENTES (1 A 4)
    -- ============================================================================

    -- 1. dbo.BARBEARIA
    INSERT INTO dbo.BARBEARIA (nm_barbearia, tipo_pessoa, documento, telefone, email,
endereco, dt_cadastro, st_barbearia)
    VALUES
        (N'Estúdio XXI - Matriz Centro', 'PJ', '12345678000190', '11999990001',
'matriz@estudioxxi.com.br', N'Av. Paulista, 1000 - São Paulo/SP', '2026-01-10 08:00:00',
'ATIVA'),
        (N'Estúdio XXI - Unidade Jardins', 'PJ', '98765432000110', '11999990002',
'jardins@estudioxxi.com.br', N'Rua Oscar Freire, 500 - São Paulo/SP', '2026-02-15 09:00:00',
'ATIVA');

    -- 2. dbo.USUARIO (id_usuario 1 e 2 = Gestores/Funcionários | 3 e 4 = Clientes)
    INSERT INTO dbo.USUARIO (nm_usuario, email_login, senha_hash, telefone, dt_cadastro,
st_usuario)
    VALUES
        (N'Carlos Mendes', 'carlos.mendes@estudioxxi.com.br', 'HASH_SHA256_A1B2C3',
'11988881111', '2026-01-10 08:30:00', 'ATIVO'),
        (N'Rafael Costa', 'rafael.costa@estudioxxi.com.br', 'HASH_SHA256_D4E5F6',
'11988882222', '2026-01-12 09:00:00', 'ATIVO'),
        (N'Lucas Oliveira', 'lucas.oliveira@email.com', 'HASH_SHA256_G7H8I9', '11977773333',
'2026-03-01 14:00:00', 'ATIVO'),
        (N'Marcos Souza', 'marcos.souza@email.com', 'HASH_SHA256_J0K1L2', '11977774444',
'2026-03-05 16:20:00', 'ATIVO');

    -- 3. dbo.SERVICO
    INSERT INTO dbo.SERVICO (nm_servico, categoria_servico)
    VALUES
        (N'Corte Masculino Clássico', 'CABELO'),
        (N'Barba Terapia com Toalha Quente', 'BARBA'),
        (N'Design de Sobrancelha na Navalha', 'SOBRANCELHA');

    -- 4. dbo.FORNECEDOR
    INSERT INTO dbo.FORNECEDOR (nm_fornecedor, telefone, email, cidade, st_fornecedor)
    VALUES
        (N'Distribuidora BarberPro Brasil', '1133334444', 'vendas@barberpro.com.br', N'São
Paulo', 'ATIVO'),
        (N'Cosméticos MenCare Ltda', '1133335555', 'contato@mencare.com.br', N'Campinas',
'ATIVO');

    -- ============================================================================
    -- LOTE 2: PRODUTOS E ESPECIALIZAÇÕES DE PESSOAL (5 A 8)
    -- ============================================================================

    -- 5. dbo.PRODUTO
    INSERT INTO dbo.PRODUTO (nm_produto, tipo_produto, unidade_medida, estoque_minimo_padrao,
st_produto)
```

```
    VALUES
        (N'Pomada Modeladora Efeito Matte 120g', N'Finalizador Capilar', 'UN', 10, 'ATIVO'),
        (N'Óleo Hidratante para Barba 30ml', N'Hidratação de Barba', 'UN', 8, 'ATIVO'),
        (N'Lâmina Descartável Inox (Caixa c/ 100)', N'Insumo de Uso Interno', 'CX', 5,
'ATIVO');

    -- 6. dbo.CLIENTE (Herda id_usuario 3 e 4)
    INSERT INTO dbo.CLIENTE (id_usuario)
    VALUES
        (3),
        (4);

    -- 7. dbo.FUNCIONARIO (Herda id_usuario 1 e 2)
    INSERT INTO dbo.FUNCIONARIO (id_usuario)
    VALUES
        (1),
        (2);

    -- 8. dbo.GESTAO_BARBEARIA
    INSERT INTO dbo.GESTAO_BARBEARIA (tipo_gestao, dt_inicio, dt_fim, st_gestao, id_usuario,
id_barbearia)
    VALUES
        (N'Administrador Geral', '2026-01-10 08:30:00', NULL, 'ATIVA', 1, 1),
        (N'Gerente de Unidade', '2026-02-15 09:00:00', NULL, 'ATIVA', 1, 2);

    -- ========================================================================
    -- LOTE 3: ALOCAÇÃO, OFERTAS, PREÇOS ACORDADOS E COMBOS (9 A 12)
    -- ========================================================================

    -- 9. dbo.ALOCACAO
    INSERT INTO dbo.ALOCACAO (funcao, dt_inicio, dt_fim, st_alocacao, id_barbearia,
id_funcionario)
    VALUES
        (N'Barbeiro Master', '2026-01-10 08:30:00', NULL, 'ATIVA', 1, 1),
        (N'Barbeiro Sênior', '2026-01-12 09:00:00', NULL, 'ATIVA', 1, 2);

    -- 10. dbo.OFERTA_SERVICO
    INSERT INTO dbo.OFERTA_SERVICO (preco, duracao_minutos, st_oferta, id_barbearia,
id_servico)
    VALUES
        (70.00, 45, 'ATIVA', 1, 1), -- Oferta 1: Corte (R$ 70)
        (50.00, 30, 'ATIVA', 1, 2), -- Oferta 2: Barba (R$ 50)
        (25.00, 15, 'ATIVA', 1, 3); -- Oferta 3: Sobrancelha (R$ 25)

    -- 11. dbo.PRECO_CLIENTE
    INSERT INTO dbo.PRECO_CLIENTE (valor_acordado, dt_inicio, dt_fim, criterio,
referencia_reajuste, observacao, id_cliente, id_oferta)
    VALUES
        (60.00, '2026-03-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', N'Cliente fundador mensalista',
N'Tabela congelada 2026', N'Desconto fixo no corte', 3, 1);

    -- 12. dbo.COMBO (Desconto de 15% para Cabelo + Barba)
    INSERT INTO dbo.COMBO (nm_combo, percentual_desconto, dt_inicio, dt_fim, st_combo,
id_barbearia)
    VALUES
        (N'Combo Cabelo + Barba (15% OFF)', 15.00, '2026-01-10 00:00:00', NULL, 'ATIVO', 1);

    -- ========================================================================
    -- LOTE 4: ITENS DE COMBO, REGRAS DE BENEFÍCIO E AGENDAMENTO (13 A 16)
    -- ========================================================================

    -- 13. dbo.ITEM_COMBO
    INSERT INTO dbo.ITEM_COMBO (id_servico, id_combo)
```

```
    VALUES
        (1, 1), -- Corte no Combo 1
        (2, 1); -- Barba no Combo 1

    -- 14. dbo.REGRA_BENEFICIO
    INSERT INTO dbo.REGRA_BENEFICIO (nm_regra, tipo_regra, qtd_cortes_exigida,
criterio_elegibilidade, dt_inicio, dt_fim, st_regra, id_barbearia)
    VALUES
        (N'Fidelidade 10 Cortes', 'FIDELIDADE_CORTES', 10, N'A cada 10 cortes pagos, ganha 1
cortesia de corte ou barba.', '2026-01-10 00:00:00', NULL, 'ATIVA', 1);

    -- 15. dbo.SERVICO_BENEFICIO
    INSERT INTO dbo.SERVICO_BENEFICIO (id_servico, id_regra_beneficio)
    VALUES
        (1, 1),
        (2, 1);

    -- 16. dbo.AGENDAMENTO
    INSERT INTO dbo.AGENDAMENTO (dt_hora_inicio, st_agendamento, id_cliente, id_alocacao)
    VALUES
        ('2026-10-25 10:00:00', 'CONCLUIDO', 3, 1),
        ('2026-10-26 15:00:00', 'CONCLUIDO', 4, 2);

    -- ========================================================================
    -- LOTE 5: ITENS DE AGENDAMENTO, ATENDIMENTO E CORTESIAS (17 A 20)
    -- ========================================================================

    -- 17. dbo.ITEM_AGENDAMENTO
    INSERT INTO dbo.ITEM_AGENDAMENTO (ordem_execucao, preco_aplicado, duracao_aplicada_min,
percentual_desconto_aplicado, id_combo, id_preco_cliente, id_oferta, id_agendamento)
    VALUES
        (1, 59.50, 45, 15.00, 1, NULL, 1, 1), -- Item 1 (Agendamento 1): Corte pelo Combo 1
        (2, 42.50, 30, 15.00, 1, NULL, 2, 1), -- Item 2 (Agendamento 1): Barba pelo Combo 1
        (1, 0.00, 45, 100.00, NULL, NULL, 1, 2); -- Item 3 (Agendamento 2): Corte resgatado
por Cortesia

    -- 18. dbo.ATENDIMENTO
    INSERT INTO dbo.ATENDIMENTO (dt_atendimento, valor_total_cobrado, observacao,
id_agendamento, id_alocacao)
    VALUES
        ('2026-10-25 11:15:00', 102.00, N'Atendimento Combo Cabelo + Barba finalizado.', 1,
1),
        ('2026-10-26 15:45:00', 0.00, N'Atendimento pago integralmente via resgate de
cortesia.', 2, 2);

    -- 19. dbo.CORTESIA
    INSERT INTO dbo.CORTESIA (dt_concessao, motivo, st_cortesia, observacao, id_cliente,
id_regra_beneficio, id_atendimento)
    VALUES
        ('2026-10-20 18:00:00', N'Completou 10 cortes no programa de fidelidade', 'RESGATADA',
N'Utilizada no agendamento 2', 4, 1, 1);

    -- 20. dbo.RESGATA_CORTESIA
    INSERT INTO dbo.RESGATA_CORTESIA (id_cortesia, id_item_agendamento)
    VALUES
        (1, 3);

    -- ========================================================================
    -- LOTE 6: COMPRAS DE INSUMOS E CONTAS A PAGAR (21 A 24)
    -- ========================================================================

    -- 21. dbo.COMPRA
    INSERT INTO dbo.COMPRA (dt_compra, st_compra, observacao, id_barbearia, id_fornecedor)
```

```
    VALUES
        ('2026-10-05 10:00:00', 'RECEBIDA', N'Reposição mensal de pomadas e óleos', 1, 1);

    -- 22. dbo.ITEM_COMPRA
    INSERT INTO dbo.ITEM_COMPRA (quantidade, valor_unitario, id_produto, id_compra)
    VALUES
        (20.000, 25.00, 1, 1), -- 20 Pomadas a R$ 25,00
        (15.000, 18.00, 2, 1); -- 15 Óleos a R$ 18,00

    -- 23. dbo.CONTA_PAGAR
    INSERT INTO dbo.CONTA_PAGAR (descricao, categoria, nr_parcela, valor_devido,
dt_vencimento, st_conta, id_barbearia, id_compra)
    VALUES
        (N'Fatura Fornecedor BarberPro - Parcela Única', N'Estoque e Insumos', 1, 770.00,
'2026-10-15 23:59:59', 'PAGA', 1, 1),
        (N'Conta de Energia Elétrica - Outubro/2026', N'Despesa Fixa', 1, 450.00, '2026-10-20
23:59:59', 'PAGA', 1, NULL);

    -- 24. dbo.PAGAMENTO
    INSERT INTO dbo.PAGAMENTO (dt_pagamento, valor_pago, forma_pagamento,
referencia_transacao, st_pagamento, id_conta_pagar)
    VALUES
        ('2026-10-14 14:10:00', 770.00, N'PIX', 'PIX-PAG-20261014-001', 'CONFIRMADO', 1),
        ('2026-10-19 16:00:00', 450.00, N'Boleto Bancário', 'BOL-PAG-20261019-002',
'CONFIRMADO', 2);

    -- ========================================================================
    -- LOTE 7: VENDAS DE PRODUTOS, ESTOQUE E CONTAS A RECEBER (25 A 28)
    -- ========================================================================

    -- 25. dbo.VENDA
    INSERT INTO dbo.VENDA (dt_venda, st_venda, observacao, id_barbearia, id_cliente)
    VALUES
        ('2026-10-25 11:20:00', 'CONCLUIDA', N'Venda no balcão após atendimento', 1, 3);

    -- 26. dbo.ITEM_VENDA
    INSERT INTO dbo.ITEM_VENDA (quantidade, preco_unitario_aplicado, id_produto, id_venda)
    VALUES
        (1.000, 55.00, 1, 1), -- 1 Pomada vendida a R$ 55,00
        (1.000, 40.00, 2, 1); -- 1 Óleo vendido a R$ 40,00

    -- 27. dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE (Respeita CHECK XOR de origem comercial e quantidade > 0)
    INSERT INTO dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE (dt_movimentacao, tipo_movimentacao, quantidade,
custo_unitario_aplicado, motivo, observacao, id_produto, id_alocacao, id_item_compra,
id_item_venda)
    VALUES
        ('2026-10-05 10:30:00', 'ENTRADA_COMPRA', 20.000, 25.00, N'Entrada NF Compra 1',
N'Conferido no recebimento', 1, 1, 1, NULL),
        ('2026-10-05 10:35:00', 'ENTRADA_COMPRA', 15.000, 18.00, N'Entrada NF Compra 1',
N'Conferido no recebimento', 2, 1, 2, NULL),
        ('2026-10-25 11:21:00', 'SAIDA_VENDA', 1.000, 25.00, N'Baixa por Venda 1', N'Entregue
ao cliente', 1, 1, NULL, 1),
        ('2026-10-25 11:21:00', 'SAIDA_VENDA', 1.000, 18.00, N'Baixa por Venda 1', N'Entregue
ao cliente', 2, 1, NULL, 2);

    -- 28. dbo.CONTA_RECEBER (Respeita CHECK XOR: ou id_atendimento ou id_venda)
    INSERT INTO dbo.CONTA_RECEBER (descricao, nr_parcela, valor_devido, dt_vencimento,
st_conta, id_atendimento, id_venda)
    VALUES
        (N'Recebimento Atendimento #1 (Combo)', 1, 102.00, '2026-10-25 23:59:59', 'QUITADA',
1, NULL),
        (N'Recebimento Venda Produtos #1', 1, 95.00, '2026-10-25 23:59:59', 'QUITADA', NULL,
1);
```

```
    -- ========================================================================
    -- LOTE 8: RECEBIMENTOS, DEVOLUÇÕES E CRÉDITOS DO CLIENTE (29 A 32)
    -- ========================================================================

    -- 29. dbo.RECEBIMENTO
    INSERT INTO dbo.RECEBIMENTO (dt_recebimento, valor_recebido, forma_pagamento,
referencia_transacao, st_recebimento, valor_taxa, tipo_recebimento, id_conta_receber)
    VALUES
        ('2026-10-25 11:22:00', 102.00, N'Cartão de Crédito', 'NSU-900112', 'CONFIRMADO',
2.04, 'QUITACAO', 1),
        ('2026-10-25 11:23:00', 20.00, N'PIX', 'PIX-DUPLICADO-999', 'ESTORNADO', 0.00,
'COBRANCA_INDEVIDA', 1),
        ('2026-10-25 11:25:00', 80.00, N'PIX', 'PIX-REC-900115', 'CONFIRMADO', 0.00,
'QUITACAO', 2);

    -- 30. dbo.DEVOLUCAO_RECEBIMENTO
    INSERT INTO dbo.DEVOLUCAO_RECEBIMENTO (dt_devolucao, valor_devolvido, forma_devolucao,
motivo, referencia_transacao, st_devolucao, id_recebimento)
    VALUES
        ('2026-10-25 11:30:00', 20.00, N'PIX', N'Devolução de cobrança em duplicidade', 'PIX-
DEV-999', 'CONCLUIDA', 2);

    -- 31. dbo.CREDITO_CLIENTE
    INSERT INTO dbo.CREDITO_CLIENTE (dt_concessao, valor_concedido, motivo, st_credito,
id_atendimento, id_cliente)
    VALUES
        ('2026-10-25 11:18:00', 15.00, N'Bónus de campanha promocional de aniversário',
'UTILIZADO', 1, 3);

    -- 32. dbo.UTILIZACAO_CREDITO
    INSERT INTO dbo.UTILIZACAO_CREDITO (dt_utilizacao, valor_utilizado, st_utilizacao,
id_credito, id_conta_receber)
    VALUES
        ('2026-10-25 11:24:00', 15.00, 'CONFIRMADA', 1, 2);

    COMMIT TRANSACTION;
    PRINT 'SUCESSO: Carga de dados concluída nas 32 tabelas sem erros!';
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0
        ROLLBACK TRANSACTION;

    PRINT 'ERRO AO INSERIR DADOS: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
GO
```

APÊNDICE D – SCRIPT 03 – SEGUNDA INSERÇÃO DE DADOS

Arquivo: 03_insercao_adicional.sql

```
-- Script SQL Server: segunda carga, dependente da primeira
USE DB_estudioXXI;
GO

SET NOCOUNT ON;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    -- ============================================================================
    -- LOTE 1: EXPANSÃO DE UNIDADES, UTILIZADORES, SERVIÇOS E FORNECEDORES
    -- ============================================================================

    -- 1. dbo.BARBEARIA (Gera IDs 3, 4 e 5)
    INSERT INTO dbo.BARBEARIA (nm_barbearia, tipo_pessoa, documento, telefone, email,
endereco, dt_cadastro, st_barbearia)
    VALUES
        (N'Estúdio XXI - Unidade Moema', 'PJ', '11222333000144', '11999990003',
'moema@estudioxxi.com.br', N'Av. Ibirapuera, 2100 - São Paulo/SP', '2026-03-01 09:00:00',
'ATIVA'),
        (N'Estúdio XXI - Unidade Pinheiros', 'PJ', '22333444000155', '11999990004',
'pinheiros@estudioxxi.com.br', N'Rua dos Pinheiros, 850 - São Paulo/SP', '2026-04-10
10:00:00', 'ATIVA'),
        (N'Estúdio XXI - Unidade Vila Olímpia', 'PJ', '33444555000166', '11999990005',
'vilaolimpia@estudioxxi.com.br', N'Rua Funchal, 400 - São Paulo/SP', '2026-05-20 08:30:00',
'ATIVA');

    -- 2. dbo.USUARIO (Gera IDs 5 a 8 = Funcionários | IDs 9 a 14 = Clientes)
    INSERT INTO dbo.USUARIO (nm_usuario, email_login, senha_hash, telefone, dt_cadastro,
st_usuario)
    VALUES
        (N'André Silva', 'andre.silva@estudioxxi.com.br', 'HASH_SHA256_M3N4O5', '11988883333',
'2026-03-01 09:30:00', 'ATIVO'),
        (N'Bruno Rocha', 'bruno.rocha@estudioxxi.com.br', 'HASH_SHA256_P6Q7R8', '11988884444',
'2026-03-02 10:00:00', 'ATIVO'),
        (N'Diego Martins', 'diego.martins@estudioxxi.com.br', 'HASH_SHA256_S9T0U1',
'11988885555', '2026-04-10 11:00:00', 'ATIVO'),
        (N'Felipe Almeida', 'felipe.almeida@estudioxxi.com.br', 'HASH_SHA256_V2W3X4',
'11988886666', '2026-05-20 09:00:00', 'ATIVO'),
        (N'Gabriel Santos', 'gabriel.santos@email.com', 'HASH_SHA256_C1001', '11977775555',
'2026-04-01 12:00:00', 'ATIVO'),
        (N'Henrique Lima', 'henrique.lima@email.com', 'HASH_SHA256_C1002', '11977776666',
'2026-04-05 15:30:00', 'ATIVO'),
        (N'Igor Pereira', 'igor.pereira@email.com', 'HASH_SHA256_C1003', '11977777777', '2026-
05-12 18:10:00', 'ATIVO'),
        (N'João Vitor Ferreira', 'joao.ferreira@email.com', 'HASH_SHA256_C1004',
'11977778888', '2026-06-01 11:45:00', 'ATIVO'),
        (N'Leonardo Gomes', 'leonardo.gomes@email.com', 'HASH_SHA256_C1005', '11977779999',
'2026-06-15 14:20:00', 'ATIVO'),
        (N'Matheus Ribeiro', 'matheus.ribeiro@email.com', 'HASH_SHA256_C1006', '11976661111',
'2026-07-01 17:00:00', 'ATIVO');

    -- 3. dbo.SERVICO (Gera IDs 4 a 8)
    INSERT INTO dbo.SERVICO (nm_servico, categoria_servico)
    VALUES
        (N'Corte Degradê (Fade) na Navalha', 'CABELO'),
        (N'Pigmentação e Alinhamento de Barba', 'BARBA'),
        (N'Hidratação Capilar Profunda', 'CABELO'),
        (N'Camuflagem de Fios Brancos', 'CABELO'),
```

```
        (N'Raspar Cabeça na Máquina/Navalha', 'CABELO');

    -- 4. dbo.FORNECEDOR (Gera IDs 3 a 5)
    INSERT INTO dbo.FORNECEDOR (nm_fornecedor, telefone, email, cidade, st_fornecedor)
    VALUES
        (N'Império das Lâminas Importadora', '1133336666',
'comercial@imperiodaslaminas.com.br', N'Guarulhos', 'ATIVO'),
        (N'Química & Estilo Cosméticos Profissionais', '1133337777',
'pedidos@quimicaestilo.com.br', N'São Bernardo do Campo', 'ATIVO'),
        (N'Móveis & Equipamentos Royal Barber', '1133338888', 'sac@royalbarber.com.br', N'São
Paulo', 'INATIVO');

    -- ============================================================================
    -- LOTE 2: PRODUTOS E ESPECIALIZAÇÕES DE PESSOAL
    -- ============================================================================

    -- 5. dbo.PRODUTO (Gera IDs 4 a 8)
    INSERT INTO dbo.PRODUTO (nm_produto, tipo_produto, unidade_medida, estoque_minimo_padrao,
st_produto)
    VALUES
        (N'Shampoo Mentolado Anticaspa 300ml', N'Higiene Capilar', 'UN', 12, 'ATIVO'),
        (N'Balm Pós-Barba Calmante 100g', N'Finalizador de Barba', 'UN', 10, 'ATIVO'),
        (N'Cera Modeladora Efeito Brilho 90g', N'Finalizador Capilar', 'UN', 8, 'ATIVO'),
        (N'Toalha Descartável Higiênica (Pacote c/ 50)', N'Insumo de Uso Interno', 'PCT', 15,
'ATIVO'),
        (N'Loção Tônica Fortalecedora de Barba 60ml', N'Tratamento de Barba', 'UN', 6,
'ATIVO');

    -- 6. dbo.CLIENTE (Herda IDs 9 a 14 de USUARIO)
    INSERT INTO dbo.CLIENTE (id_usuario)
    VALUES (9), (10), (11), (12), (13), (14);

    -- 7. dbo.FUNCIONARIO (Herda IDs 5 a 8 de USUARIO)
    INSERT INTO dbo.FUNCIONARIO (id_usuario)
    VALUES (5), (6), (7), (8);

    -- 8. dbo.GESTAO_BARBEARIA (Gera IDs 3 a 6)
    INSERT INTO dbo.GESTAO_BARBEARIA (tipo_gestao, dt_inicio, dt_fim, st_gestao, id_usuario,
id_barbearia)
    VALUES
        (N'Gerente de Unidade', '2026-03-01 09:30:00', NULL, 'ATIVA', 5, 3),
        (N'Gerente Regional', '2026-04-10 10:00:00', NULL, 'ATIVA', 5, 4),
        (N'Administrador Geral', '2026-05-20 08:30:00', NULL, 'ATIVA', 1, 5),
        (N'Subgerente Operacional', '2026-03-15 09:00:00', '2026-09-30 18:00:00', 'ENCERRADA',
6, 2);

    -- ============================================================================
    -- LOTE 3: ALOCAÇÃO, OFERTAS, PREÇOS ACORDADOS E COMBOS
    -- ============================================================================

    -- 9. dbo.ALOCACAO (Gera IDs 3 a 7)
    INSERT INTO dbo.ALOCACAO (funcao, dt_inicio, dt_fim, st_alocacao, id_barbearia,
id_funcionario)
    VALUES
        (N'Barbeiro Master', '2026-02-15 09:00:00', NULL, 'ATIVA', 2, 5),
        (N'Barbeiro Sênior', '2026-03-02 10:00:00', NULL, 'ATIVA', 2, 6),
        (N'Especialista em Fade e Barba', '2026-04-10 11:00:00', NULL, 'ATIVA', 3, 7),
        (N'Barbeiro Pleno', '2026-05-20 09:00:00', NULL, 'ATIVA', 4, 8),
        (N'Barbeiro Sênior', '2026-06-01 09:00:00', NULL, 'ATIVA', 5, 2);

    -- 10. dbo.OFERTA_SERVICO (Gera IDs 4 a 10)
    INSERT INTO dbo.OFERTA_SERVICO (preco, duracao_minutos, st_oferta, id_barbearia,
id_servico)
```

```
    VALUES
        (80.00, 50, 'ATIVA', 1, 4), -- ID 4: Degradê na Matriz
        (60.00, 35, 'ATIVA', 1, 5), -- ID 5: Pigmentação na Matriz
        (85.00, 45, 'ATIVA', 2, 1), -- ID 6: Corte Clássico nos Jardins
        (60.00, 30, 'ATIVA', 2, 2), -- ID 7: Barba Terapia nos Jardins
        (30.00, 15, 'ATIVA', 2, 3), -- ID 8: Sobrancelha nos Jardins
        (80.00, 45, 'ATIVA', 3, 4), -- ID 9: Degradê em Moema
        (65.00, 30, 'ATIVA', 3, 6); -- ID 10: Hidratação em Moema

    -- 11. dbo.PRECO_CLIENTE (Gera IDs 2 a 5)
    INSERT INTO dbo.PRECO_CLIENTE (valor_acordado, dt_inicio, dt_fim, criterio,
referencia_reajuste, observacao, id_cliente, id_oferta)
    VALUES
        (68.00, '2026-04-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', N'Convénio empresa parceira',
N'Acordo Comercial 2026', N'Aplicável na Matriz', 9, 4),
        (72.00, '2026-04-10 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', N'Cliente Clube Assinatura
Jardins', N'IGP-M Anual', N'Prioridade de agenda', 10, 6),
        (50.00, '2026-05-15 00:00:00', '2026-11-30 23:59:59', N'Parceria influenciador local',
N'Valor fixo semestral', N'Unidade Jardins', 11, 7),
        (70.00, '2026-06-01 00:00:00', NULL, N'Desconto vizinhança Moema', N'Sem reajuste
previsto', N'Cliente recorrente quinzenal', 12, 9);

    -- 12. dbo.COMBO (Gera IDs 2 a 4)
    INSERT INTO dbo.COMBO (nm_combo, percentual_desconto, dt_inicio, dt_fim, st_combo,
id_barbearia)
    VALUES
        (N'Combo VIP Matriz (Degradê + Barba + Sobrancelha)', 20.00, '2026-02-01 00:00:00',
NULL, 'ATIVO', 1),
        (N'Combo Executivo Jardins (Corte + Barba)', 15.00, '2026-02-15 00:00:00', NULL,
'ATIVO', 2),
        (N'Combo Renovação Moema (Degradê + Hidratação)', 18.00, '2026-03-01 00:00:00', NULL,
'ATIVO', 3);

    -- ============================================================================
    -- LOTE 4: ITENS DE COMBO, REGRAS DE BENEFÍCIO E AGENDAMENTOS
    -- ============================================================================

    -- 13. dbo.ITEM_COMBO (Gera IDs 3 a 9 - Pares únicos id_combo + id_servico)
    INSERT INTO dbo.ITEM_COMBO (id_servico, id_combo)
    VALUES
        (4, 2), (2, 2), (3, 2), -- Serviços do Combo 2
        (1, 3), (2, 3),         -- Serviços do Combo 3
        (4, 4), (6, 4);         -- Serviços do Combo 4

    -- 14. dbo.REGRA_BENEFICIO (Gera IDs 2 a 4)
    INSERT INTO dbo.REGRA_BENEFICIO (nm_regra, tipo_regra, qtd_cortes_exigida,
criterio_elegibilidade, dt_inicio, dt_fim, st_regra, id_barbearia)
    VALUES
        (N'Cortesia Mês de Aniversário', 'ANIVERSARIO', NULL, N'Cliente ativo com pelo menos 3
atendimentos anteriores ganha 1 serviço elegível no mês de aniversário.', '2026-01-10
00:00:00', NULL, 'ATIVA', 1),
        (N'Fidelidade 10 Cortes Jardins', 'FIDELIDADE_CORTES', 10, N'Acumulou 10 cortes pagos
na unidade Jardins, ganha 1 corte grátis.', '2026-02-15 00:00:00', NULL, 'ATIVA', 2),
        (N'Campanha Indique um Amigo Moema', 'INDICACAO', NULL, N'Indicou novo cliente que
concluiu o primeiro atendimento pago.', '2026-03-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 'ATIVA',
3);

    -- 15. dbo.SERVICO_BENEFICIO (Gera IDs 3 a 9 - Pares únicos id_regra_beneficio +
id_servico)
    INSERT INTO dbo.SERVICO_BENEFICIO (id_servico, id_regra_beneficio)
    VALUES
        (1, 2), (2, 2), (3, 2), -- Elegíveis na Regra 2
        (1, 3), (4, 3),         -- Elegíveis na Regra 3
```

```
        (4, 4), (6, 4);         -- Elegíveis na Regra 4

    -- 16. dbo.AGENDAMENTO (Gera IDs 3 a 9)
    INSERT INTO dbo.AGENDAMENTO (dt_hora_inicio, st_agendamento, id_cliente, id_alocacao)
    VALUES
        ('2026-10-27 09:00:00', 'CONCLUIDO', 9, 1),  -- ID 3
        ('2026-10-27 11:00:00', 'CONCLUIDO', 10, 3), -- ID 4
        ('2026-10-28 14:00:00', 'CONCLUIDO', 11, 4), -- ID 5
        ('2026-10-29 16:30:00', 'CONCLUIDO', 12, 5), -- ID 6
        ('2026-10-30 18:00:00', 'CONCLUIDO', 13, 2), -- ID 7
        ('2026-11-05 10:00:00', 'AGENDADO', 14, 6),  -- ID 8 (Futuro)
        ('2026-10-31 17:00:00', 'CANCELADO', 9, 1);  -- ID 9 (Cancelado)

    -- ========================================================================
    -- LOTE 5: ITENS DE AGENDAMENTO, ATENDIMENTOS E CORTESIAS
    -- ========================================================================

    -- 17. dbo.ITEM_AGENDAMENTO (Gera IDs 4 a 13 - Pares únicos id_agendamento + id_oferta)
    INSERT INTO dbo.ITEM_AGENDAMENTO (ordem_execucao, preco_aplicado, duracao_aplicada_min,
percentual_desconto_aplicado, id_combo, id_preco_cliente, id_oferta, id_agendamento)
    VALUES
        (1, 68.00, 50, 15.00, NULL, 2, 4, 3),     -- ID 4 (Ag 3): Degradê com Preço Acordado
#2
        (2, 60.00, 35, 0.00, NULL, NULL, 5, 3),   -- ID 5 (Ag 3): Pigmentação Barba avulsa
        (1, 72.25, 45, 15.00, 3, NULL, 6, 4),     -- ID 6 (Ag 4): Corte Jardins via Combo #3
        (2, 51.00, 30, 15.00, 3, NULL, 7, 4),     -- ID 7 (Ag 4): Barba Jardins via Combo #3
        (1, 0.00, 15, 100.00, NULL, NULL, 8, 5),  -- ID 8 (Ag 5): Sobrancelha Jardins (100%
Cortesia #2)
        (2, 50.00, 30, 16.67, NULL, 4, 7, 5),     -- ID 9 (Ag 5): Barba Jardins com Preço
Acordado #4
        (1, 65.60, 45, 18.00, 4, NULL, 9, 6),     -- ID 10 (Ag 6): Degradê Moema via Combo #4
        (2, 53.30, 30, 18.00, 4, NULL, 10, 6),    -- ID 11 (Ag 6): Hidratação Moema via Combo
#4
        (1, 0.00, 45, 100.00, NULL, NULL, 1, 7),  -- ID 12 (Ag 7): Corte Matriz (100% Cortesia
#3)
        (1, 80.00, 50, 0.00, NULL, NULL, 4, 8);   -- ID 13 (Ag 8): Degradê agendado para o
futuro

    -- 18. dbo.ATENDIMENTO (Gera IDs 3 a 7 - id_agendamento UNIQUE)
    INSERT INTO dbo.ATENDIMENTO (dt_atendimento, valor_total_cobrado, observacao,
id_agendamento, id_alocacao)
    VALUES
        ('2026-10-27 10:25:00', 128.00, N'Degradê com preço especial de convênio + Pigmentação
de barba.', 3, 1),
        ('2026-10-27 12:15:00', 123.25, N'Combo Executivo Jardins realizado sem
intercorrências.', 4, 3),
        ('2026-10-28 14:45:00', 50.00, N'Sobrancelha gratuita por cortesia + Barba preço
acordado.', 5, 4),
        ('2026-10-29 17:45:00', 118.90, N'Combo Renovação Moema concluído.', 6, 5),
        ('2026-10-30 18:45:00', 0.00, N'Atendimento de aniversário 100% isento via cortesia.',
7, 2);

    -- 19. dbo.CORTESIA (Gera IDs 2 a 5)
    INSERT INTO dbo.CORTESIA (dt_concessao, motivo, st_cortesia, observacao, id_cliente,
id_regra_beneficio, id_atendimento)
    VALUES
        ('2026-10-25 09:00:00', N'Benefício do mês de aniversário', 'RESGATADA', N'Utilizada
na sobrancelha do Agendamento #5', 11, 2, NULL),
        ('2026-10-28 10:00:00', N'Benefício do mês de aniversário', 'RESGATADA', N'Utilizada
no corte do Agendamento #7', 13, 2, 3),
        ('2026-10-27 12:20:00', N'Atingiu 10 cortes acumulados na unidade Jardins',
'DISPONIVEL', N'Aguardando agendamento futuro para resgate', 10, 3, 4),
```

```
        ('2026-10-29 18:00:00', N'Indicação confirmada de novo cliente em Moema',
'DISPONIVEL', N'Crédito de serviço disponível para próximo mês', 12, 4, 6);

    -- 20. dbo.RESGATA_CORTESIA (PK Composta + UNIQUE individual em cada coluna)
    INSERT INTO dbo.RESGATA_CORTESIA (id_cortesia, id_item_agendamento)
    VALUES
        (2, 8),  -- Cortesia #2 resgatada no Item de Agendamento #8
        (3, 12); -- Cortesia #3 resgatada no Item de Agendamento #12

    -- ========================================================================
    -- LOTE 6: COMPRAS DE INSUMOS E CONTAS A PAGAR
    -- ========================================================================

    -- 21. dbo.COMPRA (Gera IDs 2 a 5)
    INSERT INTO dbo.COMPRA (dt_compra, st_compra, observacao, id_barbearia, id_fornecedor)
    VALUES
        ('2026-10-10 11:00:00', 'RECEBIDA', N'Abastecimento trimestral de cosméticos - Unidade
Jardins', 2, 2),
        ('2026-10-12 15:30:00', 'RECEBIDA', N'Compra de descartáveis e lâminas - Matriz', 1,
3),
        ('2026-10-18 09:45:00', 'RECEBIDA', N'Lote de loções tônicas para Unidade Moema', 3,
4),
        ('2026-10-22 16:00:00', 'RECEBIDA', N'Compra emergencial direta sem fornecedor
cadastrado', 4, NULL);

    -- 22. dbo.ITEM_COMPRA (Gera IDs 3 a 9 - Pares únicos id_compra + id_produto)
    INSERT INTO dbo.ITEM_COMPRA (quantidade, valor_unitario, id_produto, id_compra)
    VALUES
        (30.000, 22.00, 4, 2), -- ID 3: 30 Shampoos (R$ 660)
        (25.000, 20.00, 5, 2), -- ID 4: 25 Balms (R$ 500)
        (20.000, 24.00, 6, 2), -- ID 5: 20 Ceras (R$ 480)
        (15.000, 35.00, 3, 3), -- ID 6: 15 Cx Lâminas (R$ 525)
        (40.000, 18.00, 7, 3), -- ID 7: 40 Pct Toalhas (R$ 720)
        (20.000, 28.00, 8, 4), -- ID 8: 20 Loções Tónicas (R$ 560)
        (10.000, 26.00, 1, 5); -- ID 9: 10 Pomadas Matte (R$ 260)

    -- 23. dbo.CONTA_PAGAR (Gera IDs 3 a 8)
    INSERT INTO dbo.CONTA_PAGAR (descricao, categoria, nr_parcela, valor_devido,
dt_vencimento, st_conta, id_barbearia, id_compra)
    VALUES
        (N'Fatura MenCare Cosméticos - Parcela 1/2', N'Estoque e Insumos', 1, 820.00, '2026-
10-25 23:59:59', 'PAGA', 2, 2),
        (N'Fatura MenCare Cosméticos - Parcela 2/2', N'Estoque e Insumos', 2, 820.00, '2026-
11-25 23:59:59', 'ABERTA', 2, 2),
        (N'Fatura Império das Lâminas - Parcela Única', N'Estoque e Insumos', 1, 1245.00,
'2026-10-22 23:59:59', 'PAGA', 1, 3),
        (N'Fatura Química & Estilo - Parcela Única', N'Estoque e Insumos', 1, 560.00, '2026-
10-28 23:59:59', 'PAGA', 3, 4),
        (N'Aluguer de Imóvel Comercial - Matriz Outubro/2026', N'Despesa Fixa Predial', 1,
4500.00, '2026-10-10 23:59:59', 'PAGA', 1, NULL),
        (N'Link Dedicado de Internet Fibra - Jardins', N'Telecomunicações', 1, 220.00, '2026-
10-15 23:59:59', 'PAGA', 2, NULL);

    -- 24. dbo.PAGAMENTO (Gera IDs 3 a 7)
    INSERT INTO dbo.PAGAMENTO (dt_pagamento, valor_pago, forma_pagamento,
referencia_transacao, st_pagamento, id_conta_pagar)
    VALUES
        ('2026-10-24 10:15:00', 820.00, N'PIX', 'PIX-PAG-20261024-003', 'CONFIRMADO', 3),
        ('2026-10-21 15:40:00', 1245.00, N'Transferência TED', 'TED-PAG-20261021-004',
'CONFIRMADO', 5),
        ('2026-10-28 11:05:00', 560.00, N'Boleto Bancário', 'BOL-PAG-20261028-005',
'CONFIRMADO', 6),
```

```
        ('2026-10-09 09:30:00', 4500.00, N'Transferência PIX', 'PIX-ALUGUEL-20261009',
'CONFIRMADO', 7),
        ('2026-10-14 17:20:00', 220.00, N'Débito Automático', 'DEB-NET-20261014',
'CONFIRMADO', 8);

    -- ========================================================================
    -- LOTE 7: VENDAS DE PRODUTOS, MOVIMENTAÇÃO DE STOCK E CONTAS A RECEBER
    -- ========================================================================

    -- 25. dbo.VENDA (Gera IDs 2 a 5 - Inclui venda avulsa com id_cliente NULL)
    INSERT INTO dbo.VENDA (dt_venda, st_venda, observacao, id_barbearia, id_cliente)
    VALUES
        ('2026-10-27 10:30:00', 'CONCLUIDA', N'Kit pós-barba vendido após atendimento #3', 1,
9),
        ('2026-10-27 12:20:00', 'CONCLUIDA', N'Produtos capilares vendidos na receção
Jardins', 2, 10),
        ('2026-10-29 17:50:00', 'CONCLUIDA', N'Venda de loção fortalecedora em Moema', 3, 12),
        ('2026-10-30 14:10:00', 'CONCLUIDA', N'Venda de balcão para cliente passante não
identificado', 1, NULL);

    -- 26. dbo.ITEM_VENDA (Gera IDs 3 a 8 - Pares únicos id_venda + id_produto)
    INSERT INTO dbo.ITEM_VENDA (quantidade, preco_unitario_aplicado, id_produto, id_venda)
    VALUES
        (1.000, 48.00, 5, 2), -- ID 3 (Venda 2): 1 Balm Pós-Barba
        (1.000, 40.00, 2, 2), -- ID 4 (Venda 2): 1 Óleo para Barba
        (2.000, 45.00, 4, 3), -- ID 5 (Venda 3): 2 Shampoos Mentolados
        (1.000, 52.00, 6, 3), -- ID 6 (Venda 3): 1 Cera Efeito Brilho
        (1.000, 62.00, 8, 4), -- ID 7 (Venda 4): 1 Loção Tónica
        (2.000, 55.00, 1, 5); -- ID 8 (Venda 5): 2 Pomadas Matte

    -- 27. dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE (Gera IDs 5 a 14 - Respeita CHECK de no máximo 1 origem
comercial)
    INSERT INTO dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE (dt_movimentacao, tipo_movimentacao, quantidade,
custo_unitario_aplicado, motivo, observacao, id_produto, id_alocacao, id_item_compra,
id_item_venda)
    VALUES
        ('2026-10-10 11:30:00', 'ENTRADA_COMPRA', 30.000, 22.00, N'Entrada NF Compra #2',
N'Almoxarifado Jardins', 4, 3, 3, NULL),
        ('2026-10-10 11:32:00', 'ENTRADA_COMPRA', 25.000, 20.00, N'Entrada NF Compra #2',
N'Almoxarifado Jardins', 5, 3, 4, NULL),
        ('2026-10-10 11:35:00', 'ENTRADA_COMPRA', 20.000, 24.00, N'Entrada NF Compra #2',
N'Almoxarifado Jardins', 6, 3, 5, NULL),
        ('2026-10-12 16:00:00', 'ENTRADA_COMPRA', 15.000, 35.00, N'Entrada NF Compra #3',
N'Almoxarifado Matriz', 3, 1, 6, NULL),
        ('2026-10-18 10:15:00', 'ENTRADA_COMPRA', 20.000, 28.00, N'Entrada NF Compra #4',
N'Almoxarifado Moema', 8, 5, 8, NULL),
        ('2026-10-27 10:31:00', 'SAIDA_VENDA', 1.000, 20.00, N'Baixa por Venda #2', N'Entregue
na receção Matriz', 5, 1, NULL, 3),
        ('2026-10-27 12:21:00', 'SAIDA_VENDA', 2.000, 22.00, N'Baixa por Venda #3', N'Entregue
na receção Jardins', 4, 3, NULL, 5),
        ('2026-10-29 17:52:00', 'SAIDA_VENDA', 1.000, 28.00, N'Baixa por Venda #4', N'Entregue
na receção Moema', 8, 5, NULL, 7),
        ('2026-10-30 14:12:00', 'SAIDA_VENDA', 2.000, 25.00, N'Baixa por Venda #5', N'Venda
avulsa balcão', 1, 1, NULL, 8),
        ('2026-10-31 08:00:00', 'CONSUMO_INTERNO', 2.000, 35.00, N'Abastecimento de bancadas
de trabalho', N'Movimentação interna sem vínculo de compra/venda', 3, 1, NULL, NULL);

    -- 28. dbo.CONTA_RECEBER (Gera IDs 3 a 10 - Respeita CHECK XOR id_atendimento / id_venda)
    INSERT INTO dbo.CONTA_RECEBER (descricao, nr_parcela, valor_devido, dt_vencimento,
st_conta, id_atendimento, id_venda)
    VALUES
        (N'Recebimento Atendimento #3 (Degradê + Pigmentação)', 1, 128.00, '2026-10-27
23:59:59', 'QUITADA', 3, NULL),
```

```
        (N'Recebimento Atendimento #4 (Combo Executivo Jardins)', 1, 123.25, '2026-10-27
23:59:59', 'QUITADA', 4, NULL),
        (N'Recebimento Atendimento #5 (Barba VIP)', 1, 50.00, '2026-10-28 23:59:59',
'QUITADA', 5, NULL),
        (N'Recebimento Atendimento #6 (Combo Renovação Moema)', 1, 118.90, '2026-10-29
23:59:59', 'QUITADA', 6, NULL),
        (N'Recebimento Venda #2 (Kit Pós-Barba)', 1, 88.00, '2026-10-27 23:59:59', 'QUITADA',
NULL, 2),
        (N'Recebimento Venda #3 (Shampoos + Cera)', 1, 142.00, '2026-10-27 23:59:59',
'QUITADA', NULL, 3),
        (N'Recebimento Venda #4 (Loção Tónica)', 1, 62.00, '2026-10-29 23:59:59', 'QUITADA',
NULL, 4),
        (N'Recebimento Venda #5 (Pomadas Balcão)', 1, 110.00, '2026-10-30 23:59:59',
'QUITADA', NULL, 5);

    -- ========================================================================
    -- LOTE 8: RECEBIMENTOS, DEVOLUÇÕES E CRÉDITOS DO CLIENTE
    -- ========================================================================

    -- 29. dbo.RECEBIMENTO (Gera IDs 4 a 13)
    INSERT INTO dbo.RECEBIMENTO (dt_recebimento, valor_recebido, forma_pagamento,
referencia_transacao, st_recebimento, valor_taxa, tipo_recebimento, id_conta_receber)
    VALUES
        ('2026-10-27 10:26:00', 128.00, N'Cartão de Débito', 'NSU-900201', 'CONFIRMADO', 1.92,
'QUITACAO', 3),
        ('2026-10-27 12:16:00', 123.25, N'Cartão de Crédito', 'NSU-900202', 'CONFIRMADO',
3.70, 'QUITACAO', 4),
        ('2026-10-28 14:46:00', 50.00, N'PIX', 'PIX-REC-900203', 'CONFIRMADO', 0.00,
'QUITACAO', 5),
        ('2026-10-28 14:47:00', 50.00, N'Cartão de Débito', 'NSU-ERRO-900204', 'ESTORNADO',
0.75, 'COBRANCA_INDEVIDA', 5),
        ('2026-10-29 17:46:00', 118.90, N'PIX', 'PIX-REC-900205', 'CONFIRMADO', 0.00,
'QUITACAO', 6),
        ('2026-10-27 10:32:00', 68.00, N'PIX', 'PIX-REC-900206', 'CONFIRMADO', 0.00,
'QUITACAO', 7),
        ('2026-10-27 12:22:00', 142.00, N'Cartão de Crédito', 'NSU-900207', 'CONFIRMADO',
4.26, 'QUITACAO', 8),
        ('2026-10-27 12:23:00', 15.00, N'Dinheiro', 'CAIXA-ERR-900208', 'ESTORNADO', 0.00,
'COBRANCA_INDEVIDA', 8),
        ('2026-10-29 17:55:00', 32.00, N'Cartão de Débito', 'NSU-900209', 'CONFIRMADO', 0.48,
'QUITACAO', 9),
        ('2026-10-30 14:15:00', 110.00, N'Dinheiro', 'CAIXA-BALCAO-900210', 'CONFIRMADO',
0.00, 'QUITACAO', 10);

    -- 30. dbo.DEVOLUCAO_RECEBIMENTO (Gera IDs 2 e 3)
    INSERT INTO dbo.DEVOLUCAO_RECEBIMENTO (dt_devolucao, valor_devolvido, forma_devolucao,
motivo, referencia_transacao, st_devolucao, id_recebimento)
    VALUES
        ('2026-10-28 14:55:00', 50.00, N'PIX', N'Estorno de cobrança duplicada na máquina de
cartão', 'PIX-DEV-900204', 'CONCLUIDA', 7),
        ('2026-10-27 12:25:00', 15.00, N'Dinheiro', N'Devolução de troco cobrado a maior na
receção', 'CAIXA-DEV-900208', 'CONCLUIDA', 11);

    -- 31. dbo.CREDITO_CLIENTE (Gera IDs 2 a 4)
    INSERT INTO dbo.CREDITO_CLIENTE (dt_concessao, valor_concedido, motivo, st_credito,
id_atendimento, id_cliente)
    VALUES
        ('2026-10-27 10:27:00', 20.00, N'Voucher promocional na compra do pacote Degradê +
Pigmentação', 'UTILIZADO', 3, 9),
        ('2026-10-29 17:48:00', 30.00, N'Crédito de cortesia comercial por atraso de 15 min na
agenda', 'UTILIZADO', 6, 12),
        ('2026-10-27 12:18:00', 25.00, N'Bónus fidelidade para futura compra de produtos nos
Jardins', 'DISPONIVEL', 4, 10);
```

```
    -- 32. dbo.UTILIZACAO_CREDITO (Gera IDs 2 e 3)
    INSERT INTO dbo.UTILIZACAO_CREDITO (dt_utilizacao, valor_utilizado, st_utilizacao,
id_credito, id_conta_receber)
    VALUES
        ('2026-10-27 10:31:00', 20.00, 'CONFIRMADA', 2, 7), -- Abateu R$ 20 da Conta a Receber
#7 (R$ 88 -> pagou R$ 68)
        ('2026-10-29 17:54:00', 30.00, 'CONFIRMADA', 3, 9); -- Abateu R$ 30 da Conta a Receber
#9 (R$ 62 -> pagou R$ 32)

    COMMIT TRANSACTION;
    PRINT 'SUCESSO: 2.º Lote de Expansão de Dados inserido nas 32 tabelas!';
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0
        ROLLBACK TRANSACTION;

    PRINT 'ERRO AO INSERIR LOTE ADICIONAL: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
GO
```

APÊNDICE E – SCRIPT 04 – INTEGRIDADE E AUDITORIA ESTRUTURAL

Arquivo: 04_integridade_auditoria.sql

```
-- Script SQL Server: DBCC e verificações de integridade referencial
USE DB_estudioXXI;
GO

PRINT '============================================================';
PRINT '1. INICIANDO VERIFICAÇÃO FÍSICA E LÓGICA DO BANCO (DBCC CHECKDB)';
PRINT '============================================================';
-- O DBCC CHECKDB verifica a integridade estrutural, alocação de páginas,
-- consistência de índices e relações internas de toda a base de dados.
DBCC CHECKDB ('DB_estudioXXI') WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS;
GO

PRINT '============================================================';
PRINT '2. VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE REFERENCIAL (CHAVES ÓRFÃS)';
PRINT '============================================================';

-- Verifica se existem clientes cujos IDs não existem na tabela base USUARIO
SELECT
    'CLIENTES ÓRFÃOS (Sem correspondência em USUARIO)' AS Tipo_Erro,
    COUNT(*) AS Total_Inconsistencias
FROM dbo.CLIENTE c
LEFT JOIN dbo.USUARIO u ON c.id_usuario = u.id_usuario
WHERE u.id_usuario IS NULL;

-- Verifica se existem funcionários cujos IDs não existem na tabela base USUARIO
SELECT
    'FUNCIONÁRIOS ÓRFÃOS (Sem correspondência em USUARIO)' AS Tipo_Erro,
    COUNT(*) AS Total_Inconsistencias
FROM dbo.FUNCIONARIO f
LEFT JOIN dbo.USUARIO u ON f.id_usuario = u.id_usuario
WHERE u.id_usuario IS NULL;

-- Verifica itens de agendamento órfãos sem agendamento válido
SELECT
    'ITENS DE AGENDAMENTO ÓRFÃOS' AS Tipo_Erro,
    COUNT(*) AS Total_Inconsistencias
FROM dbo.ITEM_AGENDAMENTO ia
LEFT JOIN dbo.AGENDAMENTO a ON ia.id_agendamento = a.id_agendamento
WHERE a.id_agendamento IS NULL;

-- Verifica contas a receber órfãs sem atendimento ou venda válida (reforçando o XOR)
SELECT
    'CONTAS A RECEBER SEM ORIGEM VÁLIDA' AS Tipo_Erro,
    COUNT(*) AS Total_Inconsistencias
FROM dbo.CONTA_RECEBER cr
WHERE (cr.id_atendimento IS NULL AND cr.id_venda IS NULL)
   OR (cr.id_atendimento IS NOT NULL AND cr.id_venda IS NOT NULL);
GO

PRINT '============================================================';
PRINT '3. AUDITORIA DE VOLUMETRIA (CONTAGEM POR TABELA)';
PRINT '============================================================';
-- Lista todas as tabelas e o número atual de registos para conferência
SELECT
    t.name AS Nome_Tabela,
    ISNULL(p.rows, 0) AS Total_Registros
FROM sys.tables t
LEFT JOIN sys.partitions p ON t.object_id = p.object_id AND p.index_id IN (0, 1)
WHERE t.is_ms_shipped = 0
```

```
ORDER BY Total_Registros DESC, t.name ASC;
GO
```

APÊNDICE F – SCRIPT 05 – CONTAGEM DE METAS

Arquivo: 05_contagem_metas.sql

```
-- Script SQL Server: contagem de tabelas, colunas, PKs, FKs, UNIQUE e CHECK
USE DB_estudioXXI;
GO

SELECT
    Metrica = 'Tabelas Ativas',
    Esperado = 32,
    Encontrado = (SELECT COUNT(*) FROM sys.tables WHERE is_ms_shipped = 0),
    Status = CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.tables WHERE is_ms_shipped = 0) = 32 THEN
'CORRETO' ELSE 'DIVERGENTE' END
UNION ALL
SELECT
    'Total de Colunas (Campos)',
    201,
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.columns c JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id WHERE
t.is_ms_shipped = 0),
    CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.columns c JOIN sys.tables t ON c.object_id =
t.object_id WHERE t.is_ms_shipped = 0) = 201 THEN 'CORRETO' ELSE 'DIVERGENTE' END
UNION ALL
SELECT
    'Campos NOT NULL',
    71,
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.columns c JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id WHERE
t.is_ms_shipped = 0 AND c.is_nullable = 0),
    CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.columns c JOIN sys.tables t ON c.object_id =
t.object_id WHERE t.is_ms_shipped = 0 AND c.is_nullable = 0) = 71 THEN 'CORRETO' ELSE
'DIVERGENTE' END
UNION ALL
SELECT
    'Chaves Primárias (PK)',
    32,
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.key_constraints WHERE type = 'PK'),
    CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.key_constraints WHERE type = 'PK') = 32 THEN 'CORRETO'
ELSE 'DIVERGENTE' END
UNION ALL
SELECT
    'Chaves Estrangeiras (FK Totais)',
    52,
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys),
    CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys) = 52 THEN 'CORRETO' ELSE 'DIVERGENTE'
END
UNION ALL
SELECT
    'FKs ON DELETE NO ACTION',
    50,
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys WHERE delete_referential_action_desc =
'NO_ACTION'),
    CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys WHERE delete_referential_action_desc =
'NO_ACTION') = 50 THEN 'CORRETO' ELSE 'DIVERGENTE' END
UNION ALL
SELECT
    'FKs ON DELETE SET NULL',
    2,
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys WHERE delete_referential_action_desc = 'SET_NULL'),
    CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys WHERE delete_referential_action_desc =
'SET_NULL') = 2 THEN 'CORRETO' ELSE 'DIVERGENTE' END
UNION ALL
SELECT
    'FKs ON DELETE CASCADE',
```

```
    0,
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys WHERE delete_referential_action_desc = 'CASCADE'),
    CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.foreign_keys WHERE delete_referential_action_desc =
'CASCADE') = 0 THEN 'CORRETO' ELSE 'DIVERGENTE' END
UNION ALL
SELECT
    'Constraints UNIQUE Individuais',
    4,
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.key_constraints WHERE type = 'UQ'),
    CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.key_constraints WHERE type = 'UQ') = 4 THEN 'CORRETO'
ELSE 'DIVERGENTE' END
UNION ALL
SELECT
    'Constraints CHECK',
    9,
    (SELECT COUNT(*) FROM sys.check_constraints),
    CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sys.check_constraints) = 9 THEN 'CORRETO' ELSE
'DIVERGENTE' END;
GO
```

APÊNDICE G – SCRIPT 06 – CONSULTAS GERENCIAIS

Arquivo: 06_consultas_gerenciais.sql

```
-- ERP Barbearias - Estudio XXI | Grupo 8
-- Arquivo: 06_consultas_gerenciais.sql
-- Consultas gerenciais G01 a G10: cada uma responde a uma pergunta do gestor.
-- Procedencia: nomes G01-G10 definidos no documento do grupo; SQL redigido com apoio de IA
-- (Claude) na consolidacao da entrega final e testado em banco de teste (SQLite, adaptado).
-- Ainda nao executado em SQL Server: executar e conferir antes do envio.
USE DB_estudioXXI;
GO

-- [G01] Quanto foi efetivamente recebido por mes e por forma de pagamento?
SELECT YEAR(r.dt_recebimento)  AS ano,
       MONTH(r.dt_recebimento) AS mes,
       r.forma_pagamento,
       COUNT(*)                AS qtd_recebimentos,
       SUM(r.valor_recebido)   AS total_recebido
FROM dbo.RECEBIMENTO AS r
WHERE r.st_recebimento = 'CONFIRMADO'
GROUP BY YEAR(r.dt_recebimento), MONTH(r.dt_recebimento), r.forma_pagamento
ORDER BY ano, mes, total_recebido DESC;
GO

-- [G02] Qual foi o fechamento financeiro de cada dia?
-- Regra adotada: entram so recebimentos CONFIRMADOS; a devolucao CONCLUIDA so e abatida
-- quando o recebimento original continua CONFIRMADO (evita abater duas vezes um recebimento
-- ja marcado como ESTORNADO). Decisao a confirmar pelo grupo.
WITH mov AS (
    SELECT CAST(r.dt_recebimento AS DATE) AS dia,
           r.valor_recebido AS recebido, CAST(0 AS DECIMAL(14,2)) AS devolvido,
           ISNULL(r.valor_taxa, 0) AS taxa, CAST(0 AS DECIMAL(14,2)) AS pago
    FROM dbo.RECEBIMENTO AS r
    WHERE r.st_recebimento = 'CONFIRMADO'
    UNION ALL
    SELECT CAST(d.dt_devolucao AS DATE), 0, d.valor_devolvido, 0, 0
    FROM dbo.DEVOLUCAO_RECEBIMENTO AS d
    JOIN dbo.RECEBIMENTO AS r ON r.id_recebimento = d.id_recebimento
    WHERE d.st_devolucao = 'CONCLUIDA' AND r.st_recebimento = 'CONFIRMADO'
    UNION ALL
    SELECT CAST(p.dt_pagamento AS DATE), 0, 0, 0, p.valor_pago
    FROM dbo.PAGAMENTO AS p
    WHERE p.st_pagamento = 'CONFIRMADO'
)
SELECT dia,
       SUM(recebido)  AS recebido,
       SUM(devolvido) AS devolvido,
       SUM(taxa)      AS taxas,
       SUM(pago)      AS pago,
       SUM(recebido) - SUM(devolvido) - SUM(taxa) - SUM(pago) AS saldo_do_dia
FROM mov
GROUP BY dia
ORDER BY dia;
GO

-- [G03] Quais servicos sao mais realizados e quanto geram?
SELECT s.nm_servico,
       COUNT(*)              AS qtd_itens,
       SUM(ia.preco_aplicado) AS receita_registrada
FROM dbo.ITEM_AGENDAMENTO AS ia
JOIN dbo.AGENDAMENTO    AS a  ON a.id_agendamento = ia.id_agendamento
JOIN dbo.OFERTA_SERVICO AS os ON os.id_oferta     = ia.id_oferta
```

```
JOIN dbo.SERVICO        AS s  ON s.id_servico     = os.id_servico
WHERE a.st_agendamento = 'CONCLUIDO'
GROUP BY s.nm_servico
ORDER BY qtd_itens DESC, receita_registrada DESC;
GO

-- [G04] Qual a produtividade de cada profissional (alocacao)?
-- LEFT JOIN: alocacao sem atendimento aparece com zero (cardinalidade (0,n) corrigida).
SELECT b.nm_barbearia,
       u.nm_usuario AS profissional,
       al.funcao,
       COUNT(atd.id_atendimento)              AS qtd_atendimentos,
       ISNULL(SUM(atd.valor_total_cobrado), 0) AS valor_cobrado
FROM dbo.ALOCACAO AS al
JOIN dbo.BARBEARIA   AS b ON b.id_barbearia = al.id_barbearia
JOIN dbo.FUNCIONARIO AS f ON f.id_usuario   = al.id_funcionario
JOIN dbo.USUARIO     AS u ON u.id_usuario   = f.id_usuario
LEFT JOIN dbo.ATENDIMENTO AS atd ON atd.id_alocacao = al.id_alocacao
GROUP BY b.nm_barbearia, u.nm_usuario, al.funcao, al.id_alocacao
ORDER BY valor_cobrado DESC, qtd_atendimentos DESC;
GO

-- [G05] Quais produtos mais vendem?
SELECT p.nm_produto,
       SUM(iv.quantidade)                              AS qtd_vendida,
       SUM(iv.quantidade * iv.preco_unitario_aplicado) AS receita_bruta
FROM dbo.ITEM_VENDA AS iv
JOIN dbo.VENDA   AS v ON v.id_venda   = iv.id_venda
JOIN dbo.PRODUTO AS p ON p.id_produto = iv.id_produto
WHERE v.st_venda = 'CONCLUIDA'
GROUP BY p.nm_produto
ORDER BY qtd_vendida DESC, receita_bruta DESC;
GO

-- [G06] Qual o saldo de estoque de cada produto em cada barbearia?
-- Saldo = entradas - saidas, calculado pelas movimentacoes (o saldo nao e gravado em
PRODUTO).
-- Vocabulario de tipo_movimentacao observado na massa: ENTRADA_COMPRA, SAIDA_VENDA,
CONSUMO_INTERNO.
SELECT b.nm_barbearia, p.nm_produto,
       SUM(CASE WHEN m.tipo_movimentacao LIKE 'ENTRADA%' THEN m.quantidade
                ELSE -m.quantidade END) AS saldo
FROM dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE AS m
JOIN dbo.ALOCACAO  AS al ON al.id_alocacao = m.id_alocacao
JOIN dbo.BARBEARIA AS b  ON b.id_barbearia = al.id_barbearia
JOIN dbo.PRODUTO   AS p  ON p.id_produto   = m.id_produto
GROUP BY b.nm_barbearia, p.nm_produto
ORDER BY b.nm_barbearia, p.nm_produto;
GO

-- [G07] Quais produtos estao abaixo do estoque minimo?
WITH saldo AS (
    SELECT al.id_barbearia, m.id_produto,
           SUM(CASE WHEN m.tipo_movimentacao LIKE 'ENTRADA%' THEN m.quantidade
                    ELSE -m.quantidade END) AS saldo
    FROM dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE AS m
    JOIN dbo.ALOCACAO AS al ON al.id_alocacao = m.id_alocacao
    GROUP BY al.id_barbearia, m.id_produto
)
SELECT b.nm_barbearia, p.nm_produto, s.saldo, p.estoque_minimo_padrao
FROM saldo AS s
JOIN dbo.BARBEARIA AS b ON b.id_barbearia = s.id_barbearia
JOIN dbo.PRODUTO   AS p ON p.id_produto   = s.id_produto
```

```
WHERE s.saldo < p.estoque_minimo_padrao
ORDER BY (p.estoque_minimo_padrao - s.saldo) DESC;
GO

-- [G08] Quanto as despesas somam por categoria e situacao?
SELECT cp.categoria, cp.st_conta,
       COUNT(*)             AS qtd_contas,
       SUM(cp.valor_devido) AS total_devido
FROM dbo.CONTA_PAGAR AS cp
GROUP BY cp.categoria, cp.st_conta
ORDER BY total_devido DESC;
GO

-- [G09] Qual a situacao de cada conta a receber (devido, recebido, credito, saldo)?
-- Saldo > 0 indica valor ainda em aberto. Recebimentos ESTORNADOS nao entram.
SELECT cr.id_conta_receber, cr.descricao, cr.valor_devido,
       ISNULL(rec.recebido, 0) AS recebido,
       ISNULL(cre.credito, 0)  AS credito_utilizado,
       cr.valor_devido - ISNULL(rec.recebido, 0) - ISNULL(cre.credito, 0) AS saldo
FROM dbo.CONTA_RECEBER AS cr
LEFT JOIN (SELECT id_conta_receber, SUM(valor_recebido) AS recebido
           FROM dbo.RECEBIMENTO WHERE st_recebimento = 'CONFIRMADO'
           GROUP BY id_conta_receber) AS rec ON rec.id_conta_receber = cr.id_conta_receber
LEFT JOIN (SELECT id_conta_receber, SUM(valor_utilizado) AS credito
           FROM dbo.UTILIZACAO_CREDITO WHERE st_utilizacao = 'CONFIRMADA'
           GROUP BY id_conta_receber) AS cre ON cre.id_conta_receber = cr.id_conta_receber
ORDER BY saldo DESC, cr.id_conta_receber;
GO

-- [G10] Como as barbearias se comparam em receita de servicos e de produtos?
WITH conta_unidade AS (
    SELECT cr.id_conta_receber,
           COALESCE(al.id_barbearia, v.id_barbearia) AS id_barbearia,
           CASE WHEN cr.id_atendimento IS NOT NULL THEN 'SERVICOS' ELSE 'PRODUTOS' END AS
origem
    FROM dbo.CONTA_RECEBER AS cr
    LEFT JOIN dbo.ATENDIMENTO AS atd ON atd.id_atendimento = cr.id_atendimento
    LEFT JOIN dbo.ALOCACAO    AS al  ON al.id_alocacao     = atd.id_alocacao
    LEFT JOIN dbo.VENDA       AS v   ON v.id_venda         = cr.id_venda
)
SELECT b.nm_barbearia,
       SUM(CASE WHEN cu.origem = 'SERVICOS' THEN r.valor_recebido ELSE 0 END) AS
receita_servicos,
       SUM(CASE WHEN cu.origem = 'PRODUTOS' THEN r.valor_recebido ELSE 0 END) AS
receita_produtos,
       SUM(r.valor_recebido) AS receita_total
FROM dbo.RECEBIMENTO AS r
JOIN conta_unidade   AS cu ON cu.id_conta_receber = r.id_conta_receber
JOIN dbo.BARBEARIA   AS b  ON b.id_barbearia      = cu.id_barbearia
WHERE r.st_recebimento = 'CONFIRMADO'
GROUP BY b.nm_barbearia
ORDER BY receita_total DESC;
GO
```

APÊNDICE H – SCRIPT 07 – CONSULTAS DE AUDITORIA

Arquivo: 07_consultas_auditoria.sql

```
-- ERP Barbearias - Estudio XXI | Grupo 8
-- Arquivo: 07_consultas_auditoria.sql
-- Consultas de auditoria A01 a A17: procuram situacoes que merecem verificacao.
-- Linhas retornadas = ocorrencia a investigar. Zero linhas tambem e resultado valido.
-- Procedencia: A01-A14 descritas no documento do grupo; A15-A17 incluidas na consolidacao.
-- SQL redigido com apoio de IA (Claude); testado em banco de teste (SQLite, adaptado).
-- Ainda nao executado em SQL Server.
USE DB_estudioXXI;
GO

-- [A01] Compra RECEBIDA com item sem entrada de estoque (RN20).
SELECT c.id_compra, ic.id_item_compra, ic.id_produto, ic.quantidade
FROM dbo.ITEM_COMPRA AS ic
JOIN dbo.COMPRA AS c ON c.id_compra = ic.id_compra
WHERE c.st_compra = 'RECEBIDA'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE AS m WHERE m.id_item_compra =
ic.id_item_compra);
GO

-- [A02] Item de venda sem baixa de estoque (RN27).
SELECT v.id_venda, iv.id_item_venda, iv.id_produto, iv.quantidade
FROM dbo.ITEM_VENDA AS iv
JOIN dbo.VENDA AS v ON v.id_venda = iv.id_venda
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE AS m WHERE m.id_item_venda =
iv.id_item_venda);
GO

-- [A03] Compra sem nenhuma conta a pagar (RN23).
SELECT c.id_compra, c.dt_compra, c.st_compra, c.id_barbearia
FROM dbo.COMPRA AS c
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CONTA_PAGAR AS cp WHERE cp.id_compra = c.id_compra);
GO

-- [A04] Cortesia resgatada em barbearia diferente da barbearia da regra (RN30).
SELECT c.id_cortesia, rb.id_barbearia AS barbearia_da_regra, al.id_barbearia AS
barbearia_do_resgate
FROM dbo.RESGATA_CORTESIA AS rc
JOIN dbo.CORTESIA         AS c  ON c.id_cortesia          = rc.id_cortesia
JOIN dbo.REGRA_BENEFICIO  AS rb ON rb.id_regra_beneficio  = c.id_regra_beneficio
JOIN dbo.ITEM_AGENDAMENTO AS ia ON ia.id_item_agendamento = rc.id_item_agendamento
JOIN dbo.AGENDAMENTO      AS ag ON ag.id_agendamento      = ia.id_agendamento
JOIN dbo.ALOCACAO         AS al ON al.id_alocacao         = ag.id_alocacao
WHERE rb.id_barbearia <> al.id_barbearia;
GO

-- [A05] Saldo de estoque negativo por produto e barbearia (RN20).
SELECT al.id_barbearia, m.id_produto,
       SUM(CASE WHEN m.tipo_movimentacao LIKE 'ENTRADA%' THEN m.quantidade ELSE -m.quantidade
END) AS saldo
FROM dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE AS m
JOIN dbo.ALOCACAO AS al ON al.id_alocacao = m.id_alocacao
GROUP BY al.id_barbearia, m.id_produto
HAVING SUM(CASE WHEN m.tipo_movimentacao LIKE 'ENTRADA%' THEN m.quantidade ELSE -m.quantidade
END) < 0;
GO

-- [A06] Mais de uma movimentacao para o mesmo item de compra ou de venda (duplicidade).
SELECT 'ITEM_COMPRA' AS origem, id_item_compra AS id_origem, COUNT(*) AS qtd_movimentacoes
FROM dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE WHERE id_item_compra IS NOT NULL
```

```
GROUP BY id_item_compra HAVING COUNT(*) > 1
UNION ALL
SELECT 'ITEM_VENDA', id_item_venda, COUNT(*)
FROM dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE WHERE id_item_venda IS NOT NULL
GROUP BY id_item_venda HAVING COUNT(*) > 1;
GO

-- [A07] Produto da movimentacao diferente do produto do item de origem (RN20).
SELECT m.id_movimentacao, m.id_produto AS produto_movimentado,
       COALESCE(ic.id_produto, iv.id_produto) AS produto_do_item
FROM dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE AS m
LEFT JOIN dbo.ITEM_COMPRA AS ic ON ic.id_item_compra = m.id_item_compra
LEFT JOIN dbo.ITEM_VENDA  AS iv ON iv.id_item_venda  = m.id_item_venda
WHERE (m.id_item_compra IS NOT NULL OR m.id_item_venda IS NOT NULL)
  AND m.id_produto <> COALESCE(ic.id_produto, iv.id_produto);
GO

-- [A08] Entradas de estoque maiores que a quantidade comprada.
SELECT ic.id_item_compra, ic.quantidade AS comprado, SUM(m.quantidade) AS entradas
FROM dbo.ITEM_COMPRA AS ic
JOIN dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE AS m ON m.id_item_compra = ic.id_item_compra
GROUP BY ic.id_item_compra, ic.quantidade
HAVING SUM(m.quantidade) > ic.quantidade;
GO

-- [A09] Pagamentos confirmados acima do valor devido da conta a pagar (RN25).
SELECT cp.id_conta_pagar, cp.valor_devido, SUM(p.valor_pago) AS total_pago
FROM dbo.CONTA_PAGAR AS cp
JOIN dbo.PAGAMENTO AS p ON p.id_conta_pagar = cp.id_conta_pagar
WHERE p.st_pagamento = 'CONFIRMADO'
GROUP BY cp.id_conta_pagar, cp.valor_devido
HAVING SUM(p.valor_pago) > cp.valor_devido;
GO

-- [A10] Recebimentos confirmados + credito utilizado acima do valor devido (RN25, RN26).
SELECT cr.id_conta_receber, cr.valor_devido,
       ISNULL(rec.recebido, 0) + ISNULL(cre.credito, 0) AS total_abatido
FROM dbo.CONTA_RECEBER AS cr
LEFT JOIN (SELECT id_conta_receber, SUM(valor_recebido) AS recebido
           FROM dbo.RECEBIMENTO WHERE st_recebimento = 'CONFIRMADO'
           GROUP BY id_conta_receber) AS rec ON rec.id_conta_receber = cr.id_conta_receber
LEFT JOIN (SELECT id_conta_receber, SUM(valor_utilizado) AS credito
           FROM dbo.UTILIZACAO_CREDITO WHERE st_utilizacao = 'CONFIRMADA'
           GROUP BY id_conta_receber) AS cre ON cre.id_conta_receber = cr.id_conta_receber
WHERE ISNULL(rec.recebido, 0) + ISNULL(cre.credito, 0) > cr.valor_devido;
GO

-- [A11] Utilizacao de credito acima do valor concedido (RN26).
SELECT cc.id_credito, cc.valor_concedido, SUM(uc.valor_utilizado) AS total_utilizado
FROM dbo.CREDITO_CLIENTE AS cc
JOIN dbo.UTILIZACAO_CREDITO AS uc ON uc.id_credito = cc.id_credito
WHERE uc.st_utilizacao = 'CONFIRMADA'
GROUP BY cc.id_credito, cc.valor_concedido
HAVING SUM(uc.valor_utilizado) > cc.valor_concedido;
GO

-- [A12] Agendamento sem nenhum item de servico (RN05).
SELECT a.id_agendamento, a.dt_hora_inicio, a.st_agendamento
FROM dbo.AGENDAMENTO AS a
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ITEM_AGENDAMENTO AS ia WHERE ia.id_agendamento =
a.id_agendamento);
GO
```

```
-- [A13] Agendamento CONCLUIDO sem atendimento registrado (RN14).
SELECT a.id_agendamento, a.dt_hora_inicio
FROM dbo.AGENDAMENTO AS a
WHERE a.st_agendamento = 'CONCLUIDO'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ATENDIMENTO AS atd WHERE atd.id_agendamento =
a.id_agendamento);
GO

-- [A14] Alocacao que executou o atendimento diferente da alocacao agendada (RN14).
SELECT atd.id_atendimento, atd.id_alocacao AS alocacao_atendimento, a.id_alocacao AS
alocacao_agendada
FROM dbo.ATENDIMENTO AS atd
JOIN dbo.AGENDAMENTO AS a ON a.id_agendamento = atd.id_agendamento
WHERE atd.id_alocacao <> a.id_alocacao;
GO

-- [A15] Cortesia vinculada a atendimento de outro cliente (RN30).
SELECT c.id_cortesia, c.id_cliente AS cliente_da_cortesia,
       ag.id_cliente AS cliente_do_atendimento, c.id_atendimento
FROM dbo.CORTESIA AS c
JOIN dbo.ATENDIMENTO AS atd ON atd.id_atendimento = c.id_atendimento
JOIN dbo.AGENDAMENTO AS ag  ON ag.id_agendamento  = atd.id_agendamento
WHERE c.id_cliente <> ag.id_cliente;
GO

-- [A16] Agendamentos nao cancelados que se sobrepoem para a mesma alocacao (RN06, RN08).
WITH ag AS (
    SELECT a.id_agendamento, a.id_alocacao, a.dt_hora_inicio AS inicio,
           DATEADD(MINUTE, SUM(ia.duracao_aplicada_min), a.dt_hora_inicio) AS fim
    FROM dbo.AGENDAMENTO AS a
    JOIN dbo.ITEM_AGENDAMENTO AS ia ON ia.id_agendamento = a.id_agendamento
    WHERE a.st_agendamento <> 'CANCELADO'
    GROUP BY a.id_agendamento, a.id_alocacao, a.dt_hora_inicio
)
SELECT x.id_alocacao, x.id_agendamento AS agendamento_1, y.id_agendamento AS agendamento_2
FROM ag AS x
JOIN ag AS y ON y.id_alocacao = x.id_alocacao
            AND y.id_agendamento > x.id_agendamento
            AND x.inicio < y.fim AND y.inicio < x.fim;
GO

-- [A17] Valor cobrado no atendimento diferente da soma dos itens do agendamento.
SELECT atd.id_atendimento, atd.valor_total_cobrado, SUM(ia.preco_aplicado) AS soma_itens
FROM dbo.ATENDIMENTO AS atd
JOIN dbo.ITEM_AGENDAMENTO AS ia ON ia.id_agendamento = atd.id_agendamento
GROUP BY atd.id_atendimento, atd.valor_total_cobrado
HAVING ROUND(atd.valor_total_cobrado, 2) <> ROUND(SUM(ia.preco_aplicado), 2);
GO
```

APÊNDICE I – SCRIPT 08 – DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÕES E DML

Arquivo: 08_demonstracao_restricoes_dml.sql

```
-- ERP Barbearias - Estudio XXI | Grupo 8
-- Arquivo: 08_demonstracao_restricoes_dml.sql
-- Demonstra (T1-T7) que o banco impede inconsistencias e (D1-D3) UPDATE, DELETE e a regra do
combo.
-- Todos os blocos usam transacao com ROLLBACK: a massa de dados original nao e alterada.
-- Procedencia: redigido com apoio de IA (Claude) na consolidacao; D2 vem do Apendice F do
-- documento do integrante. Logica testada em banco de teste (SQLite); NAO executado em SQL
Server.
USE DB_estudioXXI;
GO
SET NOCOUNT ON;
GO

-- [T1] CHECK: desconto de combo acima de 100% (CK_COMBO_DESCONTO).
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    INSERT INTO dbo.COMBO (nm_combo, percentual_desconto, dt_inicio, st_combo, id_barbearia)
    VALUES (N'Combo invalido', 150, '2026-11-01', 'ATIVO', 1);
    PRINT 'T1: NAO BLOQUEOU - verificar CK_COMBO_DESCONTO';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'T1 bloqueado pelo banco: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
GO

-- [T2] CHECK: conta a receber sem origem (CK_CONTA_RECEBER_ORIGEM_XOR, RN24).
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    INSERT INTO dbo.CONTA_RECEBER (descricao, nr_parcela, valor_devido, dt_vencimento,
st_conta, id_atendimento, id_venda)
    VALUES (N'Conta sem origem', 1, 50, '2026-11-30', 'ABERTA', NULL, NULL);
    PRINT 'T2: NAO BLOQUEOU - verificar CK_CONTA_RECEBER_ORIGEM_XOR';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'T2 bloqueado pelo banco: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
GO

-- [T3] CHECK: conta a receber com duas origens (atendimento e venda ao mesmo tempo).
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    INSERT INTO dbo.CONTA_RECEBER (descricao, nr_parcela, valor_devido, dt_vencimento,
st_conta, id_atendimento, id_venda)
    VALUES (N'Conta com duas origens', 1, 50, '2026-11-30', 'ABERTA', 1, 1);
    PRINT 'T3: NAO BLOQUEOU - verificar CK_CONTA_RECEBER_ORIGEM_XOR';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'T3 bloqueado pelo banco: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
GO

-- [T4] CHECK: recebimento com valor negativo (CK_RECEBIMENTO_VALOR, RN25).
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    INSERT INTO dbo.RECEBIMENTO (dt_recebimento, valor_recebido, forma_pagamento,
st_recebimento, tipo_recebimento, id_conta_receber)
```

```
    VALUES ('2026-11-01 10:00:00', -10, 'PIX', 'CONFIRMADO', 'QUITACAO', 1);
    PRINT 'T4: NAO BLOQUEOU - verificar CK_RECEBIMENTO_VALOR';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'T4 bloqueado pelo banco: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
GO

-- [T5] UNIQUE composto: mesmo produto duas vezes na mesma compra
(UX_ITEM_COMPRA_COMPRA_PRODUTO, RN18).
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    INSERT INTO dbo.ITEM_COMPRA (quantidade, valor_unitario, id_produto, id_compra)
    VALUES (5, 25, 1, 1);
    PRINT 'T5: NAO BLOQUEOU - verificar UX_ITEM_COMPRA_COMPRA_PRODUTO';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'T5 bloqueado pelo banco: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
GO

-- [T6] UNIQUE: e-mail de login repetido (UQ_USUARIO_email_login).
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    INSERT INTO dbo.USUARIO (nm_usuario, email_login, senha_hash, st_usuario)
    VALUES (N'Usuario duplicado', 'carlos.mendes@estudioxxi.com.br', 'HASH_TESTE', 'ATIVO');
    PRINT 'T6: NAO BLOQUEOU - verificar UQ_USUARIO_email_login';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'T6 bloqueado pelo banco: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
GO

-- [T7] FOREIGN KEY: excluir barbearia que possui historico (ON DELETE NO ACTION, RNF05).
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    DELETE FROM dbo.BARBEARIA WHERE id_barbearia = 1;
    PRINT 'T7: NAO BLOQUEOU - verificar as chaves estrangeiras para BARBEARIA';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'T7 bloqueado pelo banco: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
GO

-- [D1] UPDATE: reajustar o preco da oferta nao altera o preco ja aplicado (RN28).
BEGIN TRANSACTION;
SELECT ia.id_item_agendamento, ia.preco_aplicado, os.preco AS preco_atual_da_oferta
FROM dbo.ITEM_AGENDAMENTO AS ia
JOIN dbo.OFERTA_SERVICO AS os ON os.id_oferta = ia.id_oferta
WHERE ia.id_item_agendamento = 1;

UPDATE dbo.OFERTA_SERVICO SET preco = preco * 1.10 WHERE id_oferta = 1;

SELECT ia.id_item_agendamento, ia.preco_aplicado, os.preco AS preco_atual_da_oferta
FROM dbo.ITEM_AGENDAMENTO AS ia
JOIN dbo.OFERTA_SERVICO AS os ON os.id_oferta = ia.id_oferta
WHERE ia.id_item_agendamento = 1;
ROLLBACK TRANSACTION;
GO
```

```
-- [D2] INSERT, UPDATE e DELETE de um registro de teste, sem deixar alteracoes na base.
BEGIN TRANSACTION;
DECLARE @id_servico_teste INT;
INSERT INTO dbo.SERVICO (nm_servico, categoria_servico)
VALUES (N'Servico temporario de teste', 'TESTE');
SET @id_servico_teste = CONVERT(INT, SCOPE_IDENTITY());
UPDATE dbo.SERVICO
SET nm_servico = N'Servico temporario alterado'
WHERE id_servico = @id_servico_teste;
DELETE FROM dbo.SERVICO
WHERE id_servico = @id_servico_teste;
ROLLBACK TRANSACTION;
GO

-- [D3] Regra do combo (devolutiva 7, RN22): itens com combo e sem preco negociado devem
-- registrar preco_aplicado = preco da oferta x (1 - desconto/100).
SELECT ia.id_item_agendamento, c.nm_combo, os.preco AS preco_da_oferta,
       ia.percentual_desconto_aplicado AS desconto_aplicado,
       ia.preco_aplicado,
       CAST(os.preco * (1 - ia.percentual_desconto_aplicado / 100.0) AS DECIMAL(14,2)) AS
preco_esperado
FROM dbo.ITEM_AGENDAMENTO AS ia
JOIN dbo.COMBO AS c ON c.id_combo = ia.id_combo
JOIN dbo.OFERTA_SERVICO AS os ON os.id_oferta = ia.id_oferta
WHERE ia.id_preco_cliente IS NULL
ORDER BY ia.id_item_agendamento;
GO
```

APÊNDICE J – SCRIPT 09 – COMPLEMENTOS PROPOSTOS (PROPOSTA DOCUMENTADA, NÃO APLICADA)

Arquivo: 09_complementos_propostos_nao_executados.sql

```
-- ERP Barbearias - Estudio XXI | Grupo 8
-- Arquivo: 09_complementos_propostos_nao_executados.sql
-- SITUACAO: PROPOSTA DOCUMENTADA. Decisao do grupo: NAO sera aplicado nesta entrega.
-- Origem: Quadro 27 da secao 7.8 (restricoes previstas, ainda ausentes do DDL).
-- A massa atual foi conferida por consulta e nao viola nenhuma destas regras (secao 7.8).
-- Executar somente em banco de testes, depois de 01-03, e depois atualizar o dicionario.
USE DB_estudioXXI;
GO

-- Unicidade de dados naturais
ALTER TABLE dbo.BARBEARIA ADD CONSTRAINT UQ_BARBEARIA_documento UNIQUE (documento);
ALTER TABLE dbo.SERVICO   ADD CONSTRAINT UQ_SERVICO_nm_servico  UNIQUE (nm_servico);
GO

-- Valores validos
ALTER TABLE dbo.ITEM_COMPRA ADD CONSTRAINT CK_ITEM_COMPRA_VALORES CHECK (quantidade > 0 AND
valor_unitario >= 0);
ALTER TABLE dbo.ITEM_VENDA  ADD CONSTRAINT CK_ITEM_VENDA_VALORES  CHECK (quantidade > 0 AND
preco_unitario_aplicado >= 0);
ALTER TABLE dbo.OFERTA_SERVICO ADD CONSTRAINT CK_OFERTA_VALORES   CHECK (preco >= 0 AND
duracao_minutos > 0);
ALTER TABLE dbo.PRODUTO ADD CONSTRAINT CK_PRODUTO_ESTOQUE_MIN     CHECK (estoque_minimo_padrao
>= 0);
GO

-- Valores padrao (campos preenchidos pelo sistema)
ALTER TABLE dbo.BARBEARIA ADD CONSTRAINT DF_BARBEARIA_dt_cadastro DEFAULT SYSDATETIME() FOR
dt_cadastro;
ALTER TABLE dbo.USUARIO   ADD CONSTRAINT DF_USUARIO_dt_cadastro   DEFAULT SYSDATETIME() FOR
dt_cadastro;
ALTER TABLE dbo.MOVIMENTACAO_ESTOQUE ADD CONSTRAINT DF_MOVIMENTACAO_dt DEFAULT SYSDATETIME()
FOR dt_movimentacao;
GO

-- Obrigatoriedade de atributos indispensaveis (falha se existir NULL na base)
ALTER TABLE dbo.OFERTA_SERVICO ALTER COLUMN preco DECIMAL(14,2) NOT NULL;
ALTER TABLE dbo.OFERTA_SERVICO ALTER COLUMN duracao_minutos INT NOT NULL;
ALTER TABLE dbo.CONTA_RECEBER  ALTER COLUMN valor_devido DECIMAL(14,2) NOT NULL;
ALTER TABLE dbo.CONTA_PAGAR    ALTER COLUMN valor_devido DECIMAL(14,2) NOT NULL;
ALTER TABLE dbo.CONTA_RECEBER  ALTER COLUMN dt_vencimento DATETIME2(0) NOT NULL;
ALTER TABLE dbo.CONTA_PAGAR    ALTER COLUMN dt_vencimento DATETIME2(0) NOT NULL;
ALTER TABLE dbo.AGENDAMENTO    ALTER COLUMN dt_hora_inicio DATETIME2(0) NOT NULL;
ALTER TABLE dbo.ITEM_COMPRA    ALTER COLUMN quantidade DECIMAL(14,3) NOT NULL;
ALTER TABLE dbo.ITEM_VENDA     ALTER COLUMN quantidade DECIMAL(14,3) NOT NULL;
GO
```